

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Phương pháp khử nhiễu nhãn giả dựa trên mô
hình khuếch tán cho phân đoạn ảnh vệ tinh**

HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **Trần Duy Vương**

MSSV: 22139078

Huỳnh Xuân Vỹ

MSSV: 22139079

Hướng dẫn: PGS.TS **Nguyễn Mạnh Hùng**

TP. HỒ CHÍ MINH, 06/2026

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Phương pháp khử nhiễu nhãn giả dựa trên mô
hình khuếch tán cho phân đoạn ảnh vệ tinh**

HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **Trần Duy Vương**

MSSV: 22139078

Huỳnh Xuân Vỹ

MSSV: 22139079

Hướng dẫn: PGS.TS **Nguyễn Mạnh Hùng**

TP. HỒ CHÍ MINH, 06/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Phương pháp khử nhiễu nhân giả dựa trên mô hình khuếch tán cho phân đoạn ảnh vệ tinh

Sinh viên: + Trần Duy Vương MSSV: 22139078
+ Huỳnh Xuân Vỹ MSSV: 22139079
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể. Có tính mới, khả năng ứng dụng.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp hợp lý, phân tích đánh giá phù hợp.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả tốt.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Phù hợp.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Văn phong nhất quán, hình thức rõ ràng, tốt.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Thể hiện kỹ năng lập trình, làm việc nhóm tốt.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Trích dẫn trung thực, đúng chuẩn IEEE.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Không trùng lặp.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Kết quả cần phân tích kĩ hơn.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tốt

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu khóa luận tốt nghiệp, và được phép bảo vệ.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là quý Thầy Cô Khoa Điện - Điện tử và Bộ môn Điện tử - Thông tin, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện để chúng em học tập, rèn luyện trong suốt thời gian qua.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ chúng em trong quá trình thực hiện luận văn. Những góp ý tận tâm và sự chỉ dẫn nghiêm túc của Thầy đã giúp chúng em từng bước hoàn thiện đề tài, đồng thời học được nhiều điều quý giá trong tư duy nghiên cứu, khả năng phản biện và cách giải quyết vấn đề.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người đã luôn ở bên động viên, sẻ chia và tiếp thêm cho chúng em niềm tin trong những lúc khó khăn. Sự đồng hành ấy là nguồn động lực rất lớn để chúng em cố gắng hoàn thành chặng đường học tập của mình.

Mặc dù đã nỗ lực thực hiện luận văn với tinh thần nghiêm túc, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em kính mong nhận được sự góp ý của quý Thầy Cô để luận văn được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Duy Vương

Huỳnh Xuân Vỹ

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “Phương pháp khử nhiều nhân giả dựa trên mô hình khuếch tán cho phân đoạn ảnh vệ tinh” này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của chúng em dưới sự hướng dẫn của Thầy PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng. Các nội dung, kết quả và số liệu được trình bày trong luận văn là trung thực, được xây dựng dựa trên quá trình tìm hiểu, thực nghiệm và phân tích của nhóm.

Những tài liệu, công trình nghiên cứu và nguồn tham khảo được sử dụng trong luận văn đều đã được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định. Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và nội dung của luận văn này.

Nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Duy Vương

Huỳnh Xuân Vỹ

TÓM TẮT NỘI DUNG

Phân đoạn ngữ nghĩa ảnh vệ tinh là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực viễn thám, được ứng dụng rộng rãi trong quy hoạch đô thị, giám sát tài nguyên, quản lý hạ tầng và đánh giá biến động bề mặt Trái Đất. Tuy nhiên, việc xây dựng dữ liệu gán nhãn ở cấp độ điểm ảnh cho ảnh vệ tinh thường tốn nhiều thời gian, chi phí và đòi hỏi chuyên môn cao. Do đó, học bán giám sát trở thành một hướng tiếp cận tiềm năng khi có thể tận dụng lượng lớn dữ liệu chưa gán nhãn thông qua nhãn giả. Dù vậy, chất lượng nhãn giả thường bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên kiến xác nhận, trong đó các lỗi dự đoán của mô hình sinh nhãn có thể tiếp tục được học lại và khuếch đại trong quá trình huấn luyện.

Luận văn này tập trung nghiên cứu và đề xuất một bộ khử nhiễu nhãn giả cho bài toán phân đoạn công trình trên ảnh vệ tinh. Khác với các phương pháp chỉ tinh chỉnh cục bộ vùng biên, phương pháp đề xuất được thiết kế như một mô-đun khử nhiễu độc lập, hoạt động ngoại tuyến và không phụ thuộc vào mô hình phân đoạn sinh nhãn giả. Bộ khử nhiễu kế thừa nền tảng khuếch tán rời rạc của SegRefiner, nhưng cải tiến quá trình sinh nhiễu thuận bằng mô hình nhiễu đa mức, bao gồm nhiều mức đối tượng, nhiều mức biên và nhiều mức điểm ảnh. Cơ chế này cho phép mô hình học cách phục hồi mặt nạ sạch từ nhiều dạng lỗi đặc thù của ảnh vệ tinh, chẳng hạn như công trình bị bỏ sót hoàn toàn, vùng nền bị nhận diện nhầm và ranh giới công trình bị biến dạng.

Bên cạnh đó, luận văn sử dụng weak classifier model trên miền màu RGB để ước lượng bản đồ độ bất định, từ đó định hướng quá trình sinh nhiễu vào các vùng ảnh có khả năng sai cao. Nhờ vậy, bộ khử nhiễu không phụ thuộc trực tiếp vào độ tin cậy của mô hình phân đoạn thượng nguồn, giúp hạn chế việc kế thừa sai số có hệ thống từ nhãn giả ban đầu. Quá trình huấn luyện được thực hiện bằng cách tạo các mặt nạ nhiễu trung gian từ mặt nạ chuẩn, sau đó huấn luyện mạng khử nhiễu phục hồi lại mặt nạ sạch thông qua hàm mất mát kết hợp giữa BCE và texture loss.

Các thí nghiệm được thực hiện trên tập dữ liệu OpenEarthMap cho bài toán phân đoạn nhị phân lớp công trình. Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất đạt hiệu quả tốt hơn các phương pháp đối chứng như DDPM, LDM, D3PM và SegRefiner. Trên tập nhãn giả sinh

từ mô hình học bán giám sát, phương pháp đề xuất đạt mIoU 83,81%, cải thiện 2,90% so với nhãn giả gốc và 4,05% so với SegRefiner. Trên tập nhãn giả chất lượng cao sinh từ mô hình học giám sát, phương pháp tiếp tục cải thiện mIoU lên 84,92%. Ngoài ra, chỉ số mBA cũng tăng đáng kể, cho thấy mô hình không chỉ cải thiện chất lượng vùng đối tượng mà còn nâng cao độ chính xác tại ranh giới công trình.

Từ các kết quả đạt được, luận văn cho thấy việc mô hình hóa nhiễu đa mức là hướng tiếp cận phù hợp cho bài toán khử nhiễu nhãn giả trong phân đoạn ảnh vệ tinh. Phương pháp đề xuất góp phần cải thiện chất lượng nhãn giả trước khi đưa vào huấn luyện, qua đó hỗ trợ giảm ảnh hưởng của thiên kiến xác nhận trong học bán giám sát và mở ra khả năng ứng dụng linh hoạt cho nhiều mô hình phân đoạn khác nhau.

Mục lục

1	TỔNG QUAN	1
1.1	Đặt vấn đề	1
1.2	Tình hình nghiên cứu	4
1.2.1	Các phương pháp tinh chỉnh phân đoạn phi khuếch tán	6
1.2.2	Khử nhiễu nhân giả bằng mô hình khuếch tán liên tục	6
1.2.3	Khuếch tán rời rạc cho tinh chỉnh mặt nạ phân đoạn	7
1.2.4	Hạn chế của SegRefiner trên ảnh vệ tinh	8
1.2.5	Khoảng trống nghiên cứu	9
1.3	Mục tiêu nghiên cứu	10
1.3.1	Mục tiêu tổng quát	10
1.3.2	Mục tiêu cụ thể và kết quả cần đạt được	10
1.4	Phương pháp nghiên cứu	11
1.5	Phạm vi và giới hạn đề tài	11
1.6	Bố cục luận văn	12
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	14
2.1	Phân đoạn ngữ nghĩa trên ảnh vệ tinh	14
2.1.1	Khái niệm và biểu diễn bài toán	14
2.1.2	Các kiến trúc nền tảng	15
2.1.3	Hàm mất mát và chỉ số đánh giá	16
2.2	Học bán giám sát và nhiễu pseudo-label có cấu trúc	19
2.2.1	Tự huấn luyện trong học bán giám sát	19
2.2.2	Thiên kiến xác nhận	20

2.3	Mô hình khuếch tán	21
2.3.1	Mô hình khuếch tán liên tục	21
2.3.2	Mô hình khuếch tán rời rạc	25
2.4	Khử nhiễu mặt nạ phân đoạn bằng khuếch tán rời rạc	28
2.4.1	Quá trình khuếch tán thuận và Q-sampling	30
2.4.2	Quá trình khuếch tán ngược	32
2.4.3	Quy trình huấn luyện và suy luận của SegRefiner	34
3	PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT	37
3.1	Tổng quan phương pháp đề xuất	37
3.1.1	Đặc thù lỗi pseudo-label trong ảnh vệ tinh	37
3.1.2	Ý tưởng đề xuất	38
3.2	Mô hình nhiều đa mức	40
3.2.1	Ước lượng độ bất định mức điểm ảnh bằng GMM	40
3.2.2	Sinh nhiều mức đối tượng	44
3.2.3	Sinh nhiều mức biên	45
3.3	Quá trình Q-sampling đa mức cải tiến	47
3.3.1	Quá trình khuếch tán nhiều	49
3.3.2	Hợp nhất và lấy mẫu nhiều đa mức	51
3.4	Tổng kết thuật toán huấn luyện và suy luận	53
3.4.1	Quy trình huấn luyện	53
3.4.2	Quy trình suy luận	55
3.4.3	Kiến trúc Denoise U-Net	56
4	KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM	60
4.1	Thiết lập thí nghiệm	60
4.1.1	Tập dữ liệu OpenEarthMap	61
4.1.2	Khởi tạo nhãn giả thô	61
4.1.3	Cấu hình huấn luyện và siêu tham số	62
4.1.4	Các phương pháp đối chứng	63
4.2	Quá trình huấn luyện và sự hội tụ	64

4.3	Phân tích định lượng	66
4.4	Ablation Study	70
4.5	Phân tích định tính	71
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	75
5.1	Kết luận	75
5.2	Hạn chế	76
5.3	Hướng phát triển	78

Danh sách bảng

2.1	So sánh continuous diffusion và discrete diffusion cho bài toán khử nhiễu mask.	28
2.2	Đối chiếu quá trình forward giữa DDPM và SegRefiner.	31
4.1	Thống kê tập dữ liệu OpenEarthMap dùng trong đề tài.	61
4.2	Chất lượng pseudo-label đầu vào đánh giá theo chỉ số IoU (%).	62
4.3	Cấu hình huấn luyện denoiser.	63
4.4	So sánh hiệu suất denoising giữa các phương pháp trên hai kịch bản kiểm thử.	66
4.5	Mức thay đổi mIoU (%) trên kịch bản SSL so với pseudo-label gốc. . .	67
4.6	So sánh mBA giữa pseudo-label gốc, SegRefiner và phương pháp đề xuất.	68
4.7	Ablation trên các thành phần nhiễu. Obj = object-level, Pix = pixel-level, Bnd = boundary-level.	70

Danh sách hình vẽ

1.1	Vị trí của bộ khử nhiễu nhân giả trong pipeline self-training. Module pseudo-label denoiser hoạt động offline và độc lập, tinh chỉnh nhân giả trước khi chúng được dùng để giám sát Student.	3
1.2	So sánh mẫu nhiễu pseudo-label giữa ảnh tự nhiên và ảnh vệ tinh. (a) Trong phân đoạn ảnh tự nhiên (COCO), lỗi tập trung dọc theo biên đối tượng. (b) Trong ảnh vệ tinh (OpenEarthMap), lỗi còn xuất hiện ở mức đối tượng: Object (building) bị bỏ sót hoàn toàn (FN) và vùng phát hiện sai (FP).	4
2.1	Ý tưởng tổng quát của mô hình khuếch tán. Quá trình thuận (forward) thêm nhiễu dần vào dữ liệu sạch x_0 qua T bước cho tới khi thu được nhiễu hoàn toàn x_T ; quá trình ngược (reverse), được tham số hóa bởi mạng học sâu p_θ , lần lượt khử nhiễu để khôi phục dữ liệu. Nguồn: [1].	21
2.2	Khung tổng thể của SegRefiner. Quá trình thuận làm hỏng dần mặt nạ sạch thành mặt nạ thô; quá trình ngược, dùng một U-Net khử nhiễu có điều kiện theo ảnh gốc, học phục hồi mặt nạ sạch qua nhiều bước. . . .	29
3.1	Tổng quan quá trình thuận (forward process) đề xuất. Ảnh RGB $\mathbf{x}_{rgb}$ được xử lý bởi bộ phân loại yếu để tạo bản đồ độ bất định M_{coarse}^{unc} . Ba thành phần nhiễu được tạo ra dựa trên sự dẫn dắt của bản đồ này kết hợp với mặt nạ chuẩn M_{fine}	39

3.2	Tổng quan quy trình vận hành của framework đề xuất. Bộ dữ liệu nhiều được huấn luyện ngoại tuyến (offline) trên cặp (x_{rgb}, M_{fine}) với cơ chế sinh nhiễu đa mức. Ở giai đoạn triển khai, nhãn giả thô từ bất kỳ bộ phân đoạn nào (upstream segmentor) cũng có thể được tinh chỉnh thông qua quá trình khuếch tán ngược.	40
3.3	Quy trình tạo uncertainty map từ ảnh RGB sử dụng GMM. Mỗi điểm ảnh được gán xác suất thuộc K component, entropy của phân bố posterior phản ánh mức độ uncertainty.	43
3.4	Minh họa tuần tự bốn phép biến đổi trong operator $\mathcal{B}_{ours} = \mathcal{P}_\eta \circ \mathcal{R}_{band} \circ \mathcal{S}_{\rho_s} \circ \mathcal{V}_{\rho_r}$. Cột đầu tiên là ảnh vệ tinh đầu vào (hàng trên) và mặt nạ chuẩn (hàng dưới); bốn cột tiếp theo tương ứng với kết quả sau mỗi phép biến đổi: hàng trên cho thấy contour, hàng dưới cho thấy mặt nạ tô đặc kèm bản đồ sai lệch (trắng: True Positive, đỏ: False Positive, xanh: False Negative). Sai lệch tăng dần từ trái sang phải, cho thấy nhiễu biên được tích lũy qua các bước.	45
3.5	Toàn cảnh quá trình Q-sampling đa mức trên một ảnh vệ tinh mẫu. Hình gồm sáu hàng tương ứng với sáu bước khuếch tán $t = 0$ (gần sạch) đến $t = 5$ (nhiều nặng), và chín cột thể hiện luồng biến đổi tuần tự tại mỗi bước: (1) ảnh RGB, (2) ground-truth, (3) bản đồ uncertainty $M_{coarse,t}^{unc}$, (4) mặt nạ sau object dropout $M_{coarse,t}^{obj}$, (5) nhiễu biên $M_{coarse,t}^{bnd}$, (6) bản đồ hợp nhất I_{fused} , (7) mặt nạ lật nhãn $M_{coarse,t}^{pixel}$, (8) mặt nạ nhiễu cuối m_t , và (9) bản đồ sai số so với ground-truth (trắng: TP, đỏ: FP, xanh: FN). Cột cuối cho thấy diện tích lỗi lan rộng dần khi t tăng, phản ánh cơ chế kiểm soát nhiễu theo lịch trình.	47
3.6	Minh họa erosion-controlled noise schedule. Vùng uncertainty (trắng) co dần theo timestep t , phản ánh đặc tính boundary-first của nhiễu pseudo-label.	50
3.7	Kiến trúc Denoise U-Net f_θ . Trái: cấu trúc encoder-decoder với skip connection. Phải: cấu trúc bên trong ResBlock với cơ chế tiêm t_{emb} . . .	57

4.1	Đồ thị biểu diễn sự suy giảm và hội tụ của hàm mất mát huấn luyện qua 50.000 vòng lặp.	64
4.2	Đồ thị biểu diễn diễn biến của chỉ số mIoU huấn luyện qua 50.000 vòng lặp.	65
4.3	So sánh mIoU (%) giữa các phương pháp trên hai kịch bản. Phương pháp đề xuất đạt kết quả cao nhất ở cả SSL (83.81%) và SL (84.92%).	67
4.4	So sánh định tính trên kịch bản SL, với pseudo-label sinh từ SegFormer-B2. Từ trái sang phải: ảnh RGB, pseudo-label, SegRefiner, phương pháp đề xuất, refinement map và ground truth.	71
4.5	So sánh định tính trên kịch bản SSL, với pseudo-label sinh từ CISC-R. Từ trái sang phải: ảnh RGB, pseudo-label, SegRefiner, phương pháp đề xuất, refinement map và ground truth.	73
4.6	Diễn tiến quá trình suy luận đa bước. Từ trái sang phải: ảnh RGB, pseudo-label đầu vào ($m_T = M_{coarse}$), trạng thái mask m_t tại các bước reverse $t = 5, 4, 3, 2, 1, 0$, và ground truth (GT).	74
5.1	Một số trường hợp đặc thù, khó xử lý của phương pháp đề xuất. (a) Khu đô thị dày đặc với nhiều công trình liền kề. (b) Công trình cực nhỏ, thiếu tín hiệu RGB và ngữ cảnh không gian. (c) Vùng bị ảnh hưởng bởi bóng mây hoặc thay đổi phổ RGB, gây sai lệch uncertainty estimation.	77

Danh mục các từ viết tắt

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
BCE	Binary Cross Entropy	Entropy chéo nhị phân
BG	Background	Nền
BIC	Bayesian Information Criterion	Tiêu chí thông tin Bayes
BL	Building	Công trình
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
CPS	Cross Pseudo Supervision	Giám sát chéo nhãn giả
D3PM	Discrete Denoising Diffusion Probabilistic Model	Mô hình xác suất khuếch tán khử nhiễu rời rạc
DDPM	Denoising Diffusion Probabilistic Model	Mô hình xác suất khuếch tán khử nhiễu
DL	Deep Learning	Học sâu
ELBO	Evidence Lower Bound	Cận dưới biên phân
EM	Expectation-Maximization	Cực đại hóa kỳ vọng
EMA	Exponential Moving Average	Trung bình động hàm mũ
FCN	Fully Convolutional Network	Mạng tích chập toàn phần
FN	False Negative	Âm tính giả
FP	False Positive	Dương tính giả
GMM	Gaussian Mixture Model	Mô hình hỗn hợp Gauss
GSD	Ground Sampling Distance	Khoảng cách lấy mẫu mặt đất
GT	Ground Truth	Nhãn chuẩn
IoU	Intersection over Union	Giao trên hợp
LDM	Latent Diffusion Model	Mô hình khuếch tán tiềm ẩn
mIoU	Mean Intersection over Union	Trung bình giao trên hợp
MLP	Multi-Layer Perceptron	Perceptron đa tầng
OEM	OpenEarthMap	OpenEarthMap
RGB	Red Green Blue	Đỏ Xanh lục Xanh lam
SL	Supervised Learning	Học có giám sát
SOTA	State-of-the-Art	Tiên tiến nhất
SSL	Semi-Supervised Learning	Học bán giám sát

Chương 1

TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Phân đoạn ngữ nghĩa ảnh vệ tinh (satellite image semantic segmentation) là một trong những bài toán nền tảng và quan trọng nhất của lĩnh vực viễn thám, đóng vai trò quyết định trong các ứng dụng thực tiễn như quy hoạch đô thị, giám sát tài nguyên môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh giá thiệt hại sau thiên tai [2]. Các mô hình học sâu cho phân đoạn ảnh ngữ nghĩa, từ các kiến trúc mạng tích chập hoàn toàn (FCN) [3] đến các mô hình dựa trên cơ chế tự chú ý (Transformer) [4], đã đạt được những thành tựu vượt bậc về độ chính xác khi được huấn luyện trên các tập dữ liệu gán nhãn đầy đủ và chuẩn xác.

Tuy nhiên, chính yêu cầu khắt khe về dữ liệu gán nhãn chất lượng cao ở cấp độ điểm ảnh (pixel-level annotation) lại là nút thắt cổ hữu của bài toán này. Việc xây dựng nhãn thủ công cho ảnh vệ tinh cực kỳ tốn kém và mất nhiều thời gian do đặc thù của dữ liệu viễn thám. Một cảnh ảnh vệ tinh độ phân giải cao thường chứa hàng trăm đối tượng địa lý phức tạp với mật độ dày đặc, kích thước và hình dáng đa dạng. Để gán nhãn chuẩn xác, các chuyên gia viễn thám phải thực hiện số hóa (digitization) tỉ mỉ từng ranh giới đối tượng, một quy trình đòi hỏi lượng lớn nhân công chuyên môn cao và chi phí cực kỳ đắt đỏ, khiến việc mở rộng quy mô dữ liệu gán nhãn trở nên không khả thi đối với các khu vực địa lý lớn trên toàn cầu.

Học bán giám sát (semi-supervised learning – SSL) nổi lên như một giải pháp triển

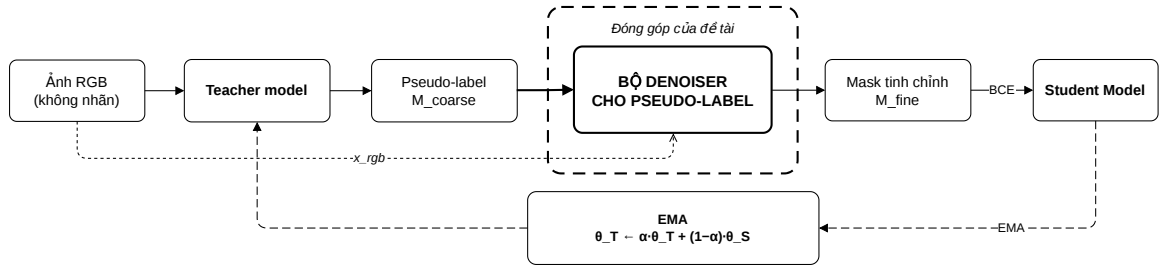
vọng trực tiếp cho vấn đề này bằng cách tận dụng một lượng nhỏ dữ liệu đã gán nhãn kết hợp với một lượng lớn dữ liệu chưa gán nhãn để huấn luyện mô hình. Trong số các phương pháp SSL, cơ chế tự huấn luyện (self-training) theo mô hình Teacher-Student là khung làm việc phổ biến và hiệu quả nhất [5,6]. Trong đó, mô hình Teacher sinh ra nhãn giả (pseudo-label) trên tập dữ liệu chưa gán nhãn để làm mục tiêu giám sát cho mô hình Student học tập, và trọng số của Teacher được cập nhật liên tục thông qua trung bình trượt mũ (Exponential Moving Average – EMA) từ Student [7].

Tuy vậy, hạn chế cốt lõi của self-training nằm ở hiện tượng tích lũy sai số hay thiên kiến xác nhận (confirmation bias) [8]. Do nhãn giả được sinh ra từ chính dự đoán của mô hình, các lỗi dự đoán sai lệch của Teacher sẽ được Student học lại và tiếp tục củng cố ngược lại cho Teacher qua quá trình cập nhật EMA. Hiện tượng này làm cho nhiễu trong nhãn giả không còn là nhiễu ngẫu nhiên độc lập, mà trở thành nhiễu có cấu trúc, lặp lại theo đặc trưng dữ liệu và bị khuếch đại qua nhiều vòng huấn luyện. Khi pseudo-label sai được đưa trực tiếp vào hàm mất mát không giám sát, mô hình Student không chỉ học thông tin đúng từ dữ liệu chưa gán nhãn mà còn học cả các sai lệch có hệ thống của Teacher. Đây là nguyên nhân khiến chất lượng self-training phụ thuộc rất mạnh vào khả năng kiểm soát và hiệu chỉnh pseudo-label trước khi chúng được sử dụng làm tín hiệu giám sát.

Các chiến lược phổ biến như lọc theo ngưỡng độ tin cậy, tăng cường dữ liệu mạnh, EMA Teacher hoặc huấn luyện chéo có thể giảm một phần ảnh hưởng của pseudo-label sai, nhưng phần lớn vẫn xử lý vấn đề ngay bên trong vòng huấn luyện của mô hình phân đoạn. Điều này dẫn đến hai hạn chế quan trọng. Thứ nhất, cơ chế giảm nhiễu thường bị ràng buộc với kiến trúc, chiến lược huấn luyện và phân bố lỗi của chính mô hình tạo pseudo-label, nên khó tái sử dụng cho các segmentor khác nhau. Thứ hai, do module tạo nhãn và module học từ nhãn vẫn nằm trong cùng một vòng lặp teacher–student, sai số của pseudo-label vẫn có nguy cơ tiếp tục quay trở lại mô hình thông qua quá trình cập nhật tham số. Vì vậy, cần có một cơ chế khử nhiễu được tách rời khỏi mô hình phân đoạn chính, có khả năng tiếp nhận ảnh đầu vào cùng pseudo-label thô, sau đó hiệu chỉnh pseudo-label thành nhãn đáng tin cậy hơn trước khi đưa vào huấn luyện Student.

Từ nhu cầu đó, luận văn này đặt trọng tâm vào việc thiết kế một bộ khử nhiễu nhãn giả

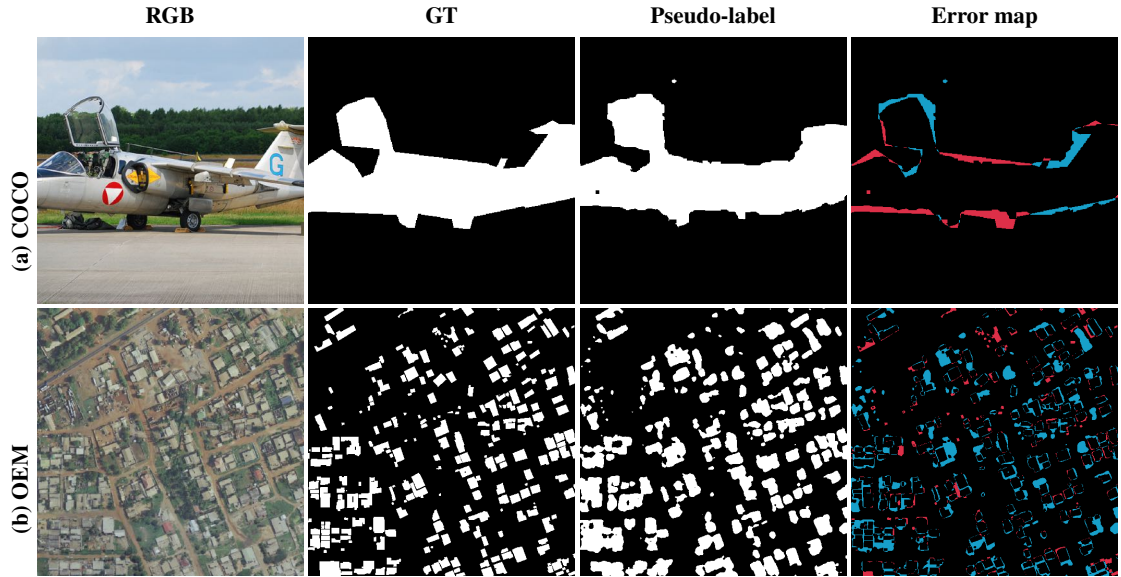
(pseudo-label denoiser) chạy độc lập, ngoại tuyến (offline) và không phụ thuộc vào mô hình tạo nhãn giả (model-agnostic). Bộ denoiser không thay đổi kiến trúc của Teacher hay Student, không tham gia trực tiếp vào quá trình cập nhật EMA, mà đóng vai trò như một bước hậu xử lý chất lượng nhãn: nhận vào ảnh vệ tinh và pseudo-label thô từ một segmentor bất kỳ, sau đó sinh ra pseudo-label đã được tinh chỉnh để làm tín hiệu giám sát sạch hơn. Cách tách rời này giúp gián đoạn vòng lặp confirmation bias ở cấp độ dữ liệu nhãn, đồng thời cho phép denoiser được áp dụng linh hoạt cho pseudo-label sinh ra từ cả mô hình học bán giám sát lẫn mô hình học giám sát; vị trí của bộ khử nhiễu trong pipeline tự huấn luyện được minh họa ở Hình 1.1.



Hình 1.1: Vị trí của bộ khử nhiễu nhãn giả trong pipeline self-training. Module pseudo-label denoiser hoạt động offline và độc lập, tinh chỉnh nhãn giả trước khi chúng được dùng để giám sát Student.

Hơn nữa, bối cảnh ảnh vệ tinh đặt ra những thách thức đặc thù mà các phương pháp khử nhiễu hiện tại chưa giải quyết triệt để. Trong ảnh tự nhiên, lỗi nhãn giả chủ yếu tập trung dọc theo đường biên đối tượng (boundary-level noise). Tuy nhiên, giả định này không đúng với ảnh vệ tinh. Ngoài lỗi biên, nhãn giả trên ảnh vệ tinh còn chứa các lỗi nghiêm trọng ở mức đối tượng (object-level noise): các đối tượng nhỏ hoặc có độ tương phản thấp bị bỏ sót hoàn toàn (false negative), trong khi các vùng nền mơ hồ như bãi đỗ xe hay sân bê tông dễ bị nhận diện nhầm thành công trình (false positive) như minh họa trong Hình 1.2. Do đó, nhiễu nhãn giả trong ảnh vệ tinh mang tính cấu trúc đa mức, đòi hỏi một giải pháp khử nhiễu có khả năng mô hình hóa đồng thời nhiều cấp độ lỗi khác nhau.

Đặc biệt, do nhiễu pseudo-label trong ảnh vệ tinh không chỉ xuất hiện ở biên mà còn ở mức đối tượng và mức điểm ảnh, một bộ denoiser chỉ tinh chỉnh biên là chưa đủ. Bộ denoiser cần được thiết kế để học quá trình khôi phục mặt nạ sạch từ nhiều dạng mặt nạ



Hình 1.2: So sánh mẫu nhiễu pseudo-label giữa ảnh tự nhiên và ảnh vệ tinh. (a) Trong phân đoạn ảnh tự nhiên (COCO), lỗi tập trung dọc theo biên đối tượng. (b) Trong ảnh vệ tinh (OpenEarthMap), lỗi còn xuất hiện ở mức đối tượng: Object (building) bị bỏ sót hoàn toàn (FN) và vùng phát hiện sai (FP).

nhiều khác nhau, trong đó cơ chế sinh nhiễu khi huấn luyện phải phản ánh đúng các lỗi thực tế của pseudo-label ảnh vệ tinh.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Các nghiên cứu liên quan đến giảm confirmation bias trong phân đoạn ngữ nghĩa bán giám sát có thể được nhìn theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất là các phương pháp can thiệp trực tiếp vào vòng lặp self-training, tức điều chỉnh cách Teacher sinh pseudo-label, cách Student sử dụng pseudo-label hoặc cách hai mô hình tương tác trong quá trình huấn luyện. Các kỹ thuật phổ biến gồm lọc pseudo-label theo độ tin cậy, dùng EMA Teacher, tăng cường dữ liệu mạnh, consistency regularization và huấn luyện chéo giữa nhiều mạng [5, 6, 9]. Ví dụ, Cross Pseudo Supervision (CPS) [6] sử dụng hai mạng khởi tạo khác nhau để sinh pseudo-label giám sát lẫn nhau, qua đó giảm nguy cơ một mô hình tự củng cố lỗi của chính nó.

Tuy nhiên, các phương pháp thuộc hướng này vẫn có một đặc điểm chung: quá trình giảm nhiễu pseudo-label được gắn chặt với pipeline huấn luyện của segmentor. Nói cách khác, pseudo-label vừa là đầu ra của Teacher, vừa là tín hiệu huấn luyện cho Student,

và cơ chế kiểm soát lỗi vẫn nằm trong cùng vòng lặp cập nhật tham số. Điều này khiến phương pháp phụ thuộc vào kiến trúc mô hình, chiến lược huấn luyện, ngưỡng confidence và chất lượng dự đoán của segmentor thượng nguồn. Khi pseudo-label chứa các lỗi có cấu trúc, đặc biệt là lỗi bỏ sót hoặc nhận diện sai toàn bộ đối tượng trong ảnh vệ tinh, các cơ chế lọc hoặc consistency thông thường khó sửa chữa triệt để vì chúng không trực tiếp học một ánh xạ khôi phục từ nhãn nhiễu sang nhãn sạch.

Hướng thứ hai là pseudo-label refinement, trong đó pseudo-label được xem như một đối tượng cần được hiệu chỉnh trước khi sử dụng cho huấn luyện. Thay vì chỉ quyết định giữ hay loại bỏ điểm ảnh dựa trên confidence, hướng này học một hàm khử nhiễu biến đổi pseudo-label thô thành pseudo-label tinh chỉnh. Đặc biệt, nếu module refinement được tách khỏi segmentor chính và chạy ngoại tuyến, nó có thể hoạt động như một bộ khử nhiễu độc lập: nhận ảnh gốc và mặt nạ thô, sau đó trả về mặt nạ đã được sửa lỗi mà không yêu cầu thay đổi kiến trúc hoặc quy trình huấn luyện của mô hình tạo nhãn. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu của luận văn, vì nó xử lý confirmation bias ở cấp độ dữ liệu nhãn, trước khi pseudo-label được đưa vào giám sát Student.

Do đó, đề tài này tập trung vào thiết kế một bộ khử nhiễu pseudo-label chạy offline, độc lập và model-agnostic. Về bản chất, bộ khử nhiễu này là một module tinh chỉnh mặt nạ phân đoạn có điều kiện theo ảnh, được huấn luyện để phục hồi mask sạch từ mask nhiễu. Cách tiếp cận này có ba ưu điểm chính: (i) không phụ thuộc vào kiến trúc của segmentor sinh pseudo-label; (ii) có thể áp dụng cho nhiều nguồn pseudo-label khác nhau, bao gồm cả mô hình học giám sát và bán giám sát; và (iii) cho phép mô hình hóa trực tiếp các dạng lỗi có cấu trúc của pseudo-label ảnh vệ tinh, thay vì chỉ lọc bỏ các điểm ảnh kém tin cậy.

Trên cơ sở đó, phần này khảo sát các phương pháp tinh chỉnh và khử nhiễu nhãn giả theo ba nhóm: (i) các phương pháp tinh chỉnh dựa trên mô hình phân biệt, phi khuếch tán, đã thiết lập khuôn mẫu tinh chỉnh độc lập mô hình; (ii) các phương pháp khử nhiễu nhãn giả dựa trên mô hình khuếch tán liên tục; và (iii) các phương pháp dựa trên mô hình khuếch tán rời rạc – nền tảng trực tiếp cho phương pháp đề xuất.

1.2.1 Các phương pháp tinh chỉnh phân đoạn phi khuếch tán

Trước khi các mô hình sinh được áp dụng, bài toán tinh chỉnh mặt nạ phân đoạn đã được nghiên cứu thông qua các kiến trúc phân biệt (discriminative) hoạt động độc lập với mô hình thượng nguồn (model-agnostic). SegFix [10] dựa trên quan sát rằng các điểm ảnh nội vùng có độ tin cậy cao hơn các điểm ảnh trên biên; phương pháp dự đoán cho mỗi điểm ảnh biên một hướng trở về điểm ảnh nội vùng đáng tin cậy và thay thế nhãn biên bằng nhãn của điểm ảnh đó, qua đó tinh chỉnh ranh giới đối tượng. BPR (Boundary Patch Refinement) [11] trích xuất các mảnh ảnh (patch) dọc theo biên của mặt nạ dự đoán, phân đoạn lại từng mảnh ở độ phân giải cao hơn bằng một mạng tinh chỉnh, rồi ghép lại để thu được biên sắc nét hơn cho bài toán phân đoạn thực thể. CascadePSP [12] đề xuất một mạng tinh chỉnh độc lập với lớp đối tượng (class-agnostic), sử dụng cơ chế tinh chỉnh phân tầng toàn cục–cục bộ (global–local) để nâng mặt nạ thô lên độ phân giải rất cao mà không cần đến mô hình gốc.

Điểm chung của các phương pháp này là khả năng tinh chỉnh độc lập mô hình, nhưng đồng thời cũng bộc lộ hai hạn chế. Thứ nhất, chúng dựa trên các thiết kế phân biệt (discriminative) với tiên nghiệm biên (boundary prior) thủ công, nên hàm hiệu chỉnh học được dễ bị thiên lệch theo đặc trưng nhiều của một mô hình và tập dữ liệu cụ thể. Thứ hai, các phương pháp này tập trung chủ yếu vào lỗi ở mức biên và chi tiết độ phân giải cao, chưa mô hình hóa được các lỗi ở mức đối tượng – vốn là dạng nhiễu đặc thù và nghiêm trọng của nhãn giả trong ảnh vệ tinh. Những hạn chế này thúc đẩy việc chuyển sang các phương pháp sinh, đặc biệt là mô hình khuếch tán, được trình bày dưới đây.

1.2.2 Khử nhiễu nhãn giả bằng mô hình khuếch tán liên tục

Mô hình khuếch tán khử nhiễu xác suất (Denoising Diffusion Probabilistic Models – DDPM) [13] học cách đảo ngược một quá trình nhiễu Gauss từng bước và đã chứng minh hiệu năng mạnh mẽ trong sinh ảnh và phục hồi ảnh. Mô hình khuếch tán tiềm ẩn (Latent Diffusion Models – LDM) [14] giảm chi phí tính toán của DDPM bằng cách thực hiện quá trình khuếch tán trong một không gian tiềm ẩn nén, cho phép tổng hợp ảnh độ phân giải cao với chi phí khả thi. Dựa trên paradigm này, một số nghiên cứu đã

ứng dụng khuếch tán vào bài toán chỉnh nhân giả. DiffRect [15] sử dụng khuếch tán tiềm ẩn để hiệu chỉnh phân bố nhân giả trong phân đoạn ảnh y tế bán giám sát, trong khi framework khuếch tán đối sánh nguyên mẫu [16] cải thiện tính bền vững của nhân giả bằng cách kết hợp biểu diễn nguyên mẫu (prototype representations) với quá trình khuếch tán. Mặc dù đạt được những tiến bộ đáng kể, cả DDPM và LDM đều hoạt động trong không gian tín hiệu liên tục, gây ra sự bất tương thích về biểu diễn với bản chất rời rạc vốn có của mặt nạ phân đoạn. Hơn nữa, các tiên nghiệm tiềm ẩn (latent priors) đã học được gắn liền với thống kê của miền nguồn và không tự nhiên chuyển giao sang ảnh vệ tinh – vốn có hình học nhìn từ trên xuống đặc trưng, kênh đa phổ và ngữ nghĩa phủ đất chi tiết.

1.2.3 Khuếch tán rời rạc cho chỉnh mặt nạ phân đoạn

Hai hạn chế của khuếch tán liên tục vừa phân tích – bất tương thích biểu diễn với bản chất rời rạc của mặt nạ và khó chuyển giao tiên nghiệm tiềm ẩn sang ảnh vệ tinh – đều bắt nguồn từ việc các mô hình này thao tác trên không gian tín hiệu liên tục, trong khi mặt nạ phân đoạn vốn là dữ liệu rời rạc mà mỗi điểm ảnh chỉ nhận một nhãn nguyên. Điều này cho thấy cần một họ mô hình sinh thao tác *trực tiếp* trên không gian nhãn rời rạc thay vì xấp xỉ liên tục rồi nhị phân hóa. Đây chính là động lực để đề tài chuyển sang hướng khuếch tán rời rạc, nền tảng trực tiếp cho phương pháp đề xuất.

Mô hình khuếch tán rời rạc (Discrete Denoising Diffusion Probabilistic Models – D3PM) [17] mở rộng khuếch tán sang các biến phân loại (categorical variables) thông qua các ma trận chuyển đổi có cấu trúc, cho phép hoạt động trực tiếp trên không gian nhãn rời rạc mà không cần xấp xỉ liên tục. Trên nền tảng D3PM, một số nghiên cứu đã chuyên biệt hóa khuếch tán rời rạc cho các miền ứng dụng cụ thể. SegRefiner [18] là công trình tiên phong áp dụng D3PM cho bài toán chỉnh mặt nạ phân đoạn, đạt cải thiện nhất quán trên các tác vụ phân đoạn ngữ nghĩa, thực thể và nhị phân, và là nền tảng trực tiếp mà phương pháp đề xuất trong luận văn kế thừa và cải tiến. HiDiff [19] kết hợp bộ phân đoạn phân biệt (discriminative segmenter) với quá trình khuếch tán Bernoulli nhị phân cho ảnh y tế. DDPS [20] nghiên cứu sâu hơn về khuếch tán rời rạc cho mô hình hóa tiên nghiệm mặt nạ (mask prior modeling) và chỉ ra rằng thiết kế của quá trình khuếch

tán thuận (forward corruption process) là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu năng. PLRefiner [21] chuyên biệt hóa khuếch tán rời rạc cho bài toán tinh chỉnh phân đoạn đường dây điện. Tuy nhiên, hạn chế chung của các phương pháp này là sự phụ thuộc vào quá trình khuếch tán thuận cố định, được thiết kế thủ công (fixed, hand-crafted forward process) để thêm nhiễu vào đầu vào sạch. Các cơ chế như vậy không thể đại diện đầy đủ cho các mẫu lỗi có cấu trúc và phụ thuộc vào quy mô (structured and scale-dependent error patterns) của nhãn giả trong ảnh vệ tinh.

1.2.4 Hạn chế của SegRefiner trên ảnh vệ tinh

Sau khi trình bày cơ chế forward và reverse của SegRefiner, mục này phân tích vì sao khung nền tảng đó, vốn được thiết kế cho ảnh tự nhiên, chưa phù hợp với đặc thù lỗi pseudo-label trong ảnh vệ tinh, qua đó làm cơ sở trực tiếp cho các cải tiến ở những mục sau.

Sinh coarse mask bằng biến đổi hình thái. SegRefiner sinh M_{coarse} bằng cách áp dụng các phép hình thái lên biên của M_{fine} , với phần tử cấu trúc B : dilation ($M \oplus B$) mở rộng biên ra ngoài (tạo false positive ở biên), erosion ($M \ominus B$) thu hẹp biên vào trong (tạo false negative ở biên), và nhiễu biên ngẫu nhiên được tạo bằng cách kết hợp hai phép trên với kích thước kernel ngẫu nhiên. Đặc điểm chung là mọi thay đổi đều bị giới hạn ở vùng biên: phương pháp này không thể mô phỏng trường hợp toàn bộ một công trình bị bỏ sót hoặc một vùng nền bị phân loại sai trên diện rộng.

Ba hạn chế. Ba hạn chế của SegRefiner định hình trực tiếp các đóng góp của đề tài:

- **Chỉ mô hình hóa nhiễu biên.** Coarse mask chỉ được sinh từ biến đổi hình thái nên các thay đổi chỉ xuất hiện ở biên, không tái hiện được lỗi mức đối tượng (công trình bị bỏ sót hoặc dự đoán thừa hoàn toàn). Hệ quả trực tiếp ở giai đoạn suy luận là khi phần lớn điểm ảnh của một công trình bị mất, SegRefiner chỉ chỉnh được một số điểm ảnh ở biên mà không phục hồi được đối tượng hay khôi phục đúng hình dạng (minh chứng định tính ở Hình 4.4, Chương 4).
- **Nhiều không phụ thuộc ảnh (image-agnostic).** Quá trình sinh nhiễu bỏ qua thông tin RGB, nên nhiễu tổng hợp không phản ánh phân bố lỗi thực tế và có thể đặt lỗi

vào những vùng vốn rõ ràng là công trình – điều một segmentor thực tế thường không mắc phải. *Đề tài hướng dẫn quá trình sinh nhiễu bằng uncertainty map ước lượng từ ảnh RGB.*

- **Quá trình forward cố định.** Mô hình nhiễu cố định không thích ứng với từng ảnh hay từng tập dữ liệu, mà luôn áp dụng một cường độ làm hỏng định trước bất kể chất lượng đầu vào. Hệ quả là khi pseudo-label đã gần sạch, quá trình forward có thể bơm vào lượng nhiễu lớn hơn khả năng khử của mô hình, khiến denoiser có nguy cơ làm suy giảm chính những nhân vốn đã đúng. Điều này được xác nhận thực nghiệm ở kịch bản giám sát SL (Bảng 4.4), nơi SegRefiner cho kết quả thấp hơn cả chất lượng pseudo-label gốc. *Đề tài thay thế bằng mô hình nhiễu đa mức (object, boundary, pixel) được hướng dẫn bởi uncertainty, chỉ tác động vào vùng thực sự có khả năng sai nên không làm hỏng vùng đã đúng.*

1.2.5 Khoảng trống nghiên cứu

Tóm lại, các phương pháp tinh chỉnh phân biệt phi khuếch tán tuy độc lập mô hình nhưng phụ thuộc vào tiên nghiệm biên thủ công và chỉ xử lý lỗi ở mức biên. Bên cạnh đó, mặc dù các mô hình khuếch tán đã đạt được những kết quả triển vọng trong bài toán khử nhiễu nhân giả, các phương pháp hiện tại vẫn tồn tại hai hạn chế cốt lõi. Thứ nhất, các mô hình khuếch tán liên tục hoạt động trong không gian tín hiệu liên tục, tạo ra sự bất tương thích biểu diễn với mặt nạ phân đoạn rời rạc và gặp khó khăn khi chuyển giao sang miền ảnh vệ tinh. Thứ hai, các phương pháp khuếch tán rời rạc hiện tại dựa trên quá trình khuếch tán thuận cố định, chỉ mô hình hóa nhiễu ở mức biên đối tượng mà không phản ánh được các mẫu lỗi đa cấp đặc thù của nhân giả trong ảnh vệ tinh – bao gồm lỗi ở mức đối tượng (bỏ sót hoặc nhận diện sai toàn bộ đối tượng), mức biên (biến dạng hình học đường viền) và mức điểm ảnh (nhiều rải rác).

Khoảng trống nghiên cứu cốt lõi mà đề tài hướng tới giải quyết là: hiện vẫn thiếu một bộ khử nhiễu pseudo-label chạy độc lập, không phụ thuộc vào mô hình tạo nhân, có khả năng mô hình hóa và phục hồi các lỗi đa mức đặc thù của ảnh vệ tinh. Thay vì chỉ can thiệp vào vòng lặp self-training hoặc chỉ tinh chỉnh sai lệch biên, luận văn đề xuất thay

thể quá trình khuếch tán thuận cố định bằng một mô hình nhiễu đa cấp, có điều kiện theo ảnh (image-conditioned), phù hợp hơn với phân bố lỗi thực tế của pseudo-label trong ảnh vệ tinh.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Thiết kế một bộ khử nhiễu nhân giả (pseudo-label denoiser) độc lập dựa trên mô hình khuếch tán rời rạc (discrete diffusion model), hoạt động ngoại tuyến (offline) và không phụ thuộc vào mô hình tạo nhân giả (model-agnostic), có khả năng mô hình hóa nhiễu đa mức phù hợp với đặc thù ảnh vệ tinh, nhằm tích hợp vào khung tự huấn luyện (self-training framework) cho bài toán phân đoạn ngữ nghĩa ảnh vệ tinh.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể và kết quả cần đạt được

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài cần giải quyết các mục tiêu cụ thể sau:

- **Đề xuất framework khử nhiễu model-agnostic:** Xây dựng một kiến trúc khử nhiễu nhân giả có tính độc lập cao, không phụ thuộc vào cấu trúc hay phương pháp huấn luyện của mô hình phân đoạn chính (upstream segmentor). Kết quả cần đạt được là một bộ khử nhiễu có thể áp dụng trực tiếp cho các nhân giả sinh ra từ cả mô hình bán giám sát (SSL) lẫn giám sát (SL).
- **Thiết kế mô hình sinh nhiễu đa mức (multi-level noise generation):** Xây dựng thuật toán sinh nhiễu mô phỏng chính xác ba cấp độ lỗi của ảnh vệ tinh trong quá trình huấn luyện: mức đối tượng, mức biên và mức điểm ảnh. Kết quả đạt được là một quá trình forward diffusion sinh nhiễu sát hơn với lỗi thực tế của mô hình phân đoạn.
- **Xây dựng cơ chế ước lượng độ bất định (uncertainty estimation):** Thiết kế một bộ phân loại yếu (weak classifier) bằng mô hình hỗn hợp Gauss (GMM) trên miền màu RGB của ảnh để ước lượng độ bất định của các vùng ảnh độc lập với mô

hình chính, làm cơ sở dẫn đường cho quá trình forward diffusion mà không kế thừa confirmation bias.

- **Đánh giá và kiểm chứng hiệu năng thực nghiệm:** Huấn luyện và đánh giá mô hình trên tập dữ liệu chuẩn OpenEarthMap [2] cho bài toán phân đoạn công trình. Kết quả cần đạt được là mô hình đề xuất phải vượt trội hơn các mô hình khử nhiễu nền tảng và cải thiện đáng kể chỉ số mIoU của mô hình baseline ban đầu.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành các mục tiêu trên, đề tài áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Nghiên cứu sâu về lý thuyết mô hình sinh, đặc biệt là mô hình khuếch tán liên tục (DDPM) và rời rạc (D3PM), cơ chế tự huấn luyện (self-training) và hiện tượng thiên kiến xác nhận (confirmation bias) trong học bán giám sát. Phân tích các phương pháp khử nhiễu nhân giả hiện tại để tìm ra các điểm hạn chế cần cải tiến.
- **Phương pháp mô hình hóa toán học và thuật toán:** Hình thức hóa toán học cho quá trình sinh nhiễu đa mức. Thiết kế các toán tử biến dạng biên có cấu trúc và tích hợp thông tin bất định từ mô hình GMM vào quá trình khuếch tán rời rạc.
- **Phương pháp thực nghiệm và mô phỏng trên máy tính:** Cài đặt mô hình bằng ngôn ngữ Python sử dụng thư viện PyTorch. Thực hiện huấn luyện và kiểm thử mô hình trên hệ thống GPU hiệu năng cao (NVIDIA L40S).
- **Phương pháp so sánh và thống kê:** Sử dụng các độ đo đánh giá tiêu chuẩn trong phân đoạn ảnh bao gồm Intersection over Union (IoU) của từng lớp (công trình và nền), mean IoU (mIoU) và độ đo biên mBA. So sánh kết quả thực nghiệm một cách định lượng và định tính với các phương pháp baseline để rút ra kết luận khoa học.

1.5 Phạm vi và giới hạn đề tài

Đề tài được thực hiện trong phạm vi và giới hạn sau:

- **Đối tượng nghiên cứu:** Tập trung vào lớp đối tượng công trình (building segment) trong ảnh vệ tinh, do đây là lớp đối tượng có cấu trúc hình học rõ ràng nhưng thường xuyên bị bỏ sót hoặc nhận diện nhầm do đặc thù mật độ và màu sắc.
- **Dữ liệu thực nghiệm:** Sử dụng tập dữ liệu OpenEarthMap [2] với độ phân giải không gian cao (GSD từ 0.2m đến 0.5m), thực hiện huấn luyện và kiểm thử trên các vùng đô thị và nông thôn đa dạng.
- **Giới hạn kỹ thuật:** Đánh giá khả năng khử nhiễu nhị phân (binary segmentation) cho lớp công trình và nền (building vs background), chưa mở rộng ra bài toán phân đoạn đa lớp (multi-class segmentation).

1.6 Bố cục luận văn

Nội dung báo cáo kết quả nghiên cứu được trình bày trong 5 chương chính như sau:

- **Chương 1: Tổng quan** – Trình bày đặt vấn đề, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, mục tiêu, phương pháp, phạm vi giới hạn của đề tài và bố cục của luận văn.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết** – Hệ thống hóa kiến thức nền tảng về học sâu cho phân đoạn ảnh ngữ nghĩa, các độ đo đánh giá, học bán giám sát và hiện tượng confirmation bias, các mô hình khuếch tán liên tục và rời rạc, cùng khung tinh chỉnh mặt nạ dựa trên khuếch tán rời rạc làm nền tảng trực tiếp cho phương pháp đề xuất.
- **Chương 3: Phương pháp đề xuất** – Trình bày chi tiết giải pháp đề xuất bao gồm mô hình sinh nhiễu đa mức (mức đối tượng, mức biên, mức điểm ảnh), cơ chế ước lượng uncertainty qua mô hình GMM và quá trình forward/reverse diffusion cải tiến.
- **Chương 4: Kết quả thí nghiệm** – Mô tả thiết lập thí nghiệm, tập dữ liệu, các siêu tham số, phân tích kết quả định lượng so sánh với các phương pháp khác, kết quả nghiên cứu cắt bỏ (ablation study) và phân tích định tính trên ảnh vệ tinh thực tế.

- **Chương 5: Kết luận và hướng phát triển** – Tổng kết các kết quả đạt được của đề tài, các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này hệ thống hóa các kiến thức nền tảng cần thiết cho phương pháp đề xuất, theo một mạch lập luận thống nhất đi từ bài toán gốc đến công cụ giải quyết. Trước hết, Mục 2.1 trình bày bài toán phân đoạn ngữ nghĩa cùng các kiến trúc học sâu nền tảng và độ đo đánh giá được sử dụng. Mục 2.2 giới thiệu học bán giám sát và cơ chế tự huấn luyện teacher–student, chỉ ra rằng chính cơ chế này sinh ra thiên kiến xác nhận – nguồn gốc của nhiễu pseudo-label có cấu trúc. Tiếp đó, Mục 2.3 trình bày mô hình khuếch tán: biến thể liên tục làm nền tảng và baseline, và biến thể rời rạc tương thích tự nhiên với mặt nạ phân đoạn. Cuối cùng, Mục 2.4 trình bày khung khử nhiễu/tinh chỉnh mặt nạ dựa trên khuếch tán rời rạc (SegRefiner) – nền tảng trực tiếp mà phương pháp đề xuất kế thừa – đầy đủ cả ý tưởng, cơ chế toán học và các hạn chế khi áp dụng cho ảnh vệ tinh.

2.1 Phân đoạn ngữ nghĩa trên ảnh vệ tinh

2.1.1 Khái niệm và biểu diễn bài toán

Định nghĩa và đặc trưng của bài toán. Phân đoạn ảnh ngữ nghĩa (semantic segmentation) là bài toán gán nhãn lớp cho từng điểm ảnh. Với ảnh đầu vào $X \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$ (trong đó H, W lần lượt là chiều cao, chiều rộng và C là số kênh phổ), mục tiêu là học một ánh xạ $f_\theta : \mathbb{R}^{H \times W \times C} \rightarrow \{1, \dots, K\}^{H \times W}$ để tạo ra bản đồ nhãn $Y \in \{1, \dots, K\}^{H \times W}$, trong đó mỗi phần tử $Y_{i,j}$ được gán một trong K lớp ngữ nghĩa cho điểm ảnh tại vị trí

(i, j) . Đây là một bài toán *dự đoán dày đặc* (dense prediction): thay vì đưa ra một quyết định duy nhất cho toàn ảnh, mô hình phải đưa ra quyết định tại từng vị trí không gian. So với các bài toán nhận thức ảnh khác, có thể đặt phân đoạn ngữ nghĩa trên một phổ độ chi tiết tăng dần: phân loại ảnh (image classification) gán một nhãn cho toàn ảnh; phát hiện vật thể (object detection) định vị các đối tượng bằng hộp bao (bounding box); phân đoạn ngữ nghĩa đạt tới mức điểm ảnh nhưng *không* phân biệt các thực thể cùng lớp; còn phân đoạn thực thể (instance segmentation) bổ sung khả năng tách biệt từng đối tượng. Trong luận văn này, phân đoạn ngữ nghĩa được xem là bài toán nền để tạo và đánh giá pseudo-label; trọng tâm của đề tài là thiết kế bộ khử nhiễu pseudo-label (denoiser) cho bài toán phân đoạn ảnh vệ tinh (class building).

Hai đặc trưng của bài toán cần được nhấn mạnh vì chúng định hình toàn bộ phương pháp luận về sau. Thứ nhất, *đầu ra có cấu trúc*: bản đồ nhãn Y không phải là tập hợp các quyết định độc lập, mà là một đối tượng có ràng buộc không gian mạnh – các điểm ảnh lân cận có xu hướng thuộc cùng lớp, biên giữa các lớp thường trùng với biên hình học của đối tượng, và hình dạng của vùng nhãn phản ánh hình thái vật thể thực. Do đó, một dự đoán tốt phải vừa đúng cục bộ vừa nhất quán toàn cục, điều mà việc xử lý từng điểm ảnh một cách riêng lẻ không bảo đảm được. Thứ hai, *bản chất rời rạc của không gian nhãn*: mỗi điểm ảnh nhận đúng một trong K giá trị nguyên, nên Y thuộc một không gian categorical chứ không phải không gian liên tục. Đề tài làm việc với trường hợp nhị phân ($K = 2, Y \in \{0, 1\}^{H \times W}$), trong đó nhãn 1 là công trình (building) và nhãn 0 là nền (background). Hai đặc trưng này – đầu ra có cấu trúc và không gian nhãn rời rạc – là những quan sát nền tảng được dùng lại khi lập luận cho việc lựa chọn mô hình sinh, cụ thể là mô hình khuếch tán rời rạc ở Mục 2.3.

2.1.2 Các kiến trúc nền tảng

Phần này không nhằm khảo sát toàn diện lịch sử kiến trúc phân đoạn, mà chỉ trình bày những kiến trúc *thực sự được sử dụng* trong đề tài, kèm bối cảnh đủ để hiểu vai trò của chúng. Cụ thể, U-Net là xương sống của bộ khử nhiễu đề xuất (Chương 3), còn SegFormer đóng vai trò là mô hình phân đoạn thượng nguồn (upstream segmentor) sinh pseudo-label trong trường hợp học bán giám sát.

Bối cảnh: từ FCN đến kiến trúc encoder–decoder. Fully Convolutional Network (FCN) [3] là mốc khởi đầu của phân đoạn học sâu khi thay các tầng fully connected bằng tầng convolution, cho phép nhận ảnh kích thước tùy ý và bảo toàn thông tin không gian. Hạn chế của FCN là feature map bị giảm độ phân giải mạnh sau các tầng pooling, làm mờ chi tiết biên. Hai hướng khắc phục chính sau đó là khôi phục độ phân giải bằng cấu trúc encoder–decoder có skip connection (U-Net) và mở rộng receptive field mà không giảm độ phân giải bằng atrous convolution (dòng DeepLab [22]). Đề tài kế thừa hướng thứ nhất.

U-Net. U-Net [23] là kiến trúc encoder–decoder đối xứng, đặc trưng bởi skip connection nối trực tiếp mỗi tầng encoder với tầng decoder tương ứng. Encoder giảm dần độ phân giải để mã hóa ngữ cảnh trừu tượng; decoder tăng dần độ phân giải để khôi phục bản đồ nhãn; skip connection cho phép decoder truy cập đồng thời ngữ cảnh cấp cao và chi tiết cấp thấp, nhờ đó tái tạo biên chính xác ngay cả khi dữ liệu huấn luyện hạn chế. Hai đặc điểm này – khả năng định vị biên tốt và hiệu quả về dữ liệu – là lý do U-Net được chọn làm mạng dự đoán mask sạch trong framework diffusion của đề tài, nơi đầu vào là ghép kênh giữa ảnh RGB và mask nhiễu.

SegFormer. SegFormer [4] là kiến trúc dựa trên Transformer, kết hợp encoder Transformer phân cấp với decoder MLP nhẹ. Cơ chế self-attention cho phép mỗi vị trí thu nhận ngữ cảnh toàn cục, trong khi thiết kế phân cấp bốn tầng tạo đặc trưng đa tỉ lệ tương tự feature pyramid. SegFormer còn dùng efficient self-attention để giảm độ phức tạp tính toán và Mix-FFN để mã hóa ngầm thông tin vị trí, nhờ đó xử lý hiệu quả ảnh độ phân giải cao. Trong đề tài, SegFormer-B2 được dùng làm mô hình sinh nhãn giả cho trường hợp học giám sát, đại diện cho nhóm mô hình mạnh sinh pseudo-label chất lượng cao.

2.1.3 Hàm mất mát và chỉ số đánh giá

Trong bài toán tinh chỉnh mặt nạ phân đoạn, chất lượng mô hình cần được đánh giá ở cả hai khía cạnh: độ chính xác theo vùng và độ chính xác tại biên. Do đó, phần này trình bày hàm mất mát dùng để huấn luyện bộ khử nhiễu, đồng thời giới thiệu các độ đo đánh giá được sử dụng trong thực nghiệm.

Binary Cross-Entropy (BCE). Với bài toán phân đoạn nhị phân, đầu ra của mạng

là một bản đồ logit $\hat{z} \in \mathbb{R}^{H \times W}$. Xác suất điểm ảnh thuộc lớp foreground được tính bằng hàm sigmoid:

$$\hat{y}_{i,j} = \sigma(\hat{z}_{i,j}) = \frac{1}{1 + \exp(-\hat{z}_{i,j})}. \quad (2.1)$$

Binary Cross-Entropy đo sai khác giữa xác suất dự đoán $\hat{y}_{i,j}$ và nhãn thật $y_{i,j} \in \{0, 1\}$:

$$\mathcal{L}_{BCE} = -\frac{1}{HW} \sum_{i,j} [y_{i,j} \log \sigma(\hat{z}_{i,j}) + (1 - y_{i,j}) \log (1 - \sigma(\hat{z}_{i,j}))]. \quad (2.2)$$

BCE là hàm mất mát theo điểm ảnh, giúp mô hình học đúng nhãn foreground/background tại từng vị trí. Tuy nhiên, do BCE xử lý từng điểm ảnh tương đối độc lập, nó chưa trực tiếp ràng buộc chất lượng đường biên và cấu trúc hình học của mặt nạ.

Texture loss dựa trên gradient biên. Để bổ sung tín hiệu về cấu trúc biên, bộ khử nhiễu sử dụng thêm texture loss. Ý tưởng chính là so khớp độ lớn gradient giữa mặt nạ dự đoán và mặt nạ chuẩn. Gọi S_x và S_y là hai kernel Sobel theo phương ngang và phương dọc. Với một mặt nạ M , bản đồ gradient được tính bởi:

$$G(M) = \sqrt{(S_x * M)^2 + (S_y * M)^2 + \epsilon}, \quad (2.3)$$

trong đó $*$ là phép tích chập và ϵ là hằng số nhỏ để ổn định số học. Texture loss được định nghĩa là khoảng cách L_1 giữa bản đồ gradient của mặt nạ dự đoán và mặt nạ chuẩn:

$$\mathcal{L}_{tex} = \frac{1}{HW} \sum_{i,j} |G(\sigma(\hat{z}))_{i,j} - G(Y)_{i,j}|. \quad (2.4)$$

Khác với BCE, texture loss không chỉ quan tâm nhãn đúng/sai tại từng điểm ảnh mà còn ép mô hình bảo toàn cấu trúc biên của đối tượng. Điều này đặc biệt quan trọng với ảnh vệ tinh, nơi ranh giới công trình thường mảnh, phức tạp và dễ bị răng cưa hoặc tràn biên trong pseudo-label.

Hàm mất mát tổng hợp. Trong đề tài, bộ khử nhiễu được huấn luyện bằng BCE loss kết hợp với texture loss. Hàm mất mát tổng hợp được viết như sau:

$$\mathcal{L}_{train} = \mathcal{L}_{BCE} + \lambda_{tex} \mathcal{L}_{tex}. \quad (2.5)$$

Trong đó, $\mathcal{L}_{BCE}$ giám sát trực tiếp nhãn nhị phân tại từng điểm ảnh, $\mathcal{L}_{tex}$ bổ sung ràng buộc về cấu trúc biên, và λ_{tex} là hệ số cân bằng mức đóng góp của texture loss trong quá trình tối ưu.

Intersection over Union (IoU) và mIoU. IoU đo mức độ trùng khớp giữa vùng dự đoán và ground truth cho một lớp:

$$\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN}, \quad (2.6)$$

trong đó TP , FP và FN lần lượt là số điểm ảnh true positive, false positive và false negative. Khác với pixel accuracy, IoU phạt đồng thời cả lỗi dự đoán thừa và lỗi bỏ sót, nên phù hợp hơn với bài toán phân đoạn ảnh vệ tinh có mất cân bằng lớp giữa nền và công trình.

Mean IoU là trung bình IoU trên tất cả các lớp:

$$\text{mIoU} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \text{IoU}_k. \quad (2.7)$$

Trong đề tài, $K = 2$ gồm lớp nền và lớp công trình. Do đó, mIoU được dùng làm chỉ số tổng hợp để đánh giá chất lượng phân đoạn toàn ảnh.

Mean Boundary Accuracy (mBA). Bên cạnh mIoU, đề tài sử dụng thêm Mean Boundary Accuracy để đánh giá riêng độ chính xác ở vùng biên. Lý do là mIoU là độ đo theo diện tích, nên đôi khi chưa đủ nhạy với các sai lệch mỏng dọc theo ranh giới công trình. Trong khi đó, chất lượng biên lại là yếu tố quan trọng đối với phân đoạn ảnh vệ tinh độ phân giải cao.

Gọi ∂Y là tập điểm ảnh nằm trên biên của ground truth. Với bán kính b , vùng dải biên Ω_b được xác định bằng các điểm ảnh nằm trong phạm vi b pixel quanh biên:

$$\Omega_b = \{(i, j) \mid d((i, j), \partial Y) \leq b\}, \quad (2.8)$$

trong đó $d((i, j), \partial Y)$ là khoảng cách từ điểm ảnh (i, j) đến biên ground truth gần nhất. Trong cài đặt thực tế, vùng dải biên có thể được xấp xỉ bằng hiệu giữa phép dilation và

erosion:

$$\Omega_b = \text{Dilate}(Y, b) \setminus \text{Erode}(Y, b). \quad (2.9)$$

Boundary Accuracy tại dải biên b được tính bằng độ chính xác pixel trong vùng Ω_b :

$$\text{BA}_b = \frac{1}{|\Omega_b|} \sum_{(i,j) \in \Omega_b} \mathbf{1} [\hat{y}_{i,j} = y_{i,j}]. \quad (2.10)$$

Khi đánh giá trên nhiều bề rộng biên $\mathcal{B}$, mBA được tính bằng trung bình các giá trị BA_b :

$$\text{mBA} = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{b \in \mathcal{B}} \text{BA}_b. \quad (2.11)$$

Chỉ số này giúp đánh giá trực tiếp năng lực tinh chỉnh ranh giới của bộ khử nhiễu. Nếu mIoU tăng nhưng mBA không tăng, cải thiện có thể chủ yếu đến từ vùng nội bộ đối tượng; ngược lại, mBA tăng cho thấy mô hình thực sự cải thiện chất lượng biên.

2.2 Học bán giám sát và nhiễu pseudo-label có cấu trúc

2.2.1 Tự huấn luyện trong học bán giám sát

Học bán giám sát (semi-supervised learning – SSL) sử dụng đồng thời dữ liệu có nhãn $D_l = \{(x_i, y_i)\}$ và dữ liệu không nhãn $D_u = \{x_j\}$ (thường $|D_u| \gg |D_l|$), nhằm khai thác dữ liệu không nhãn để cải thiện mô hình – điều đặc biệt có giá trị với ảnh vệ tinh, nơi gán nhãn ở mức điểm ảnh đòi hỏi chuyên gia viễn thám và chi phí cao. Hàm mất mát SSL thường kết hợp một thành phần giám sát và một thành phần không giám sát dựa trên pseudo-label, cân bằng bằng trọng số λ :

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{sup}(D_l) + \lambda \mathcal{L}_{unsup}(D_u). \quad (2.12)$$

Trong các họ phương pháp SSL, tự huấn luyện (self-training) – sinh pseudo-label từ chính mô hình rồi dùng làm mục tiêu giám sát – là hiện thực phổ biến và hiệu quả nhất [5], và là khung nền mà bộ khử nhiễu của đề tài được thiết kế để tích hợp vào. Self-training thường được hiện thực theo cơ chế teacher–student (Hình 1.1): teacher f_T

sinh pseudo-label $\hat{y} = f_T(x)$ trên dữ liệu không nhãn; student f_S học dưới giám sát của pseudo-label đó; teacher được cập nhật bằng trung bình trượt mũ (Exponential Moving Average – EMA) của trọng số student:

$$\theta_T \leftarrow \alpha \theta_T + (1 - \alpha) \theta_S, \quad (2.13)$$

với α là hệ số động lượng (momentum coefficient) (thường $\alpha = 0.999$) [7]. EMA tạo ra teacher “trơn” và ổn định hơn student, đóng vai trò như một ensemble theo thời gian, nhờ đó pseudo-label nhất quán hơn giữa các vòng lặp; để giảm ảnh hưởng của nhiễu, self-training thường bổ sung tăng cường dữ liệu mạnh cho student [9] và lọc pseudo-label theo ngưỡng độ tin cậy.

2.2.2 Thiên kiến xác nhận

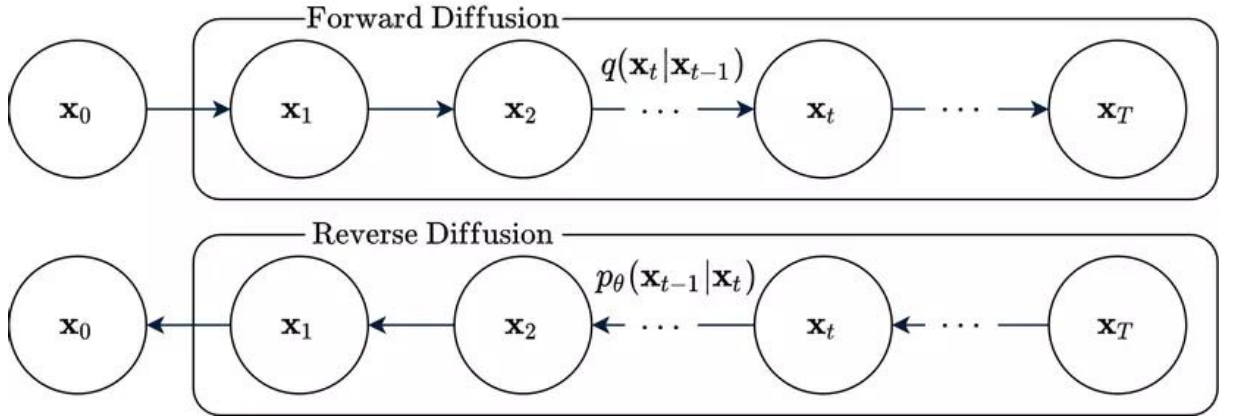
Chính cơ chế tự sinh nhãn của self-training tạo ra điểm yếu cốt lõi. Khi teacher sinh pseudo-label sai, student học theo lỗi đó, rồi qua EMA lại truyền lỗi ngược về teacher – vòng lặp tự khẳng định sai lầm gọi là thiên kiến xác nhận (confirmation bias) [8]. Có thể hình thức hóa hiện tượng này: gọi ε_t là tỷ lệ lỗi pseudo-label tại vòng t và $\gamma \in (0, 1)$ là tỷ lệ lỗi mà student hấp thụ, sau một bước cập nhật EMA tỷ lệ lỗi xấp xỉ

$$\varepsilon_{t+1} \approx [\alpha + (1 - \alpha)\gamma] \varepsilon_t. \quad (2.14)$$

Với α lớn, hệ số nhân tiệm cận 1, nghĩa là lỗi suy giảm rất chậm và pseudo-label vẫn chứa nhiễu đáng kể trong suốt quá trình huấn luyện. Hệ quả quan trọng cho đề tài là: nhiễu pseudo-label *không phải nhiễu ngẫu nhiên độc lập*, mà là nhiễu *có cấu trúc* – cùng một kiểu lỗi lặp lại theo loại đối tượng và bối cảnh ảnh. Chính vì lỗi tuân theo quy luật như vậy, việc dùng một mô hình sinh (generative) để học phân bố lỗi rồi khử nhiễu sẽ phù hợp hơn các phép hậu xử lý cục bộ – vốn chỉ chỉnh sửa rời rạc từng điểm ảnh mà không nắm được quy luật chung. Đặc thù cấu trúc của nhiễu pseudo-label trong ảnh vệ tinh – nơi lỗi vượt ra ngoài biên đối tượng và lan tới mức toàn đối tượng – được phân tích chi tiết khi trình bày động lực cho mô hình nhiễu đa mức ở Chương 3.

2.3 Mô hình khuếch tán

Mô hình khuếch tán (diffusion model) là lớp mô hình sinh dựa trên ý tưởng: làm suy biến dữ liệu bằng cách thêm nhiễu dần dần (quá trình thuận – forward), rồi học đảo ngược để khôi phục dữ liệu gốc (quá trình ngược – reverse). Hình 2.1 minh họa ý tưởng tổng quát này: quá trình thuận biến một mẫu dữ liệu sạch x_0 thành nhiễu x_T qua T bước, còn quá trình ngược học cách lần ngược chuỗi đó để tái tạo dữ liệu. Mục này trình bày biến thể liên tục (DDPM, LDM) làm nền tảng và baseline, sau đó lập luận vì sao biến thể rời rạc (D3PM) phù hợp hơn với segmentation mask – cơ sở để đề tài chọn hướng discrete diffusion. Trên nền tảng đó, Mục 2.4 trình bày khung khử nhiễu mặt nạ SegRefiner mà phương pháp đề xuất kế thừa.



Hình 2.1: Ý tưởng tổng quát của mô hình khuếch tán. Quá trình thuận (forward) thêm nhiễu dần vào dữ liệu sạch x_0 qua T bước cho tới khi thu được nhiễu hoàn toàn x_T ; quá trình ngược (reverse), được tham số hóa bởi mạng học sâu p_θ , lần lượt khử nhiễu để khôi phục dữ liệu. Nguồn: [1].

2.3.1 Mô hình khuếch tán liên tục

Bản chất của mô hình khuếch tán. Mô hình khuếch tán liên tục bắt nguồn từ một ý tưởng của nhiệt động lực học phi cân bằng [24]: nếu ta có thể phá hủy dần cấu trúc của dữ liệu bằng một quá trình ngẫu nhiên *đã biết và đủ đơn giản*, thì việc học đảo ngược quá trình đó cho phép sinh dữ liệu mới bằng cách xuất phát từ nhiễu rồi “gỡ” dần. Về mặt hình thức, đây là một *mô hình biến ẩn* (latent variable model): bên cạnh dữ liệu quan sát được $x_0 \sim q(x_0)$, mô hình đưa vào một chuỗi biến ẩn $x_1, \dots, x_T$ cùng số chiều với dữ

liệu, và định nghĩa likelihood thông qua phép lấy tích phân $p_\theta(x_0) = \int p_\theta(x_{0:T}) dx_{1:T}$. Điều phân biệt diffusion với các mô hình biến ẩn khác (như VAE) là posterior xấp xỉ – ở đây chính là quá trình thuận $q(x_{1:T} | x_0)$ – không được học mà được *cố định* thành một chuỗi Markov thêm nhiều Gaussian dần. Nhờ vậy, toàn bộ “công việc học” dồn vào quá trình ngược, biến bài toán sinh phức tạp thành một chuỗi các bài toán khử nhiễu nhỏ: ở mỗi bước, mạng chỉ phải gỡ một lượng nhiễu nhỏ vừa được thêm vào – việc này dễ hơn nhiều so với học cách mô hình hóa trực tiếp toàn bộ phân bố dữ liệu phức tạp chỉ trong một lần. DDPM [13] là công trình hiện thực hóa ý tưởng này và đẩy chất lượng lên mức cạnh tranh với GAN; LDM [14] sau đó mở rộng về hiệu quả tính toán và khả năng điều kiện hóa. Hai mô hình này vừa là nền tảng lý thuyết cho khung khuếch tán mà đề tài sử dụng, vừa đóng vai trò baseline để làm rõ vì sao biến thể *liên tục* không phải lựa chọn tối ưu cho bài toán khử nhiễu mặt nạ.

Quá trình thuận. Quá trình thuận (forward / diffusion process) là một chuỗi Markov *không có tham số học*, thêm dần nhiễu Gaussian vào dữ liệu theo một lịch trình phương sai (noise schedule) $\beta_1, \dots, \beta_T \in (0, 1)$:

$$q(x_{1:T} | x_0) = \prod_{t=1}^T q(x_t | x_{t-1}), \quad q(x_t | x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t} x_{t-1}, \beta_t I). \quad (2.15)$$

Một tính chất quan trọng giúp DDPM huấn luyện hiệu quả là: nhờ tính chất cộng của phân bố Gaussian, ta không cần chạy tuần tự qua t bước mà có thể lấy mẫu x_t trực tiếp từ x_0 theo công thức dạng đóng:

$$q(x_t | x_0) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0, (1 - \bar{\alpha}_t)I), \quad \alpha_t = 1 - \beta_t, \quad \bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s. \quad (2.16)$$

Bằng thủ thuật tái tham số hóa (reparameterization), điều này tương đương $x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon$ với $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ – tức x_t chỉ là một tổ hợp tuyến tính giữa tín hiệu gốc và một mẫu nhiễu duy nhất. Khi t tăng dần tới T , hệ số $\bar{\alpha}_t \rightarrow 0$ nên x_T hội tụ về nhiễu Gaussian chuẩn $\mathcal{N}(0, I)$, không còn mang thông tin của dữ liệu gốc. Vai trò của noise schedule β_t là điều phối tốc độ phá hủy thông tin này: lịch trình tăng quá nhanh khiến các bước đầu mất tín hiệu đột ngột (bài toán khử nhiễu trở nên quá khó), còn quá chậm thì lãng phí

bước; các biến thể cải tiến đề xuất lịch trình cosine để phân bố độ khó đều hơn giữa các bước [25].

Quá trình ngược và mục tiêu huấn luyện. Quá trình ngược (reverse process) đảo ngược chuỗi trên: bắt đầu từ nhiễu $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ và lần lượt khử nhiễu qua các bước chuyển có tham số, vốn cũng là Gaussian khi β_t đủ nhỏ:

$$p_\theta(x_{0:T}) = p(x_T) \prod_{t=1}^T p_\theta(x_{t-1} | x_t), \quad p_\theta(x_{t-1} | x_t) = \mathcal{N}(x_{t-1}; \mu_\theta(x_t, t), \Sigma_\theta(x_t, t)). \quad (2.17)$$

Mô hình được huấn luyện bằng cách cực tiểu hóa cận trên biến phân (variational bound) của log-likelihood âm. Một cách trực giác, thay vì tối ưu trực tiếp likelihood (rất khó tính), ta tối thiểu hóa một cận trên dễ tính hơn của nó; cận này phân rã thành tổng các số hạng KL có ý nghĩa rõ ràng, mỗi số hạng ứng với một bước khử nhiễu:

$$\mathcal{L}_{vb} = \mathbb{E}_q \left[D_{\text{KL}}(q(x_T | x_0) \| p(x_T)) + \sum_{t>1} D_{\text{KL}}(q(x_{t-1} | x_t, x_0) \| p_\theta(x_{t-1} | x_t)) - \log p_\theta(x_0 | x_1) \right]. \quad (2.18)$$

Số hạng đầu không chứa tham số (vì q cố định) nên bỏ qua được; các số hạng KL còn lại ép bước reverse khớp với *posterior thuận* $q(x_{t-1} | x_t, x_0)$ – đại lượng tính được dạng đóng khi biết x_0 , là một Gaussian với trung bình $\tilde{\mu}_t(x_t, x_0)$ và phương sai $\tilde{\beta}_t$. Đóng góp then chốt của DDPM là chỉ ra rằng, với cách tham số hóa thích hợp, việc khớp posterior này quy về việc *dự đoán thành phần nhiễu* ϵ đã thêm vào, và toàn bộ cận biến phân có trọng số có thể được thay bằng một mục tiêu hồi quy gọn nhẹ, ổn định:

$$\mathcal{L}_{\text{simple}} = \mathbb{E}_{t, x_0, \epsilon} \left[\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t)\|^2 \right], \quad x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon. \quad (2.19)$$

Mục tiêu này có một diễn giải sâu hơn: dự đoán ϵ_θ tỉ lệ với việc ước lượng *score* – gradient của log mật độ $\nabla_x \log q(x_t)$ – nên huấn luyện diffusion tương đương với denoising score matching, và quá trình lấy mẫu reverse có thể hiểu như động lực Langevin đi ngược gradient về vùng mật độ cao của dữ liệu. Chính khuôn mẫu “dự đoán cái đã làm hỏng dữ liệu rồi gỡ ngược lại” này là điều mà các framework tinh chỉnh mặt nạ về sau kế thừa.

Lấy mẫu (sampling). Khi suy luận, mạng ϵ_θ đã huấn luyện được dùng để lần ngược

chuỗi: từ $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$, mỗi bước ước lượng $\epsilon_\theta(x_t, t)$, suy ra trung bình của bước reverse rồi lấy mẫu

$$x_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(x_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(x_t, t) \right) + \sigma_t z, \quad z \sim \mathcal{N}(0, I), \quad (2.20)$$

lặp lại cho tới $t = 0$. Vì quá trình này cần chạy tuần tự qua nhiều bước, chi phí suy luận của diffusion cao hơn hẳn các mô hình sinh một-lần-truyền (như GAN) – một đặc điểm chi phối các lựa chọn thiết kế (số bước T , lịch trình) ở những framework ứng dụng.

Sinh có điều kiện (conditional generation). Trong hầu hết ứng dụng thực tế – và đặc biệt trong bài toán của đề tài – ta không sinh dữ liệu “từ hư không” mà sinh *có điều kiện* theo một tín hiệu c (ảnh, nhãn lớp, văn bản, hoặc một mask thô). Khi đó quá trình ngược trở thành $p_\theta(x_{t-1} \mid x_t, c)$ và mạng khử nhiễu nhận thêm đầu vào điều kiện: $\epsilon_\theta(x_t, t, c)$. Có hai họ cơ chế đưa điều kiện vào mạng, khác nhau ở giả định về cấu trúc của điều kiện. Thứ nhất, *ghép kênh* (concatenation): khi điều kiện căn chỉnh không gian với đầu ra – chẳng hạn một ảnh hướng dẫn hay một mask – người ta ghép trực tiếp c vào x_t theo chiều kênh ở đầu vào U-Net [14]; đây là cơ chế phù hợp với các bài toán dịch ảnh sang ảnh và là chính cách SegRefiner điều kiện hóa bộ khử nhiễu theo ảnh gốc (Mục 2.4). Thứ hai, *cross-attention*: khi điều kiện ở dạng chuỗi token tổng quát (văn bản, lớp), LDM ánh xạ điều kiện qua một bộ mã hóa $\tau_\theta(c)$ rồi bơm vào các tầng trung gian của U-Net bằng cơ chế chú ý chéo $\text{Attention}(Q, K, V)$ với truy vấn Q đến từ đặc trưng ảnh và khóa–giá trị K, V đến từ điều kiện [14]. Khả năng điều kiện hóa linh hoạt này chính là điều biến diffusion từ một mô hình sinh thuần túy thành một công cụ giải bài toán có ràng buộc đầu vào – nền tảng để xem việc tinh chỉnh mặt nạ như một bài toán sinh mask sạch *có điều kiện* theo ảnh và mask thô.

Latent Diffusion Models (LDM). Một hạn chế thực tế của DDPM là chi phí: vì diffusion diễn ra trực tiếp trên không gian pixel với độ phân giải đầy đủ và cần nhiều bước lấy mẫu tuần tự (Phương trình 2.20), việc sinh ảnh độ phân giải cao rất tốn kém. LDM [14] khắc phục bằng kiến trúc hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện một autoencoder nén ảnh từ không gian pixel xuống một không gian *latent* có số chiều nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn giữ được thông tin tri giác (perceptual) quan trọng – tách phần

“nén tri giác” (loại bỏ chi tiết tần số cao ít ý nghĩa ngữ nghĩa) ra khỏi phần “sinh ngữ nghĩa”. Giai đoạn thứ hai thực hiện toàn bộ quá trình khuếch tán trong không gian latent nén này. Nhờ đó, LDM giảm mạnh chi phí tính toán trong khi vẫn sinh được ảnh độ phân giải cao, đồng thời – thông qua cơ chế cross-attention nói trên – hỗ trợ sinh có điều kiện đa dạng (văn bản, nhãn, bố cục ngữ nghĩa, siêu phân giải).

Tuy nhiên, chính khâu autoencoder lại trở thành điểm yếu khi áp dụng LDM cho mask nhị phân. Autoencoder của LDM thường được huấn luyện trước trên ảnh tự nhiên với phân bố pixel liên tục, phong phú về màu sắc và kết cấu. Khi buộc nó mã hóa một binary mask chỉ gồm hai giá trị $\{0, 1\}$, đầu vào nằm hoàn toàn ngoài phân bố huấn luyện (out-of-distribution): không gian latent không được tối ưu để biểu diễn các vùng phẳng lớn ngăn cách bởi biên sắc nét. Hệ quả là khi giải mã, ranh giới giữa foreground và background bị làm mờ, sinh ra lỗi lượng tử hóa (quantization error) tích lũy qua mỗi vòng mã hóa–giải mã và làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng mask. Như vậy, LDM không những không loại bỏ được sự thiếu tương thích biểu diễn của DDPM mà còn bổ sung thêm một nguồn sai số mới từ autoencoder. Hạn chế này được kiểm chứng định lượng ở Chương 4, nơi baseline LDM sụp đổ về mIoU rất thấp trên bài toán khử nhiễu mask.

Tổng kết về tính tương thích với mask. Dù mạnh trong sinh ảnh, cả DDPM lẫn LDM đều thao tác trên không gian tín hiệu liên tục $\mathbb{R}^{H \times W}$, trong khi segmentation mask là đối tượng rời rạc $\{0, 1\}^{H \times W}$. Khoảng cách biểu diễn này buộc phải vá bằng nhị phân hóa ngưỡng (DDPM) hoặc nén qua autoencoder (LDM), và mỗi cách vá lại sinh thêm sai số. Quan sát này là động lực trực tiếp để chuyển sang biến thể khuếch tán *rời rạc* ở mục tiếp theo.

2.3.2 Mô hình khuếch tán rời rạc

Quan sát rằng segmentation mask vốn là một đối tượng categorical (mỗi điểm ảnh nhận một trong K nhãn rời rạc) gợi ý một hướng tự nhiên hơn: thay vì ép mask vào không gian liên tục rồi nhị phân hóa, hãy định nghĩa quá trình khuếch tán *trực tiếp* trên không gian rời rạc. Đây chính là ý tưởng của mô hình khuếch tán rời rạc.

Khuôn khổ D3PM. D3PM [17] tổng quát hóa diffusion sang biến categorical bằng

cách thay nhiễu Gaussian bằng một *ma trận chuyển trạng thái* (transition matrix) có cấu trúc $\mathbf{Q}_t \in [0, 1]^{K \times K}$. Biểu diễn mỗi trạng thái dưới dạng vector one-hot, bước forward tại thời điểm t là một phân bố categorical:

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_{t-1}) = \text{Cat}(\mathbf{x}_t; \mathbf{x}_{t-1} \mathbf{Q}_t), \quad (2.21)$$

trong đó phần tử $[\mathbf{Q}_t]_{ij} = q(x_t = j | x_{t-1} = i)$ là xác suất một điểm ảnh đang ở trạng thái i chuyển sang trạng thái j tại bước t . Mỗi hàng của $\mathbf{Q}_t$ là một phân bố xác suất (tổng bằng 1), nên phép nhân $\mathbf{x}_{t-1} \mathbf{Q}_t$ chỉ đơn giản tra ra phân bố trạng thái kế tiếp. Tương tự DDPM, do mỗi bước là một phép nhân ma trận ngẫu nhiên, marginal nhiều bước cũng có dạng đóng:

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) = \text{Cat}(\mathbf{x}_t; \mathbf{x}_0 \bar{\mathbf{Q}}_t), \quad \bar{\mathbf{Q}}_t = \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2 \cdots \mathbf{Q}_t, \quad (2.22)$$

nên vẫn lấy mẫu $\mathbf{x}_t$ trực tiếp từ $\mathbf{x}_0$ một cách hiệu quả. Hơn nữa, posterior thuận cũng có dạng đóng nhờ định lý Bayes trên các đại lượng categorical:

$$q(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) = \frac{q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_{t-1}) q(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_0)}{q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0)} \propto (\mathbf{x}_t \mathbf{Q}_t^\top) \odot (\mathbf{x}_0 \bar{\mathbf{Q}}_{t-1}), \quad (2.23)$$

với $\odot$ là phép nhân theo từng phần tử. Đây chính là dạng tổng quát của công thức posterior mà SegRefiner sử dụng ở Mục 2.4.2 – cho thấy khung toán học của đề tài là một trường hợp riêng của D3PM.

Mục tiêu huấn luyện. Song song với DDPM, D3PM được huấn luyện bằng cận biên phân với cấu trúc các số hạng KL hoàn toàn tương tự Phương trình 2.18, chỉ khác ở chỗ mọi phân bố là categorical thay vì Gaussian. Để tính các số hạng này, mạng được tham số hóa theo kiểu *dự đoán* $\mathbf{x}_0$ – tức xuất ra phân bố $\tilde{p}_\theta(\mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t)$ trên trạng thái sạch, rồi gán vào posterior dạng đóng (Phương trình 2.23) để suy ra bước reverse. D3PM nhận thấy việc bổ sung một số hạng cross-entropy phụ trợ trực tiếp giám sát dự đoán $\mathbf{x}_0$:

$$\mathcal{L}_\lambda = \mathcal{L}_{\text{vb}} + \lambda \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, t} [-\log \tilde{p}_\theta(\mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_t)] \quad (2.24)$$

giúp ổn định và cải thiện chất lượng đáng kể. Cách tham số hóa “dự đoán mask sạch” này chính là điều mà các framework tinh chỉnh mặt nạ kế thừa: thay vì dự đoán nhiều như DDPM, mạng học trực tiếp ước lượng đối tượng sạch ở mỗi bước.

Sự linh hoạt của ma trận chuyển trạng thái. Điểm mạnh cốt lõi của D3PM so với khuếch tán liên tục là $\mathbf{Q}_t$ trở thành một *lựa chọn thiết kế* chứ không bị cố định theo Gaussian. D3PM khảo sát nhiều họ $\mathbf{Q}_t$ tương ứng với những loại “nhiều” khác nhau về mặt ngữ nghĩa. Ma trận *uniform* đẩy mọi trạng thái dần về phân bố đều trên K lớp (khái quát hóa multinomial diffusion). Ma trận mô phỏng *kernel Gaussian rời rạc* ưu tiên chuyển sang các trạng thái “lân cận” khi không gian nhãn có cấu trúc thứ tự (ví dụ mức xám), nhờ đó nhiều tôn trọng tính liên tục cục bộ của dữ liệu. Ma trận dựa trên *lân cận trong không gian nhúng* (embedding) cho phép nhiều chuyển giữa các trạng thái ngữ nghĩa gần nhau. Và đặc biệt là ma trận có *trạng thái hấp thụ* (absorbing state): mọi trạng thái dần bị hút về một trạng thái đặc biệt (ví dụ token [MASK]) và một khi đã rơi vào thì không thoát ra – dạng này thiết lập cầu nối giữa diffusion với các mô hình sinh kiểu mặt nạ (mask-based) và tự hồi quy. Chính khả năng tự do chọn $\mathbf{Q}_t$ – tức quyết định dữ liệu bị làm hỏng theo cách nào – là đòn bẩy mà đề tài khai thác: thay vì một mô hình nhiều chung chung, ta có thể thiết kế quá trình forward bám sát đúng kiểu lỗi đặc thù của pseudo-label (lỗi đa mức trên ảnh vệ tinh, đã nêu ở Chương 1).

Sinh có điều kiện trong khuếch tán rời rạc. Giống như biến thể liên tục, khuếch tán rời rạc cũng dễ dàng điều kiện hóa: mạng dự đoán $\mathbf{x}_0$ chỉ cần nhận thêm tín hiệu điều kiện $\mathbf{c}$, trở thành $\tilde{p}_\theta(\mathbf{x}_0 \mid \mathbf{x}_t, \mathbf{c})$. Trong bài toán tinh chỉnh mask, điều kiện tự nhiên là *ảnh gốc* (cung cấp bằng chứng thị giác để quyết định nhãn đúng) và được đưa vào bằng cơ chế ghép kênh đã mô tả ở mục khuếch tán liên tục. Đây chính là thiết lập của SegRefiner ở Mục 2.4.

Trường hợp mask nhị phân. Với binary mask ($K = 2$), $\mathbf{Q}_t$ là ma trận 2×2 điều khiển xác suất “lật” nhãn của mỗi điểm ảnh giữa foreground và background. Vì mỗi điểm ảnh của mask vốn đã là một biến nhị phân, D3PM thao tác *trực tiếp* trên không gian $\{0, 1\}$: không cần autoencoder trung gian như LDM, cũng không cần bước nhị phân hóa bằng ngưỡng như DDPM. Đáng chú ý, dạng ma trận có trạng thái hấp thụ ở trên chính là tiền thân khái niệm của quá trình forward một chiều trong SegRefiner, nơi điểm ảnh chỉ bị

hút theo một chiều từ trạng thái sạch về trạng thái thô cố định thay vì khuếch tán về phân bố ngẫu nhiên.

So sánh và lựa chọn của đề tài. Bảng 2.1 đối chiếu hai họ mô hình trên các tiêu chí liên quan trực tiếp tới bài toán khử nhiễu mask. Kết luận cho đề tài rõ ràng trên hai phương diện. Về *biểu diễn*, discrete diffusion loại bỏ hoàn toàn sự thiếu tương thích biểu diễn (representational mismatch) mà cả DDPM lẫn LDM gặp phải, vì nó vận hành ngay trên không gian rời rạc của mask. Về *khả năng thiết kế*, việc transition matrix là một bậc tự do cho phép xây dựng mô hình nhiễu (quá trình forward) bám đúng phân bố lỗi thực tế của pseudo-label – bao gồm cả lỗi đa mức trên ảnh vệ tinh đã nêu ở Chương 1 – điều mà nhiễu Gaussian cố định không làm được. Hai ưu thế này là lý do đề tài chọn discrete diffusion làm khung nền, và cụ thể là kế thừa hiện thực hóa của nó trong SegRefiner ở mục tiếp theo.

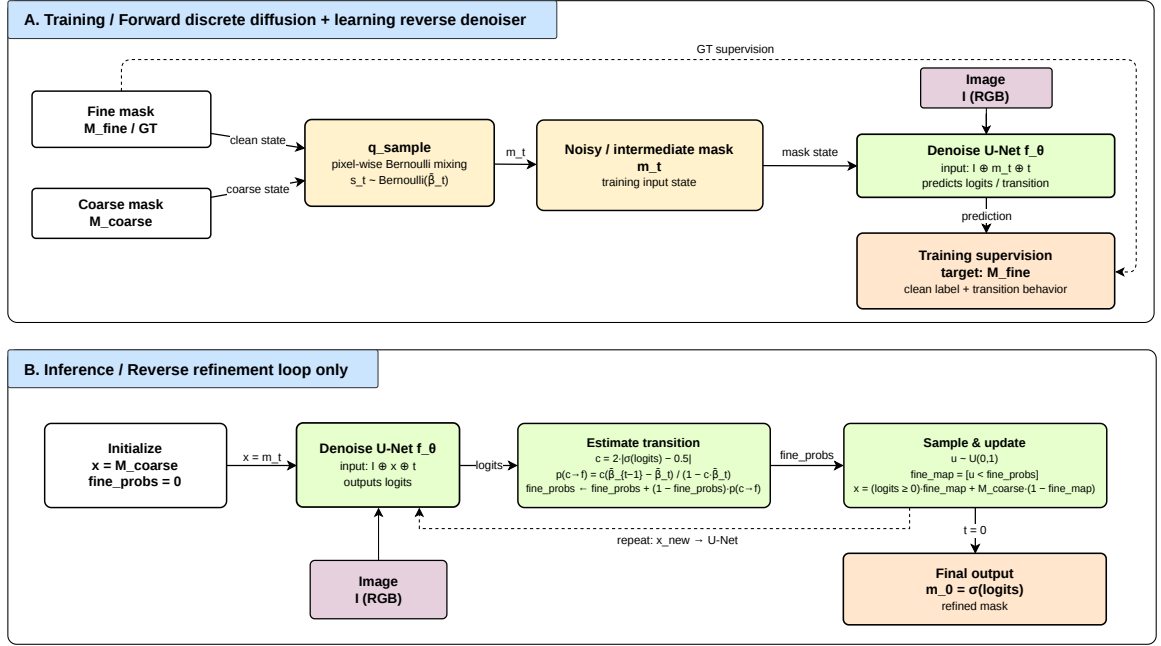
Bảng 2.1: So sánh continuous diffusion và discrete diffusion cho bài toán khử nhiễu mask.

Tiêu chí	Continuous (DDPM/LDM)	Discrete (D3PM)
Không gian hoạt động	Liên tục ($\mathbb{R}^d$)	Rời rạc ($\{1, \dots, K\}$)
Loại nhiễu	Gaussian đẳng hướng	Chuyển trạng thái categorical
Phù hợp với mask	Cần nhị phân hóa output	Hoạt động trực tiếp
Representational mismatch	Có	Không
Yêu cầu autoencoder	Không (DDPM) / Có (LDM)	Không
Thiết kế mô hình nhiễu	Cố định theo Gaussian	Linh hoạt theo transition matrix

2.4 Khử nhiễu mặt nạ phân đoạn bằng khuếch tán rời rạc

SegRefiner [18] là công trình tiên phong cụ thể hóa ý tưởng dùng khuếch tán rời rạc cho bài toán tinh chỉnh mặt nạ phân đoạn, và là nền tảng trực tiếp mà phương pháp đề xuất của đề tài kế thừa rồi cải tiến. Ý tưởng cốt lõi của SegRefiner là xem một mặt nạ

thô (có lỗi) như phiên bản “đã bị nhiễu” của mặt nạ sạch, nhờ đó quy bài toán tinh chỉnh về bài toán khử nhiễu bằng diffusion: quá trình forward làm hỏng dần mặt nạ sạch thành mặt nạ thô, còn quá trình reverse học cách phục hồi mặt nạ sạch từ mặt nạ thô (Hình 2.2). Khác với DDPM dùng nhiễu Gaussian liên tục, SegRefiner sử dụng quá trình khuếch tán rời rạc dựa trên chuyển đổi trạng thái (states-transition), phù hợp tự nhiên với bản chất nhị phân $\{0, 1\}$ của segmentation mask.



Hình 2.2: Khung tổng thể của SegRefiner. Quá trình thuận làm hỏng dần mặt nạ sạch thành mặt nạ thô; quá trình ngược, dùng một U-Net khử nhiễu có điều kiện theo ảnh gốc, học phục hồi mặt nạ sạch qua nhiều bước.

Một đặc điểm khái niệm quan trọng của SegRefiner là cách sinh mặt nạ thô trong huấn luyện: nhiễu được tạo bằng các phép biến đổi hình thái (morphology) ngẫu nhiên trên *biên* của mặt nạ sạch. Giả định ngầm ở đây là lỗi của mặt nạ chủ yếu tập trung dọc đường biên đối tượng – giả định đúng với ảnh tự nhiên nhưng bộc lộ hạn chế khi áp dụng cho ảnh vệ tinh. Các tiểu mục dưới đây trình bày chi tiết cơ chế toán học của SegRefiner – biểu diễn trạng thái điểm ảnh, states-transition matrix, quá trình forward/Q-sampling và quá trình reverse/suy luận – sau đó phân tích các hạn chế của giả định “nhiều thuần biên” khi áp dụng cho ảnh vệ tinh.

2.4.1 Quá trình khuếch tán thuận và Q-sampling

Biểu diễn trạng thái điểm ảnh. SegRefiner định nghĩa mỗi điểm ảnh tại vị trí (i, j) của mask trung gian m_t có đúng hai trạng thái: *fine* (sạch, lấy giá trị từ M_{fine}) và *coarse* (nhiều, lấy giá trị từ M_{coarse}). Trạng thái được biểu diễn dưới dạng vector one-hot $x_t^{i,j} \in \{[1, 0], [0, 1]\}$:

$$\begin{aligned} x_t^{i,j} = [1, 0] &\Leftrightarrow \text{điểm ảnh ở trạng thái fine,} \\ x_t^{i,j} = [0, 1] &\Leftrightarrow \text{điểm ảnh ở trạng thái coarse.} \end{aligned} \quad (2.25)$$

Giá trị thực của điểm ảnh (i, j) trong mask m_t được xác định bởi trạng thái: nếu $x_t^{i,j} = [1, 0]$ thì $m_t(i, j) = M_{fine}(i, j)$, ngược lại $m_t(i, j) = M_{coarse}(i, j)$.

States-transition matrix. Quá trình forward được mô hình hóa bằng states-transition matrix $Q_t \in [0, 1]^{2 \times 2}$, xác định xác suất chuyển đổi trạng thái tại mỗi bước:

$$q(x_t^{i,j} | x_{t-1}^{i,j}) = x_{t-1}^{i,j} Q_t, \quad Q_t = \begin{bmatrix} \beta_t & 1 - \beta_t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.26)$$

trong đó $\beta_t \in (0, 1)$ là hyperparameter kiểm soát xác suất điểm ảnh giữ nguyên trạng thái fine tại bước t . Hàng thứ nhất cho biết điểm ảnh đang ở trạng thái fine có xác suất β_t ở lại fine và $1 - \beta_t$ chuyển sang coarse; hàng thứ hai cho biết điểm ảnh đã ở trạng thái coarse sẽ *luôn ở lại coarse* (xác suất 1).

Tính chất then chốt của Q_t là **chuyển đổi một chiều** (unidirectional): điểm ảnh chỉ có thể chuyển từ fine sang coarse trong forward process, không bao giờ chuyển ngược. Điều này khác biệt căn bản so với D3PM tổng quát (Mục 2.3) nơi transition matrix cho phép chuyển đổi hai chiều. Tính unidirectional đảm bảo forward process hội tụ đến M_{coarse} (mask thô xác định) thay vì phân bố nhiễu ngẫu nhiên, phản ánh đúng bản chất bài toán: mask thô là đích đến cố định chứ không phải nhiễu trắng.

Marginal distribution. Nhờ tính unidirectional, tích các ma trận Q_t có dạng đóng.

Xác suất trạng thái tại bước t cho trước trạng thái ban đầu $x_0^{i,j}$ là:

$$q(x_t^{i,j} | x_0^{i,j}) = x_0^{i,j} \bar{Q}_t, \quad \bar{Q}_t = \prod_{s=1}^t Q_s = \begin{bmatrix} \bar{\beta}_t & 1 - \bar{\beta}_t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.27)$$

trong đó $\bar{\beta}_t = \prod_{s=1}^t \beta_s$ là tích lũy của noise schedule. Công thức này tương tự vai trò của $\bar{\alpha}_t$ trong DDPM (Phương trình 2.16): cho phép lấy mẫu trực tiếp $x_t^{i,j}$ từ $x_0^{i,j}$ mà không cần chạy tuần tự qua t bước.

Q-sampling dạng Bernoulli. Từ Phương trình 2.27, khi điểm ảnh ban đầu ở trạng thái fine ($x_0^{i,j} = [1, 0]$), xác suất nó vẫn ở fine tại bước t là $\bar{\beta}_t$, và xác suất chuyển sang coarse là $1 - \bar{\beta}_t$. Do đó, quá trình Q-sampling cho mỗi điểm ảnh tương đương với lấy mẫu Bernoulli:

$$m_t(i, j) = \begin{cases} M_{fine}(i, j) & \text{với xác suất } \bar{\beta}_t, \\ M_{coarse}(i, j) & \text{với xác suất } 1 - \bar{\beta}_t. \end{cases} \quad (2.28)$$

Khung SegRefiner sử dụng noise schedule tuyến tính; trong đề tài này, số bước được đặt $T = 6$ (thống nhất với phương pháp đề xuất để bảo đảm so sánh công bằng): $\bar{\beta}_t$ giảm dần từ giá trị lớn nhất (mask gần sạch ở t nhỏ) về 0 (mask gần thô hoàn toàn ở $t = T$). Tại $t = T$, $\bar{\beta}_T \approx 0$ nên $m_T \approx M_{coarse}$. Bảng 2.2 đối chiếu quá trình forward của DDPM và SegRefiner, giúp thấy rõ sự song song về cấu trúc toán học giữa hai framework.

Bảng 2.2: Đối chiếu quá trình forward giữa DDPM và SegRefiner.

Thành phần	DDPM (liên tục)	SegRefiner (rời rạc)
Không gian dữ liệu	$\mathbb{R}^{H \times W}$ (pixel liên tục)	$\{0, 1\}^{H \times W}$ (binary mask)
Forward step	$q(\mathbf{x}_t \mathbf{x}_{t-1}) = \mathcal{N}(\cdot)$	$q(x_t x_{t-1}) = x_{t-1} Q_t$
Marginal	$q(\mathbf{x}_t \mathbf{x}_0)$	$= q(x_t x_0) = x_0 \bar{Q}_t$
	$\mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0, (1 - \bar{\alpha}_t) \mathbf{I})$	
Tham số tích lũy	$\bar{\alpha}_t = \prod (1 - \beta_s)$	$\bar{\beta}_t = \prod \beta_s$
Trạng thái cuối ($t=T$)	Nhiều Gaussian $\mathcal{N}(0, \mathbf{I})$	Mask thô M_{coarse} (cố định)

2.4.2 Quá trình khuếch tán ngược

Quá trình reverse của SegRefiner biến mask thô $m_T = M_{coarse}$ thành mask sạch $m_0 \approx M_{fine}$ bằng cách lần lượt dự đoán m_{t-1} từ m_t .

Posterior tại bước $t-1$. Theo định lý Bayes, phân bố posterior cho trạng thái tại bước trước khi biết trạng thái hiện tại x_t và trạng thái ban đầu x_0 là:

$$q(x_{t-1} | x_t, x_0) = \frac{q(x_t | x_{t-1}, x_0) \cdot q(x_{t-1} | x_0)}{q(x_t | x_0)} = \frac{x_t Q_t^\top \odot x_0 \bar{Q}_{t-1}}{x_0 \bar{Q}_t x_t^\top}, \quad (2.29)$$

trong đó $\odot$ là phép nhân element-wise, $Q_t^\top$ là chuyển vị của ma trận chuyển trạng thái. Công thức này cho phép tính chính xác phân bố x_{t-1} nếu biết trạng thái gốc x_0 .

Mạng dự đoán. Trong thực tế, mask sạch $x_0 = M_{fine}$ chưa biết tại thời điểm suy luận. SegRefiner huấn luyện một mạng U-Net f_θ có điều kiện theo ảnh I để dự đoán đồng thời mask sạch và độ tin cậy:

$$\tilde{m}_{0|t}, p_\theta(\tilde{m}_{0|t}) = f_\theta(I, m_t, t), \quad (2.30)$$

trong đó $\tilde{m}_{0|t} \in \{0, 1\}^{H \times W}$ là mask nhị phân dự đoán, và $p_\theta(\tilde{m}_{0|t})^{i,j} \in [0, 1]$ là confidence score cho điểm ảnh (i, j) – được hiểu là xác suất điểm ảnh đó đang ở trạng thái fine. Mạng được huấn luyện bằng BCE (Phương trình 2.2) giữa output và M_{fine} .

Lưu ý về kiến trúc U-Net khử nhiễu. Cần phân biệt mạng f_θ ở đây với U-Net phân đoạn nguyên bản đã trình bày ở Mục 2.1. Hai mạng chỉ đồng nhất ở *cấu trúc tổng thể* – khung encoder-decoder đối xứng với skip connection – còn phần lõi khác biệt đáng kể. U-Net gốc [23] được thiết kế để phân đoạn ảnh trong một lần truyền xuôi, gồm các khối convolution thuần, không có cơ chế điều kiện theo thời gian. Ngược lại, SegRefiner kế thừa biến thể *denoising U-Net* của dòng mô hình khuếch tán [13, 25]: trên nền khung encoder-decoder, mạng được bổ sung các residual block, time-step embedding để mã hóa bước khuếch tán t (bơm vào qua adaptive group normalization), và self-attention tại các tầng độ phân giải thấp. Những thành phần này cho phép một mạng duy nhất thực hiện khử nhiễu *có điều kiện theo t* qua nhiều bước reverse – yêu cầu mà U-Net phân đoạn nguyên bản không đáp ứng. Vì vậy, khi nói “U-Net” trong ngữ cảnh SegRefiner, đề tài muốn chỉ biến thể khử nhiễu này, chứ không phải kiến trúc nguyên bản năm 2015.

Soft transition thay vì hard thresholding. Một đóng góp kỹ thuật quan trọng của SegRefiner là dùng *soft transition* cho trạng thái dự đoán. Cách tiếp cận trực giác (hard thresholding) gán trạng thái dựa trên ngưỡng:

$$x_{0|t}^{i,j} = \begin{cases} [1, 0] & \text{nếu } p_{\theta}(\tilde{m}_{0|t})^{i,j} \geq 0.5, \\ [0, 1] & \text{ngược lại,} \end{cases} \quad (2.31)$$

tuy nhiên cách này phụ thuộc hoàn toàn vào ngưỡng cố định và gây mất thông tin. Thay vào đó, SegRefiner giữ lại phân bố xác suất mềm:

$$x_{0|t}^{i,j} = [p_{\theta}(\tilde{m}_{0|t})^{i,j}, 1 - p_{\theta}(\tilde{m}_{0|t})^{i,j}], \quad (2.32)$$

biểu diễn mức độ tin cậy của mô hình thay vì quyết định nhị phân. Cách này bảo toàn thông tin gradient và cho phép quá trình reverse tích lũy bằng chứng qua nhiều bước.

Reversed states-transition matrix. Thay x_0 trong Phương trình 2.29 bằng soft prediction (Phương trình 2.32), ma trận chuyển trạng thái ngược $P_{\theta,t}^{i,j}$ được tính cho mỗi điểm ảnh:

$$p_{\theta}(x_{t-1}^{i,j} | x_t^{i,j}) = x_t^{i,j} P_{\theta,t}^{i,j}, \quad P_{\theta,t}^{i,j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{p_{\theta}^{i,j}(\bar{\beta}_{t-1} - \bar{\beta}_t)}{1 - p_{\theta}^{i,j}\bar{\beta}_t} & \frac{1 - p_{\theta}^{i,j}\bar{\beta}_{t-1}}{1 - p_{\theta}^{i,j}\bar{\beta}_t} \end{bmatrix}, \quad (2.33)$$

trong đó $p_{\theta}^{i,j}$ viết tắt cho $p_{\theta}(\tilde{m}_{0|t})^{i,j}$. Hàng thứ nhất biểu diễn trường hợp điểm ảnh hiện đang ở trạng thái fine, nên ở bước ngược trước đó nó vẫn ở fine với xác suất 1. Hàng thứ hai biểu diễn trường hợp điểm ảnh hiện đang ở trạng thái coarse; phần tử (2, 1) là xác suất chuyển từ coarse sang fine, còn phần tử (2, 2) là xác suất giữ coarse. Hai phần tử trên hàng thứ hai luôn có tổng bằng 1, bảo đảm $P_{\theta,t}^{i,j}$ là một ma trận chuyển trạng thái hợp lệ.

Transition Sample Module. Transition Sample Module là thành phần kiến trúc đặc trưng của SegRefiner, có nhiệm vụ cập nhật mask m_t dựa trên states-transition probability đã tính. Trong mỗi bước reverse, module này: (1) nhận mask hiện tại m_t , mask thô

ban đầu m_T , và xác suất chuyển đổi ngược $P_{\theta,t}^{i,j}$; (2) xác định điểm ảnh nào chuyển từ coarse sang fine bằng lấy mẫu Gumbel-max – phương pháp tạo tính ngẫu nhiên vi phân được (differentiable stochasticity) từ phân bố categorical; (3) với điểm ảnh được chuyển: gán giá trị từ mask dự đoán $\tilde{m}_{0|t}$, còn điểm ảnh không được chuyển: giữ nguyên giá trị từ M_{coarse} . Cơ chế này tạo ra sự khác biệt quan trọng so với diffusion truyền thống: mỗi bước reverse không thêm nhiễu ngẫu nhiên mà *lấy mẫu quyết định chuyển đổi trạng thái*, nhờ đó quá trình reverse hội tụ ổn định dù mỗi bước riêng lẻ có tính ngẫu nhiên.

Quy trình suy luận. Khi suy luận, SegRefiner khởi tạo $m_T = M_{coarse}$ (tất cả điểm ảnh ở trạng thái coarse, $x_T^{i,j} = [0, 1]$) và tính chỉnh lặp qua T bước. Tại mỗi bước $t = T-1, \dots, 0$: U-Net dự đoán $\tilde{m}_{0|t}$ và $p_{\theta}(\tilde{m}_{0|t})$ từ ảnh I và mask hiện tại m_t ; tính reversed transition $P_{\theta,t}^{i,j}$ theo Phương trình 2.33; rồi Transition Sample Module lấy mẫu $x_{t-1}^{i,j}$ và tính m_{t-1} . Quá trình lặp lại cho đến $t = 0$, kết quả cuối cùng m_0 là mask đã được tinh chỉnh.

2.4.3 Quy trình huấn luyện và suy luận của SegRefiner

Phần trên đã trình bày cơ chế forward/reverse của SegRefiner ở mức toán học; mục này bổ sung chi tiết quy trình huấn luyện và suy luận thực tế theo cấu hình HR (High Resolution) – biến thể mà đề tài dùng làm baseline.

Huấn luyện

Chiến lược hai mức crop. SegRefiner HR xây dựng mỗi batch huấn luyện từ *hai góc nhìn* (view) của cùng một mẫu dữ liệu:

- **Object-level crop (global):** cắt vùng bao quanh toàn bộ đối tượng ground truth (dựa trên bounding box của mask M_{fine}), thêm padding ngẫu nhiên rồi resize về 256×256 . View này giúp mạng tiếp cận hình dạng tổng thể của đối tượng.
- **Patch-level crop (local):** cắt ngẫu nhiên một vùng 256×256 sao cho vùng cắt chứa cả foreground lẫn background, nhằm cung cấp chi tiết biên cho mạng. Với xác suất 0.5, view này dùng mask thô thật từ upstream segmentor; nửa còn lại dùng boundary perturbation ngẫu nhiên.

Hai view được ghép nối theo chiều batch: mỗi mẫu dữ liệu tạo ra batch size hiệu dụng bằng 2 (một crop global và một crop local). Cấu hình mặc định đặt batch size = 1 mẫu trên mỗi GPU, tương ứng 2 crop/GPU sau khi ghép nối.

Cấu hình huấn luyện. SegRefiner HR được huấn luyện theo cơ chế iteration-based (không dùng epoch): tổng cộng 40,000 iterations với AdamW optimizer ($\text{lr} = 4 \times 10^{-4}$), learning rate giảm theo bậc thang nhân 0.5 tại iteration 20,000 và 35,000. Hàm mất mát gồm $\mathcal{L}_{BCE}$ (trọng số 1) và $\mathcal{L}_{tex}$ (trọng số 5), trong đó texture loss chiếm ưu thế nhằm tập trung vào cải thiện biên.

Suy luận

Khi suy luận, SegRefiner nhận ảnh I và mask thô M_{coarse} từ upstream segmentor, rồi tinh chỉnh qua T bước reverse diffusion. Quy trình gồm ba giai đoạn:

Tiền xử lý. Ảnh và mask được cắt theo vùng chứa foreground (có padding), resize về 256×256 , và nhị phân hóa lại mask sau khi resize. Các đối tượng quá nhỏ (diện tích dưới ngưỡng) được giữ nguyên không tinh chỉnh.

Reverse diffusion. Tại mỗi bước $t = T-1, \dots, 0$, quy trình thực hiện:

1. Ghép kênh ảnh RGB và mask hiện tại: $z_t = [I \parallel m_t]$.
2. U-Net dự đoán logits: $\hat{y} = f_\theta(z_t, t)$.
3. Tính confidence score: $c^{i,j} = 2|\sigma(\hat{y}^{i,j}) - 0.5|$, đo mức tự tin của mô hình tại mỗi điểm ảnh.
4. Tính xác suất chuyển đổi ngược từ coarse sang fine:

$$p_{c \rightarrow f}^{i,j} = \frac{c^{i,j} \cdot (\bar{\beta}_{t-1} - \bar{\beta}_t)}{1 - c^{i,j} \cdot \bar{\beta}_t}. \quad (2.34)$$

5. Cập nhật xác suất tích lũy: $P_{fine}^{i,j} \leftarrow P_{fine}^{i,j} + (1 - P_{fine}^{i,j}) \cdot p_{c \rightarrow f}^{i,j}$.
6. Tái tạo mask: nếu chưa phải bước cuối, dùng Bernoulli sampling với $P_{fine}^{i,j}$ để quyết định mỗi điểm ảnh lấy từ dự đoán (hard threshold) hay giữ từ M_{coarse} ; ở bước cuối ($t = 0$), trả output sigmoid trực tiếp.

Hậu xử lý. Mask đã tinh chỉnh được resize ngược về kích thước gốc và nhị phân hóa bằng ngưỡng 0.5.

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Chương này trình bày phương pháp đề xuất nhằm khắc phục khoảng trống đã chỉ ra ở Chương 1: các phương pháp khử nhiễu hiện có chủ yếu mô hình hóa lỗi biên bằng quá trình sinh nhiễu cố định và không phụ thuộc ảnh. Trước hết, Mục 3.1 phân tích đặc thù lỗi pseudo-label trong ảnh vệ tinh và giới thiệu tổng quan ý tưởng đề xuất. Mục 3.2 trình bày ba thành phần nhiễu ở mức đối tượng, biên và điểm ảnh, còn Mục 3.3 mô tả cách kết hợp chúng trong Q-sampling để tạo mask nhiễu trung gian m_t . Cuối cùng, Mục 3.4 tổng kết kiến trúc Denoise U-Net, quy trình huấn luyện và quy trình suy luận đa bước.

3.1 Tổng quan phương pháp đề xuất

3.1.1 Đặc thù lỗi pseudo-label trong ảnh vệ tinh

Ảnh vệ tinh khác biệt căn bản so với ảnh tự nhiên, và chính những khác biệt này quyết định cấu trúc nhiễu pseudo-label. Góc nhìn gần thẳng đứng biến đổi tượng thành các hình 2D phẳng; biến thiên quy mô lớn khiến cùng một ảnh chứa cả nhà nhỏ vài chục điểm ảnh lẫn khu công nghiệp hàng nghìn điểm ảnh; nền phức tạp (đường nhựa, bãi bê tông, sân bãi) có màu sắc và kết cấu giống mái nhà; độ tương phản thấp và bóng đổ làm mờ ranh giới công trình. Hệ quả là pseudo-label trong ảnh vệ tinh mắc ba loại lỗi đặc trưng, tương ứng trực tiếp với ba mức nhiễu mà phương pháp đề xuất mô hình hóa:

- **False negative mức đối tượng:** công trình nhỏ, tương phản thấp hoặc bị tán cây

che bị bỏ sót *toàn bộ*, không chỉ ở biên $\rightarrow$ động lực cho nhiều mức đối tượng (object-level).

- **False positive mức đối tượng:** bề mặt mơ hồ (bãi đỗ, sân bê tông, container) bị phân loại nhầm thành công trình trên diện rộng $\rightarrow$ động lực cho nhiều mức điểm ảnh dựa trên uncertainty.
- **Sai lệch biên:** ranh giới mái nhà bị răng cưa hoặc tràn sang nền do cùng vật liệu/màu sắc hoặc bóng đổ $\rightarrow$ động lực cho nhiều mức biên (boundary-level).

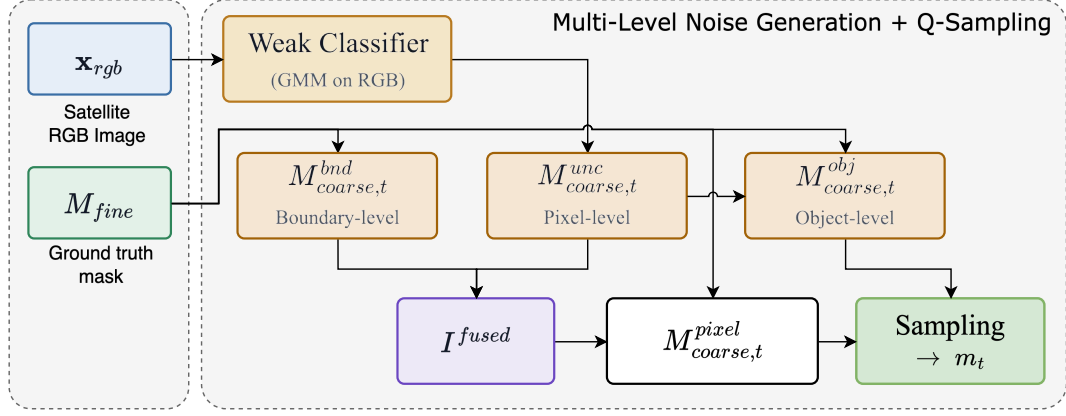
Sự tương ứng một-một giữa ba loại lỗi thực tế và ba thành phần nhiều là lập luận nền tảng cho toàn bộ thiết kế trong chương này.

3.1.2 Ý tưởng đề xuất

Như đã phân tích, nhãn giả (pseudo-label) trong bài toán phân đoạn ảnh vệ tinh thường có ba dạng sai lỗi mang tính đặc trưng: hiện tượng bỏ sót hoàn toàn vật thể, sự nhận diện nhầm vùng nền trên diện rộng, và tính thiếu chính xác tại ranh giới hình học. Nhằm lấp đầy khoảng trống nghiên cứu này, phương pháp đề xuất kế thừa bộ khung suy luận ngược từ SegRefiner [18] nhưng thực hiện tái thiết kế toàn bộ quá trình thuận (forward process). Sự cải tiến này thay thế mô hình nhiều biên đơn thuần bằng một cơ chế sinh nhiều đa mức linh hoạt, cho phép mô phỏng đồng thời và chính xác cả ba cấp độ sai lỗi thực tế kể trên.

Cấu trúc lõi của cơ chế sinh dữ liệu huấn luyện đa mức này được mô tả chi tiết tại Hình 3.1. Cho một tập dữ liệu gồm các cặp $\{(\mathbf{x}_{rgb}, M_{fine})\}$, quá trình thuận sẽ thiết kế lại hai giai đoạn (sinh mặt nạ thô và lấy mẫu Q-sampling) thành ba thành phần nhiều song song: mức đối tượng ($M_{coarse,t}^{obj}$), mức điểm ảnh ($M_{coarse,t}^{unc}$), và mức biên ($M_{coarse,t}^{bnd}$).

Sự đột phá ở đây là việc tích hợp một bộ phân loại yếu (weak classifier) hoạt động hoàn toàn trên miền RGB để tính toán bản đồ độ bất định (uncertainty map) M_{coarse}^{unc} . Bản đồ này đóng vai trò dẫn dắt việc đặt nhiều mức đối tượng và mức điểm ảnh vào đúng các vùng dễ sai sót trên ảnh thực tế. Ngược lại, nhiều mức biên được tạo ra độc lập thông qua các phép biến dạng hình học có cấu trúc dọc theo ranh giới vật thể mà không cần phụ thuộc vào thông tin RGB.

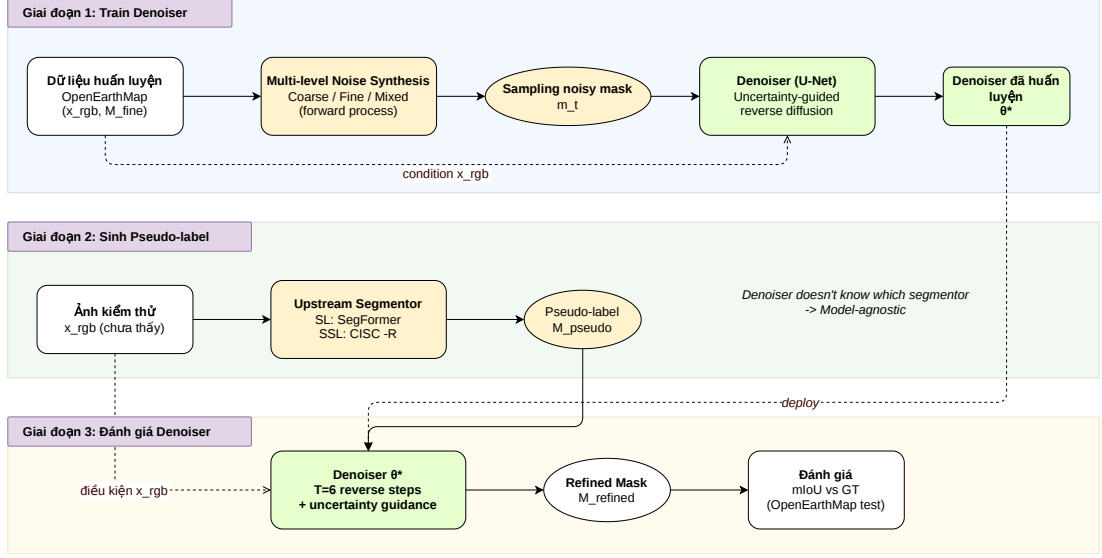


Hình 3.1: Tổng quan quá trình thuận (forward process) đề xuất. Ảnh RGB $\mathbf{x}_{rgb}$ được xử lý bởi bộ phân loại yếu để tạo bản đồ độ bất định $M_{coarse,t}^{unc}$. Ba thành phần nhiễu được tạo ra dựa trên sự dẫn dắt của bản đồ này kết hợp với mặt nạ chuẩn M_{fine} .

Sau khi khả năng mô hình hóa nhiễu đa mức được huấn luyện thông qua quá trình thuận, bộ khử nhiễu (denoiser) sẽ được tích hợp như một mô-đun tinh chỉnh linh hoạt (plug-in) vào khung học bán giám sát tổng thể. Quy trình vận hành toàn diện của hệ thống được minh họa cụ thể tại Hình 3.2 thông qua ba giai đoạn độc lập: (1) huấn luyện bộ khử nhiễu trên tập dữ liệu chuẩn (cặp ảnh–mặt nạ chuẩn), (2) khởi tạo nhãn giả thô từ một mô hình phân đoạn nền tảng (upstream segmentor) trên tập dữ liệu không nhãn, và (3) chuyển giao mặt nạ nhãn giả thô này sang bộ khử nhiễu để tiến hành tinh chỉnh thông qua T bước khuếch tán ngược, từ đó tạo ra mục tiêu giám sát có độ chính xác cao.

Điểm mấu chốt là bộ khử nhiễu được huấn luyện *hoàn toàn độc lập* và không biết trước đặc điểm của mô hình phân đoạn sẽ sinh nhãn giả ở giai đoạn sau. Tính chất độc lập mô hình (model-agnostic) này giúp bộ khử nhiễu có thể áp dụng ngay cho nhiều cấu trúc mạng phân đoạn khác nhau mà không cần tốn chi phí tái huấn luyện.

Tóm lại, cấu trúc tiếp cận từ chi tiết thành phần nhiễu đến tổng quan hệ thống làm rõ đóng góp cốt lõi của phương pháp đề xuất so với SegRefiner: sự cải tiến không nằm ở kiến trúc mạng U-Net trong quá trình ngược, mà nằm ở cách sinh dữ liệu huấn luyện của quá trình thuận. Bằng cách cho mạng khử nhiễu phải học cách giải quyết cả hiện tượng bỏ sót vật thể thông qua cơ chế loại bỏ đối tượng (object dropout) và các vùng nền nhận diện sai dựa trên bản đồ độ bất định, mô hình đạt được năng lực khôi phục và tinh chỉnh các mặt nạ lỗi ở quy mô lớn, vượt trội hơn hẳn so với việc chỉ làm mượt rãnh cửa ở ranh giới biên của SegRefiner.



Hình 3.2: Tổng quan quy trình vận hành của framework đề xuất. Bộ khử nhiễu được huấn luyện ngoại tuyến (offline) trên cặp (x_{rgb}, M_{fine}) với cơ chế sinh nhiễu đa mức. Ở giai đoạn triển khai, nhãn giả thô từ bất kỳ bộ phân đoạn nào (upstream segmentor) cũng có thể được tinh chỉnh thông qua quá trình khuếch tán ngược.

3.2 Mô hình nhiễu đa mức

Khác với SegRefiner tạo M_{coarse} chỉ từ morphological perturbations của ground-truth boundary, phương pháp đề xuất xây dựng ba thành phần nhiễu bổ sung từ ảnh RGB và hình học ground-truth mask. Mỗi thành phần nhắm vào một loại lỗi pseudo-label khác nhau, đảm bảo denoiser được tiếp xúc với đầy đủ các mẫu lỗi thực tế trong quá trình huấn luyện. Cần lưu ý: ba thành phần này không tạo ra một mặt nạ thô tĩn như M_{coarse} của SegRefiner, mà là các thành phần *phụ thuộc timestep*; chúng được hợp nhất và lấy mẫu để sinh mặt nạ nhiễu trung gian m_t ở Mục 3.3.

3.2.1 Ước lượng độ bất định mức điểm ảnh bằng GMM

Gaussian Mixture Model (GMM). GMM là một mô hình xác suất giả định dữ liệu được sinh ra từ hỗn hợp của K phân phối Gaussian. Cho vector đặc trưng điểm ảnh $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ (giá trị RGB), xác suất của $\mathbf{v}$ dưới mô hình GMM là:

$$p(\mathbf{v}) = \sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N}(\mathbf{v}; \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k) \quad (3.1)$$

trong đó π_k là trọng số hỗn hợp (mixture weight) thỏa mãn $\sum_{k=1}^K \pi_k = 1$, $\boldsymbol{\mu}_k$ là vector trung bình, và $\boldsymbol{\Sigma}_k$ là ma trận hiệp phương sai (covariance matrix) của component thứ k . Các tham số $\{\pi_k, \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k\}_{k=1}^K$ được ước lượng bằng thuật toán Expectation-Maximization (EM) [26].

Thực quan, mỗi component Gaussian đại diện cho một nhóm điểm ảnh có đặc trưng màu sắc tương tự. Ví dụ, trong ảnh vệ tinh chứa công trình và nền cây xanh, GMM có thể tự động phân nhóm điểm ảnh thành: mái nhà (xám/nâu), cây cối (xanh lá), đường (xám đậm), và đất trống (nâu nhạt).

Số component K và Bayesian Information Criterion (BIC). Khác với GMM nguyên bản đòi hỏi người dùng *chỉ định trước* số component K , phương pháp đề xuất chọn K tự động cho từng ảnh thông qua Bayesian Information Criterion (BIC):

$$\text{BIC}(K) = -2 \ln \hat{L} + p \cdot \ln n \quad (3.2)$$

trong đó $\hat{L}$ là giá trị likelihood cực đại của GMM K component, n là số điểm dữ liệu (số điểm ảnh), và p là số tham số tự do của mô hình. Với đặc trưng RGB ($D = 3$) và ma trận hiệp phương sai đầy đủ (full covariance), $p = \underbrace{(K-1)}_{\text{trọng số}} + \underbrace{3K}_{\text{trung bình}} + \underbrace{6K}_{\text{hiệp phương sai}} = 10K - 1$. Số hạng $-2 \ln \hat{L}$ thưởng cho mô hình khớp dữ liệu tốt, còn số hạng phạt $p \ln n$ trừng phạt mô hình quá phức tạp; K tối ưu là giá trị *tối thiểu hóa* BIC, qua đó cân bằng giữa độ khớp và độ phức tạp. Cơ chế này cho phép GMM tự động thích ứng với độ phức tạp màu sắc của từng ảnh vệ tinh mà không cần chỉnh K thủ công. Thuật toán 1 mô tả chi tiết quá trình lựa chọn.

Weak Classifier và Uncertainty Map. Dựa trên weak classifier GMM, nhóm ước lượng uncertainty map M_{coarse}^{unc} đại diện cho độ tin cậy dự đoán tại mỗi điểm ảnh:

$$M_{coarse}^{unc} = \frac{\mathcal{H}[\mathcal{W}(\mathbf{x}_{rgb})]}{\sigma} \in [0, 1]^{H \times W} \quad (3.3)$$

trong đó $\mathcal{H}$ là hàm entropy, $\mathcal{W}$ là GMM được fit trên giá trị điểm ảnh RGB, và $\sigma = \ln K$ là entropy cực đại đóng vai trò hệ số chuẩn hóa đưa giá trị về khoảng $[0, 1]$ (entropy của một phân bố trên K component đạt cực đại $\ln K$ khi phân bố hoàn toàn đều).

Input: Tập điểm ảnh RGB $V = \{\mathbf{v}_n\}_{n=1}^N$ với $\mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^3$; tập giá trị ứng viên $K \in \{2, 3, 4, 5\}$

Output: Số component tối ưu K^* và GMM tương ứng $\mathcal{W}^*$

$\text{BIC}^* \leftarrow +\infty$;

for $K = 2, 3, 4, 5$ **do**

$\mathcal{W}_K \leftarrow \text{EM}(V, K)$; // Ước lượng $\{\pi_k, \mu_k, \Sigma_k\}_{k=1}^K$ đến hội tụ

$\hat{L} \leftarrow \text{log-likelihood cực đại của } \mathcal{W}_K \text{ trên } V$;

$p \leftarrow 10K - 1$; // Số tham số tự do: RGB, full covariance

$\text{BIC}(K) \leftarrow -2 \ln \hat{L} + p \ln N$;

if $\text{BIC}(K) < \text{BIC}^*$ **then**

$\text{BIC}^* \leftarrow \text{BIC}(K)$;

$K^* \leftarrow K$; $\mathcal{W}^* \leftarrow \mathcal{W}_K$; // Giữ lại mô hình tốt nhất

end

end

return $K^*, \mathcal{W}^*$;

Algorithm 1: Chọn số component K cho GMM bằng BIC

Hàm entropy $\mathcal{H}$ được tính từ xác suất posterior (responsibility) của mỗi component:

$$r_k(\mathbf{v}) = \frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(\mathbf{v}; \mu_k, \Sigma_k)}{\sum_{j=1}^K \pi_j \cdot \mathcal{N}(\mathbf{v}; \mu_j, \Sigma_j)} \quad (3.4)$$

$$\mathcal{H}[\mathcal{W}(\mathbf{v})] = - \sum_{k=1}^K r_k(\mathbf{v}) \cdot \log r_k(\mathbf{v}) \quad (3.5)$$

Bản chất của $M_{coarse}^{unc}(i, j)$ nằm ở hình dạng phân bố responsibility $\{r_k(\mathbf{v})\}_{k=1}^K$ tại điểm ảnh đó, thể hiện rõ qua hai trường hợp cực biên:

- **Điểm ảnh chắc chắn (certain).** Khi màu điểm ảnh nằm rõ ràng trong một nhóm, posterior gần như one-hot ($r_k \approx 1$ cho đúng một component và ≈ 0 cho phần còn lại). Khi đó entropy $\mathcal{H} \rightarrow 0$, kéo theo $M_{coarse}^{unc} \rightarrow 0$.
- **Điểm ảnh bất định (uncertain).** Khi màu điểm ảnh nằm ở vùng chuyển tiếp giữa nhiều nhóm, posterior trải rộng và tiệm cận phân bố đều ($r_k \approx 1/K$). Khi đó entropy đạt cực đại $\mathcal{H} \rightarrow \ln K$, kéo theo $M_{coarse}^{unc} \rightarrow 1$.

Nói cách khác, posterior càng gần phân bố đều thì entropy càng cao và điểm ảnh càng được đánh giá là bất định; ngược lại, posterior càng tập trung vào một component thì điểm ảnh càng chắc chắn.

Cần nhấn mạnh một điểm dễ nhầm lẫn: M_{coarse}^{unc} đo độ bất định trong *không gian màu* (RGB), không phải độ bất định ngữ nghĩa của nhãn. GMM chỉ “nhìn thấy” giá trị màu của điểm ảnh, nên entropy cao chỉ báo hiệu màu của điểm ảnh nhập nhằng giữa các cụm màu — điển hình là điểm ảnh biên, điểm ảnh hỗn hợp (mixed pixel) hoặc vùng chuyển tiếp. Phương pháp đề xuất dùng độ bất định màu này làm *proxy* (đại diện) cho độ bất định nhãn, dựa trên giả thiết: vùng màu nhập nhằng cũng chính là nơi bộ phân đoạn thượng nguồn dễ mắc lỗi nhất. Giả thiết này không hoàn hảo (một điểm ảnh có thể nhập nhằng về màu nhưng dễ về mặt ngữ nghĩa, hoặc ngược lại), song đủ tốt để định hướng việc sinh nhiễu vào đúng các vùng rủi ro, đồng thời giữ được tính độc lập hoàn toàn với upstream segmentor. Hình 3.3 minh họa quy trình tạo uncertainty map từ ảnh RGB.



Hình 3.3: Quy trình tạo uncertainty map từ ảnh RGB sử dụng GMM. Mỗi điểm ảnh được gán xác suất thuộc K component, entropy của phân bố posterior phản ánh mức độ uncertainty.

Điểm quan trọng là $\mathcal{W}$ là weak classifier hoạt động trong miền RGB. Thiết kế này giúp quá trình sinh nhiễu không kế thừa trực tiếp lỗi hệ thống của upstream segmentor (GMM hoàn toàn độc lập với upstream segmentor nên uncertainty estimation không bị ảnh hưởng bởi lỗi hệ thống của mô hình phân đoạn); đồng thời GMM tự xác định số component K qua BIC nên có thể thích ứng với độ phức tạp màu sắc của từng ảnh mà

không cần huấn luyện thêm một mạng riêng.

3.2.2 Sinh nhiều mức đối tượng

Thành phần thứ hai mô hình hóa lỗi ở mức đối tượng – kịch bản mà toàn bộ một công trình bị thiếu hoàn toàn (false negative) trong pseudo-label. Đây là loại lỗi phổ biến trong ảnh vệ tinh khi các công trình nhỏ hoặc có độ tương phản thấp bị upstream segmentor bỏ sót.

Cho ground truth M_{fine} , nhóm trích xuất tất cả connected components (đối tượng):

$$\{C_1, C_2, \dots, C_N\} = \text{FindObject}(M_{fine}) \quad (3.6)$$

trong đó mỗi C_k là tập điểm ảnh thuộc đối tượng thứ k .

Tổng hợp độ bất định mức đối tượng (*Object-level Uncertainty Aggregation*). Với mỗi đối tượng C_k , uncertainty mức đối tượng được tính bằng trung bình uncertainty mức điểm ảnh trên toàn bộ đối tượng:

$$U_k^{obj} = \frac{1}{|C_k|} \sum_{(i,j) \in C_k} M_{coarse}^{unc}(i, j) \quad (3.7)$$

Trực quan, U_k^{obj} phản ánh mức độ “khó nhìn” của đối tượng C_k : nếu phần lớn điểm ảnh của công trình nằm ở vùng mơ hồ về mặt màu sắc (entropy cao), công trình đó có uncertainty cao và dễ bị upstream segmentor bỏ sót. Ngược lại, công trình có đặc trưng màu sắc rõ ràng sẽ có uncertainty thấp.

Mặt nạ thô mức đối tượng (*Object-level Coarse Mask*) gán cho mỗi đối tượng uncertainty tổng hợp của nó:

$$M_{coarse}^{obj}(i, j) = \begin{cases} U_k^{obj} & \text{nếu } (i, j) \in C_k, \\ 0 & \text{nếu } (i, j) \notin \bigcup_k C_k \text{ (background).} \end{cases} \quad (3.8)$$

Đối tượng với U_k^{obj} gần 1 có uncertainty cao và có xác suất bị chọn dropout lớn hơn trong quá trình forward diffusion, mô phỏng kịch bản các công trình nhỏ hoặc có

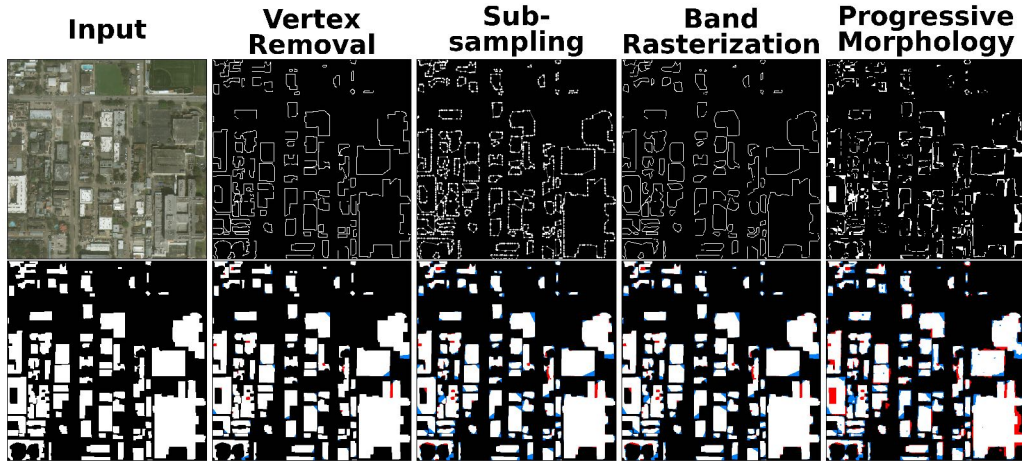
độ tương phản thấp bị bỏ sót hoàn toàn bởi upstream segmentor. Cơ chế này cho phép denoiser được huấn luyện với các mẫu mà toàn bộ đối tượng bị thiếu – một loại lỗi mà perturbation chỉ ở biên không thể tạo ra.

3.2.3 Sinh nhiều mức biên

Thành phần thứ ba mô hình hóa lỗi pseudo-label gần biên đối tượng. Quan sát thực tế cho thấy lỗi biên trong pseudo-label thường do dịch chuyển hình học nhỏ (geometric shifts) của contour công trình, thay vì lật điểm ảnh ngẫu nhiên độc lập. Do đó, boundary noise cần phải gắn liền với cấu trúc hình học của đối tượng.

Toán tử biến dạng biên (*Boundary Deformation Operator*). Nhiều mức biên được sinh *trực tiếp* dưới dạng một dải biên (boundary) bằng cách biến dạng có cấu trúc trên contour của ground-truth, không cần qua mặt nạ tô đặc trung gian. Operator $\mathcal{B}_{\text{ours}}$ là hợp thành của bốn phép toán tuần tự trên contour:

$$M_{\text{coarse}}^{\text{bnd}} = \mathcal{B}_{\text{ours}}(M_{\text{fine}}; \rho_r, \rho_s, \eta), \quad \mathcal{B}_{\text{ours}} = \mathcal{P}_{\eta} \circ \mathcal{R}_{\text{band}} \circ \mathcal{S}_{\rho_s} \circ \mathcal{V}_{\rho_r} \quad (3.9)$$



Hình 3.4: Minh họa tuần tự bốn phép biến đổi trong operator $\mathcal{B}_{\text{ours}} = \mathcal{P}_{\eta} \circ \mathcal{R}_{\text{band}} \circ \mathcal{S}_{\rho_s} \circ \mathcal{V}_{\rho_r}$. Cột đầu tiên là ảnh vệ tinh đầu vào (hàng trên) và mặt nạ chuẩn (hàng dưới); bốn cột tiếp theo tương ứng với kết quả sau mỗi phép biến đổi: hàng trên cho thấy contour, hàng dưới cho thấy mặt nạ tô đặc kèm bản đồ sai lệch (trắng: True Positive, đỏ: False Positive, xanh: False Negative). Sai lệch tăng dần từ trái sang phải, cho thấy nhiều biên được tích lũy qua các bước.

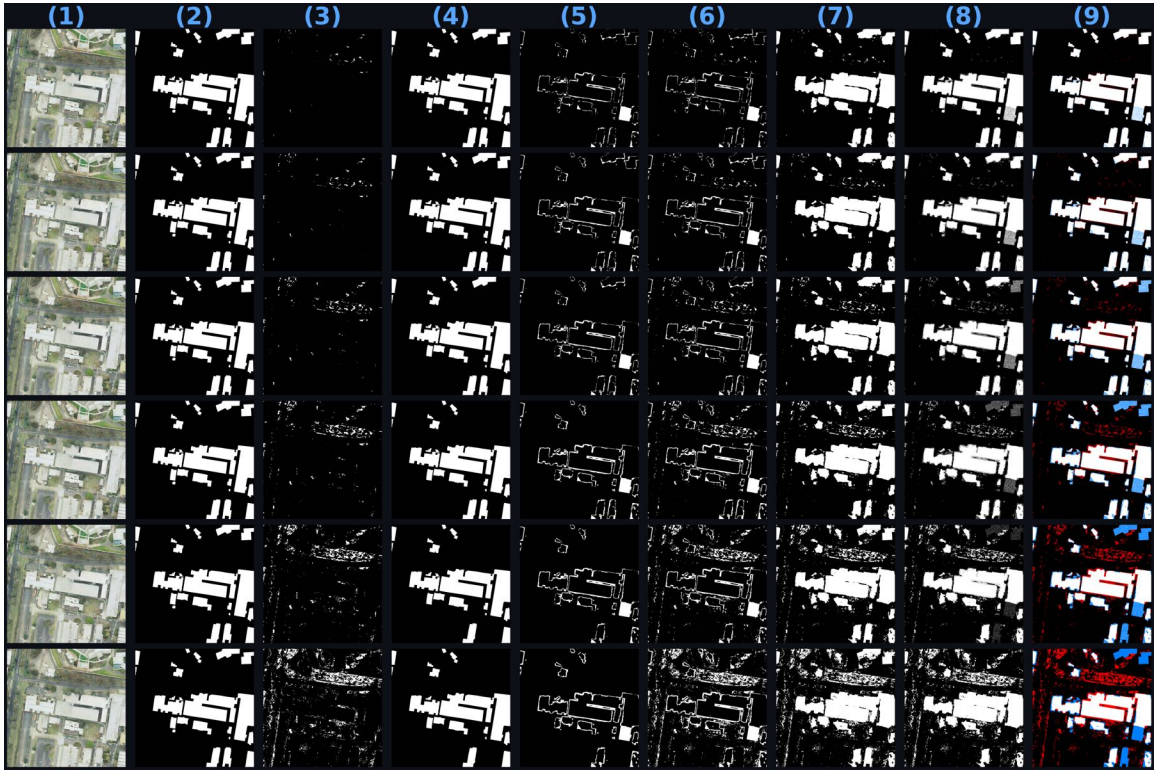
Gọi $C = \{v_i\}_{i=1}^N$ là tập gồm N đỉnh trên contour của mặt nạ công trình M_{fine} . Hình 3.4

minh họa trực quan tác động của từng phép biến đổi lên đường biên và mặt nạ công trình. Hình gồm hai hàng: hàng trên hiển thị contour (dạng đường viền trắng trên nền đen), hàng dưới hiển thị mặt nạ tô đặc kèm bản đồ sai lệch so với ground truth (trắng: True Positive, đỏ: False Positive – vùng nền bị nhận nhầm, xanh: False Negative – vùng công trình bị mất). Năm cột tương ứng với ảnh đầu vào và kết quả sau mỗi bước biến đổi. Điểm mấu chốt cần quan sát là sai lệch tăng dần từ trái sang phải: các bước đầu (Vertex Removal, Sub-sampling) chỉ gây mất mát cục bộ dọc biên, trong khi các bước sau (Band Rasterization, Progressive Morphology) tạo ra các vùng phình và lõm bất quy tắc lan rộng hơn, mô phỏng sát thực các dạng lỗi biên trong pseudo-label ảnh vệ tinh. Cụ thể:

- $\mathcal{V}_{\rho_r}$ (**Vertex Removal**). Một đoạn liên tiếp gồm $\lfloor \rho_r N \rfloor$ đỉnh trên contour được loại bỏ, cho ra contour mới $C' = \mathcal{V}_{\rho_r}(C)$. Như thể hiện ở cột *Vertex Removal*, contour vẫn giữ được hình dạng tổng thể của công trình nhưng xuất hiện các đoạn biên bị thiếu cục bộ. Sai khác chủ yếu tập trung dọc theo ranh giới, mô phỏng hiện tượng mất thông tin biên trong pseudo-label.
- $\mathcal{S}_{\rho_s}$ (**Sub-sampling**). Từ tập đỉnh sau bước loại bỏ đỉnh, chỉ giữ lại ngẫu nhiên tỷ lệ ρ_s số đỉnh, thu được $C'' = \mathcal{S}_{\rho_s}(C')$. Kết quả ở cột *Sub-sampling* cho thấy contour trở nên thô và kém chính xác hơn do mật độ đỉnh giảm. Các sai lệch xuất hiện nhiều hơn và phân bố rộng hơn dọc theo biên công trình.
- $\mathcal{R}_{band}$ (**Band Rasterization**). Contour đã biến dạng được raster hóa thành một dải biên có độ dày w pixel, cho ra $B = \mathcal{R}_{band}(C'')$. Ở cột *Band Rasterization*, các đoạn biên rời rạc được chuyển thành dải biên liên tục trên lưới pixel, đồng thời vẫn giữ lại các sai lệch hình học được tạo ra ở các bước trước.
- $\mathcal{P}_\eta$ (**Progressive Morphology**). Trên dải biên B , các phép dilation và erosion cục bộ được áp dụng ngẫu nhiên cho đến khi mức tương đồng giữa biên trước và sau biến dạng nhỏ hơn ngưỡng η , tạo ra $B' = \mathcal{P}_\eta(B)$. Kết quả ở cột *Progressive Morphology* cho thấy biên xuất hiện các vùng phình và lõm bất quy tắc, tạo ra các sai lệch tự nhiên hơn so với các phép biến đổi hình học đơn giản. Giá trị η càng nhỏ thì mức độ biến dạng biên càng lớn.

Trong thực nghiệm, $\rho_r = 0.1$, $\rho_s = 0.1$ và độ dày dải $w = 3$; tham số η được đặt phụ thuộc timestep (Phương trình 3.16, Mục 3.3). M_{coarse}^{bnd} là một dải mỏng bám theo ranh giới đã biến dạng, đánh dấu các điểm ảnh gần biên – nơi pseudo-label dễ sai. Cách xây dựng này giữ nhiều biên gắn liền với contour công trình, phù hợp với đặc tính lỗi biên trong pseudo-label ảnh vệ tinh.

3.3 Quá trình Q-sampling đa mức cải tiến



Hình 3.5: Toàn cảnh quá trình Q-sampling đa mức trên một ảnh vệ tinh mẫu. Hình gồm sáu hàng tương ứng với sáu bước khuếch tán $t = 0$ (gần sạch) đến $t = 5$ (nhiều nặng), và chín cột thể hiện luồng biến đổi tuần tự tại mỗi bước: (1) ảnh RGB, (2) ground-truth, (3) bản đồ uncertainty $M_{coarse,t}^{unc}$, (4) mặt nạ sau object dropout $M_{coarse,t}^{obj}$, (5) nhiễu biên $M_{coarse,t}^{bnd}$, (6) bản đồ hợp nhất I_{fused} , (7) mặt nạ lật nhãn $M_{coarse,t}^{pixel}$, (8) mặt nạ nhiễu cuối m_t , và (9) bản đồ sai số so với ground-truth (trắng: TP, đỏ: FP, xanh: FN). Cột cuối cho thấy diện tích lỗi lan rộng dần khi t tăng, phản ánh cơ chế kiểm soát nhiễu theo lịch trình.

Để minh họa cách ba thành phần nhiễu phối hợp trong thực tế, Hình 3.5 trình bày toàn bộ quá trình Q-sampling trên một ảnh vệ tinh mẫu từ tập OpenEarthMap. Hình được tổ chức dưới dạng lưới gồm sáu hàng và chín cột; chiều dọc phản ánh lịch trình nhiễu tăng

dẫn theo timestep, còn chiều ngang mô tả chuỗi biến đổi mà mỗi bước khuếch tán thực hiện trên mặt nạ phân đoạn.

Chiều dọc — diễn tiến nhiễu qua các timestep. Sáu hàng ứng với sáu bước khuếch tán $t = 0, 1, \dots, 5$. Hàng trên cùng ($t = 0$) thể hiện trạng thái gần sạch nhất: mặt nạ nhiễu cuối m_0 hầu như trùng khớp với ground-truth, và bản đồ sai số ở cột (9) chỉ chứa vài điểm lỗi lẻ tẻ. Càng xuống các hàng dưới, mức nhiễu tăng dần theo ba cơ chế đồng thời: số công trình bị loại bỏ ở cột (4) nhiều hơn, dải biên ở cột (5) nở rộng và biến dạng rõ rệt hơn, đồng thời vùng uncertainty ở cột (3) được giữ lại nhiều hơn thay vì bị co bởi erosion. Xu hướng này được phản ánh trực tiếp qua cột cuối cùng, nơi diện tích lỗi (đỏ và xanh) lan rộng rõ ràng từ hàng trên xuống hàng dưới.

Chiều ngang — luồng biến đổi tại mỗi timestep. Hai cột đầu tiên — (1) ảnh RGB và (2) ground-truth M_{fine} — giữ cố định qua mọi hàng, đóng vai trò đầu vào tham chiếu. Ba cột tiếp theo thể hiện ba bản đồ nhiễu thành phần được sinh song song từ M_{fine} và ảnh RGB: (3) bản đồ uncertainty $M_{coarse,t}^{unc}$ sau khi qua erosion, trong đó ở t nhỏ vùng uncertainty bị co mạnh chỉ giữ lại phần lõi còn ở t lớn thì hầu như được bảo toàn; (4) mặt nạ sau object dropout $M_{coarse,t}^{obj}$, nơi các công trình có chỉ số uncertainty U_k^{obj} cao bị ưu tiên xóa trước và số lượng bị xóa tăng dần theo t ; và (5) dải biên $M_{coarse,t}^{bnd}$ được tạo bằng cách biến dạng contour rồi nở bằng dilation, nên ở hàng đầu dải mỏng bám sát contour gốc còn ở hàng cuối thì dày và méo đáng kể. Cột (6) là bản đồ hợp nhất I_{fused} , kết hợp vùng uncertainty và dải biên bằng phép hội, đồng thời loại trừ các vùng đối tượng đã bị xóa ở cột (4) để tránh tình trạng nhiễu pixel–biên vô tình khôi phục lại những công trình vừa bị loại bỏ. Tại cột (7), phép lật nhãn đảo ngược giá trị của mỗi pixel thuộc I_{fused} so với $M_{coarse,t}^{obj}$, tạo ra đồng thời cả lỗi thừa (FP) lẫn lỗi thiếu (FN) trong cùng một mặt nạ. Cột (8) là mặt nạ nhiễu cuối m_t , được tạo bằng cách trộn ngẫu nhiên theo từng pixel giữa $M_{coarse,t}^{obj}$ và $M_{coarse,t}^{pixel}$ thông qua lấy mẫu Bernoulli với tham số $\bar{\beta}_t$; đây chính là trạng thái mà Denoise U-Net nhận làm đầu vào khi huấn luyện tại timestep t . Cuối cùng, cột (9) đối chiếu m_t với ground-truth nhằm trực quan hóa phân bố lỗi, trong đó vùng trắng là phân đoạn đúng (TP), vùng đỏ là nền bị gán nhầm thành công trình (FP), và vùng xanh dương là công trình bị mất (FN).

Điểm then chốt mà hình này làm rõ là sự phân hóa đồng thời của ba loại lỗi khi quan

sát cột (9) qua các hàng. Các mảng xanh dương liên khối xuất hiện tại đúng vị trí công trình bị xóa, phản ánh lỗi mức đối tượng do object dropout gây ra. Các viền đỏ–xanh bám theo ranh giới công trình thể hiện lỗi mức biên do biến dạng contour. Các đốm nhỏ rải rác trên vùng nền mờ hồ tương ứng với lỗi mức pixel do lật nhãn cục bộ. Khi t tăng, cả ba loại lỗi đều mở rộng đồng thời nhưng theo cơ chế riêng biệt — đúng như thiết kế của ba nhánh nhiễu. Tính chất này có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình huấn luyện denoiser: ở các bước reverse đầu tiên khi nhiễu còn mạnh, mạng buộc phải ưu tiên khôi phục các công trình lớn bị thiếu; còn ở các bước sau khi nhiễu đã giảm, mạng chuyển sang tinh chỉnh ranh giới và loại bỏ các điểm nhiễu pixel còn sót. Nói cách khác, forward process đa mức ép denoiser phân rã bài toán khử nhiễu thành nhiều cấp độ từ thô đến tinh, thay vì cố gắng sửa mọi loại lỗi trong một lần truyền duy nhất.

3.3.1 Quá trình khuếch tán nhiễu

Lịch trình nhiễu (*Noise Schedule*). Nhóm áp dụng noise schedule tuyến tính giống SegRefiner:

$$\bar{\beta}_t = 0.8 \cdot \frac{T - 1 - t}{T - 1}, \quad t = 0, 1, \dots, T-1 \quad (3.10)$$

với $T = 6$ bước diffusion. Giá trị $\bar{\beta}_t$ giảm tuyến tính từ 0.8 (tại $t = 0$, gần sạch nhất) đến 0 (tại $t = T - 1$, nhiễu nhất). Ý nghĩa: tại mỗi timestep t , $\bar{\beta}_t$ kiểm soát tỷ lệ trộn giữa mask sạch và mask nhiễu.

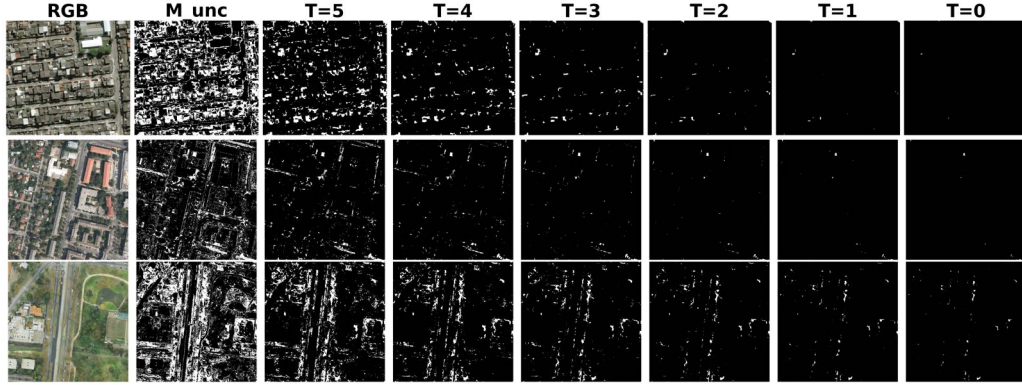
Ba thành phần nhiễu được biến đổi thành phiên bản phụ thuộc timestep, cho phép mức độ nhiễu thay đổi theo t .

Mặt nạ điểm ảnh điều khiển bằng erosion (*Erosion-controlled Pixel Mask*). Uncertainty map được binarize bằng ngưỡng $\tau_{unc} = 0.5$ rồi tinh chỉnh bằng morphological erosion:

$$M_{coarse,t}^{unc} = \text{Erode}(\mathbf{1}[M_{coarse}^{unc} > \tau_{unc}], n_{iter} = T - t) \quad (3.11)$$

Erosion schedule tạo ra hiệu ứng “bóc lớp từ ngoài vào”, trong đó vùng uncertainty được thu hẹp dần theo thời gian và chỉ giữ lại phần lõi uncertainty ở các timestep gần sạch. Cơ chế này xuất phát từ quan sát rằng các điểm ảnh nằm ở rìa vùng uncertainty, tức gần ranh giới chuyển tiếp giữa hai loại bề mặt, thường có khả năng sai lệch cao hơn

so với các điểm ảnh nằm sâu bên trong vùng uncertainty. Cụ thể, khi t lớn, tương ứng với giai đoạn nhiễu mạnh, giá trị $T - t$ nhỏ nên phép erosion chỉ được áp dụng nhẹ; do đó, phần lớn các điểm ảnh uncertainty vẫn được bảo toàn, tạo ra mức nhiễu lớn. Ngược lại, khi t nhỏ, tương ứng với giai đoạn gần sạch, giá trị $T - t$ lớn khiến erosion trở nên mạnh hơn; khi đó, chỉ các vùng uncertainty lõi được giữ lại, dẫn đến mức nhiễu nhẹ hơn. Hình 3.6 minh họa sự biến đổi của $M_{coarse,t}^{unc}$ qua các timestep khác nhau.



Hình 3.6: Minh họa erosion-controlled noise schedule. Vùng uncertainty (trắng) co dần theo timestep t , phản ánh đặc tính boundary-first của nhiễu pseudo-label.

Mặt nạ đối tượng phụ thuộc timestep. Khác với dạng ngưỡng cứng, phiên bản sử dụng trong huấn luyện chọn các đối tượng bị dropout bằng lấy mẫu ngẫu nhiên có trọng số. Gọi N là số connected component trong ảnh. Số đối tượng cần loại bỏ tại timestep t là:

$$N_{drop}(t) = \min(t \cdot s, N_{\max}), \quad s = \max(1, \lfloor N/16 \rfloor), \quad (3.12)$$

trong đó $N_{\max}$ là số lượng dropout tối đa do cài đặt đặt ra. Mỗi đối tượng được gán trọng số:

$$p_k = \frac{U_k^{obj} + \epsilon}{\sum_{\ell=1}^N (U_{\ell}^{obj} + \epsilon)}, \quad \epsilon = 10^{-6}. \quad (3.13)$$

Tập đối tượng bị loại bỏ $\mathcal{S}_t$ được lấy mẫu không hoàn lại từ phân phối $\{p_k\}_{k=1}^N$:

$$\mathcal{S}_t \sim \text{WeightedSample}\left(\{1, \dots, N\}, N_{drop}(t), \{p_k\}_{k=1}^N, \text{replace} = \text{False}\right). \quad (3.14)$$

Nếu không có uncertainty map hợp lệ, $\mathcal{S}_t$ được lấy mẫu đều trên các connected component.

$$M_{coarse,t}^{obj}(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } (i, j) \in C_k \text{ và } k \in S_t, \\ M_{fine}(i, j) & \text{ngược lại.} \end{cases} \quad (3.15)$$

Ý nghĩa: ở $t = 0$, $N_{drop} = 0$ nên không có đối tượng bị xóa; khi t tăng, số đối tượng bị loại bỏ tăng theo lịch trình. Các đối tượng có uncertainty cao được ưu tiên hơn nhưng không bị chọn một cách tất định, giúp dữ liệu huấn luyện đa dạng qua các epoch. Trong trực quan hóa, có thể cố định seed để thử tự dropout nhất quán giữa các timestep; khi huấn luyện, seed thay đổi theo sample/iteration.

Mặt nạ biên phụ thuộc timestep. Nhiều biên phụ thuộc timestep qua *hai cơ chế bổ sung*: (i) mức biến dạng hình dạng điều khiển bằng η_t tại phép $\mathcal{P}_{\eta_t}$, và (ii) độ rộng dải biên điều khiển bằng số lần dilation. Tham số biến dạng giảm tuyến tính theo t :

$$\eta_t = \eta_{\max} - (\eta_{\max} - \eta_{\min}) \cdot \frac{t}{T-1} \quad (3.16)$$

Dải biên ở timestep t là kết quả của việc sinh dải biên với mức méo η_t rồi nở thêm t lần bằng dilation:

$$M_{coarse,t}^{bnd} = \mathcal{D}_K^{(t)}\left(\mathcal{B}_{\text{ours}}(M_{fine}; \rho_r, \rho_s, \eta_t)\right), \quad \mathcal{D}_K^{(t)}(\cdot) = \underbrace{((\cdot \oplus K) \cdots \oplus K)}_{t \text{ lần}} \quad (3.17)$$

trong đó $\mathcal{D}_K^{(t)}$ là phép dilation lặp t lần với phần tử cấu trúc K kích thước 3×3 . Tại $t \approx 0$ (gần sạch): $\eta_t \approx \eta_{\max}$ nên biên chỉ méo nhẹ, đồng thời dải mỏng – nhiều biên yếu, khu trú sát ranh giới. Tại $t \approx T-1$ (nhiều): $\eta_t \approx \eta_{\min}$ nên biên méo mạnh, đồng thời dải nở rộng – nhiều biên lan sâu về hai phía của ranh giới. Hai cơ chế cùng tăng cường độ nhiễu theo t , khớp với lịch trình diffusion. Trong thực nghiệm, $\eta_{\max} = 0.9$ và $\eta_{\min} = 0.5$.

3.3.2 Hợp nhất và lấy mẫu nhiễu đa mức

Chiến lược hợp nhất (Fusion). Pixel-level và boundary-level được kết hợp thông qua phép hợp (union), nhưng *loại trừ* vùng các đối tượng đã bị rưng để nhiễu pixel/biên không vô tình tái tạo chúng. Gọi $D_t = M_{fine} \cdot (1 - M_{coarse,t}^{obj})$ là mask đánh dấu vùng đối

tượng đã bị rụng (foreground trong M_{fine} nhưng đã bị set về 0 trong $M_{coarse,t}^{obj}$). Vùng nhiều hợp nhất là:

$$I^{fused} = (M_{coarse,t}^{unc} \cup M_{coarse,t}^{bnd}) \cdot (1 - D_t) \quad (3.18)$$

I^{fused} đánh dấu các điểm ảnh có khả năng bị lỗi – nằm ở vùng uncertainty cao (pixel-level) hoặc gần biên đối tượng (boundary-level) – ngoại trừ các điểm ảnh thuộc đối tượng đã rụng. Pixel-level mask được tạo bằng phép đảo nhãn trên ground truth:

$$M_{coarse,t}^{pixel} = \mathbf{1}_{[I^{fused}=1]} \cdot (1 - M_{fine}) + \mathbf{1}_{[I^{fused}=0]} \cdot M_{fine} \quad (3.19)$$

Nếu $I_t^{fused}(i, j) = 1$, nhãn tại pixel đó bị lật so với ground truth: foreground ($M_{fine} = 1$) thành background và ngược lại. Nếu $I_t^{fused}(i, j) = 0$, pixel giữ nguyên giá trị ground truth M_{fine} . Lưu ý rằng vùng đối tượng đã bị dropout không bị ảnh hưởng bởi phép lật vì I^{fused} đã loại trừ chúng qua thừa số $(1 - D_t)$ ở Phương trình 3.18: tại các pixel thuộc đối tượng đã rụng, $I^{fused} = 0$ nên chúng giữ nguyên M_{fine} (foreground), và việc chuyển chúng sang trạng thái nền sẽ do nhánh $M_{coarse,t}^{obj}$ trong bước Bernoulli sampling (Phương trình 3.20) đảm nhận. Như vậy pixel-level mask tạo được cả lỗi thiếu (FN) lẫn lỗi thừa (FP), thay vì chỉ xóa foreground.

Lấy mẫu Bernoulli với thay thế đối tượng. Bước Bernoulli sampling theo SegRefiner nhưng thay thế M_{fine} bằng $M_{coarse,t}^{obj}$:

$$m_t^{i,j} = \tau^{i,j} \cdot M_{coarse,t}^{obj}(i, j) + (1 - \tau^{i,j}) \cdot M_{coarse,t}^{pixel}(i, j) \quad (3.20)$$

trong đó $\tau^{i,j} = \mathbf{1}[\text{Uniform}(0, 1) < \bar{\beta}_t]$ giống SegRefiner.

Ý nghĩa: với xác suất $\bar{\beta}_t$, điểm ảnh (i, j) lấy giá trị từ $M_{coarse,t}^{obj}$ (có thể bị set về 0 nếu đối tượng đã bị dropout); với xác suất $1 - \bar{\beta}_t$, điểm ảnh lấy giá trị từ $M_{coarse,t}^{pixel}$ (có thể bị lật nhãn nếu nằm ở vùng uncertainty hoặc biên). Hai nhánh phối hợp xử lý vùng đối tượng đã rụng như sau: tại nhánh $M_{coarse,t}^{obj}$, đối tượng đã dropout được set về 0 (nền); tại nhánh $M_{coarse,t}^{pixel}$, do I^{fused} đã loại vùng D_t nên các pixel này giữ nguyên M_{fine} (foreground). Khi $\bar{\beta}_t$ lớn (gần sạch), phần lớn pixel lấy từ $M_{coarse,t}^{obj}$, đối tượng đã rụng ở trạng thái nền;

khi $\bar{\beta}_t$ nhỏ (nhiều nhiễu), pixel chuyển sang $M_{coarse,t}^{pixel}$ nhưng vùng dropout vẫn không bị lật (vì $I^{fused} = 0$ tại đó). Nhờ đó m_t đồng thời mô hình hóa: (1) toàn bộ công trình bị thiếu trong mask, (2) nhiễu mức điểm ảnh, và (3) sai lệch biên, mà không để nhiễu pixel/biên tái tạo các công trình đã rụng.

3.4 Tổng kết thuật toán huấn luyện và suy luận

3.4.1 Quy trình huấn luyện

Input: Tập dữ liệu $\{(I_n, M_{fine}^{(n)})\}_{n=1}^N$; noise schedule $\{\bar{\beta}_t\}_{t=0}^{T-1}$; Denoise U-Net f_θ

Output: Tham số đã huấn luyện θ

repeat

- Sample cặp huấn luyện (I, M_{fine}) từ tập dữ liệu;
- Tính uncertainty map: $M_{coarse}^{unc} = \frac{\mathcal{H}[\mathcal{W}(I)]}{\sigma}$ (GMM);
- // Chiến lược hai mức crop (Mục 3.4.1)
- Resize (I, M_{fine}) về 256×256 ;
- Uncertainty-aware crop: cắt vùng 256×256 theo M_{coarse}^{unc} ;
- Ghép hai view (resized và crop) theo chiều batch;
- Trích xuất connected components $\{C_k\}$ và tính $\{U_k^{obj}\}$;
- Sample timestep $t \sim \text{Uniform}\{0, 1, \dots, T-1\}$ và tính η_t theo Phương trình 3.16;
- Xây dựng timestep-dependent masks: $M_{coarse,t}^{obj}, M_{coarse,t}^{unc}, M_{coarse,t}^{bnd}$;
- Q-sampling: tạo m_t theo Phương trình 3.20;
- Concatenate: $z_t \leftarrow [I \parallel m_t]$ (4 kênh);
- Forward pass: logits $\leftarrow f_\theta(z_t, t)$;
- Tính BCE loss: $\mathcal{L}_{BCE} \leftarrow \text{BCE}(\text{logits}, M_{fine})$;
- Tính texture loss: $\mathcal{L}_{tex} \leftarrow \text{L1}(G(\sigma(\text{logits})), G(M_{fine}))$;
- Tính loss tổng: $\mathcal{L} \leftarrow 2\mathcal{L}_{BCE} + \mathcal{L}_{tex}$;
- Cập nhật θ bằng AdamW optimizer;

until hội tụ (50.000 iterations);

Algorithm 2: Quy trình huấn luyện đề xuất

Quy trình huấn luyện tuân theo SegRefiner framework nhưng với hai cải tiến chính: multi-level noise generation (đã trình bày ở Mục 3.3) và chiến lược lấy mẫu dữ liệu

hướng dẫn bởi uncertainty. Thuật toán 2 mô tả chi tiết các bước.

Chiến lược lấy mẫu dữ liệu hai mức crop

Kế thừa từ SegRefiner HR (Mục 2.4.3), mỗi iteration huấn luyện sử dụng hai góc nhìn (view) của cùng một ảnh, ghép nối theo chiều batch:

- **Resize view (global):** resize toàn bộ ảnh RGB I và ground truth M_{fine} về 256×256 . View này cung cấp ngữ cảnh hình dạng tổng thể của toàn cảnh ảnh.
- **Uncertainty-aware crop (local):** Để tối ưu hóa hiệu năng và tài nguyên huấn luyện thay vì sử dụng phương pháp cắt ngẫu nhiên đồng đều (Uniform Sampling), kỹ thuật này tập trung lấy mẫu các vùng cục bộ có độ bất định cao dựa trên bản đồ M_{unc} sẵn có. Đầu tiên, một phân phối xác suất huấn luyện $P(y, x)$ trên toàn bộ ảnh được thiết lập bằng cách chuẩn hóa các giá trị của bản đồ bất định theo công thức:

$$P(y, x) = \frac{M_{unc}(y, x)}{\sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W M_{unc}(i, j)} \quad (3.21)$$

Trong đó, mỗi pixel (y, x) đóng vai trò là một ứng viên làm tâm của vùng cắt (crop center), với xác suất được chọn tỉ lệ thuận với mức độ bất định tại chính vị trí đó. Quá trình lấy mẫu tâm hộp cắt (c_y, c_x) sẽ được thực hiện ngẫu nhiên dựa trên phân phối này, tức là $(c_y, c_x) \sim P(y, x)$. Sau khi xác định được tâm, tọa độ góc trên bên trái (y_1, x_1) của crop box có kích thước $H_{crop} \times W_{crop}$ được tính toán sao cho hộp nằm hoàn toàn trong giới hạn của ảnh gốc:

$$y_1 = \max \left(0, \min \left(c_y - \frac{H_{crop}}{2}, H_{img} - H_{crop} \right) \right) \quad (3.22)$$

$$x_1 = \max \left(0, \min \left(c_x - \frac{W_{crop}}{2}, W_{img} - W_{crop} \right) \right) \quad (3.23)$$

Tọa độ góc dưới bên phải (y_2, x_2) kế tiếp được xác định thông qua việc cộng thêm kích thước hộp cắt: $y_2 = y_1 + H_{crop}$ và $x_2 = x_1 + W_{crop}$. Nếu ảnh đầu vào không chứa vùng bất định nào ($M_{unc} \leq 0$), hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ lấy mẫu ngẫu nhiên đều như một cơ chế fallback an toàn. Cuối cùng, vùng cắt này

được đồng bộ hóa đồng thời trên cả ảnh gốc (Image), nhãn chuẩn (GT Mask), nhãn thô (Coarse Mask) lẫn bản đồ bất định (Uncertainty Map) trước khi đưa vào mạng Denoising UNet, giúp mô hình tập trung hiệu quả vào việc khai thác các điểm pixel khó ở vùng ranh giới.

Thiết kế này xuất phát từ quan sát rằng phân bố đều ngân sách huấn luyện cho cả vùng dễ lẫn vùng khó là lãng phí: các vùng có uncertainty thấp (ví dụ nền cây xanh rõ ràng hoặc mái nhà có đặc trưng màu sắc khác biệt) hiếm khi xuất hiện lỗi trong pseudo-label, nên mô hình nhanh chóng học được cách xử lý chúng. Ngược lại, các vùng mơ hồ – ranh giới công trình với nền có màu tương tự, vùng bóng đổ, khu vực đô thị dày đặc – là nơi tập trung phần lớn lỗi pseudo-label và cần nhiều mẫu huấn luyện hơn. Bằng cách ưu tiên crop vào vùng uncertainty cao, mô hình tiếp xúc nhiều hơn với các trường hợp khó, giúp cải thiện khả năng khử nhiễu ở chính những vùng mà upstream segmentor dễ mắc lỗi nhất.

3.4.2 Quy trình suy luận

Quy trình inference sử dụng multi-step reverse process, bắt đầu từ upstream pseudo-label (mask nhiễu) và tinh chỉnh lặp đi lặp lại qua T bước diffusion để phục hồi mask sạch. Thuật toán 3 mô tả chi tiết; diễn tiến trực quan của quá trình này trên ảnh thực được minh họa ở hình 4.6, Chương 4.

Quy trình suy luận dựa trên ba đại lượng. **Confidence score** $p_{\theta}^{i,j} = 2|\sigma(\text{logits}^{i,j}) - 0.5|$ đo mức độ “chắc chắn” của dự đoán: $\sigma(\text{logits})$ gần 0 hoặc 1 thì mô hình rất tự tin, gần 0.5 thì không chắc chắn; phép biến đổi $2|x - 0.5|$ ánh xạ confidence về $[0, 1]$. **Xác suất chuyển đổi ngược** $p_{c \rightarrow f}^{i,j}$ là xác suất điểm ảnh chuyển từ “coarse” sang “fine” tại bước t , phụ thuộc vào confidence score (điểm ảnh tự tin hơn có xác suất chuyển đổi cao hơn) và chênh lệch noise schedule ($\bar{\beta}_{t-1} - \bar{\beta}_t$) (kiểm soát tốc độ “làm sạch”). **Xác suất tích lũy** $P_{fine}^{i,j}$ tích lũy xác suất điểm ảnh đã được tinh chỉnh qua các bước trước; công thức cập nhật đảm bảo $P_{fine}^{i,j}$ tăng đơn điệu và tiệm cận 1.

Input: Ảnh I ; pseudo-label M_{coarse} ; Denoiser đã huấn luyện f_θ ; schedule $\{\bar{\beta}_t\}_{t=0}^{T-1}$

Output: Mask đã tinh chỉnh m_0

```

 $m_T \leftarrow M_{coarse};$  // Khởi tạo với pseudo-label
 $P_{fine}^{i,j} \leftarrow 0$  cho tất cả điểm ảnh  $(i, j);$  // Xác suất tích lũy
for  $t = T - 1, T - 2, \dots, 0$  do
     $z_t \leftarrow [I \parallel m_t];$  // Concatenate ảnh và mask
     $\text{logits} \leftarrow f_\theta(z_t, t);$  // U-Net dự đoán
     $p_\theta^{i,j} \leftarrow 2|\sigma(\text{logits}^{i,j}) - 0.5|;$  // Confidence score
     $p_{c \rightarrow f}^{i,j} \leftarrow \frac{p_\theta^{i,j} \cdot (\bar{\beta}_{t-1} - \bar{\beta}_t)}{1 - p_\theta^{i,j} \cdot \bar{\beta}_t};$  // Xác suất chuyển đổi ngược
     $P_{fine}^{i,j} \leftarrow P_{fine}^{i,j} + (1 - P_{fine}^{i,j}) \cdot p_{c \rightarrow f}^{i,j};$ 
    if  $t = 0$  then
         $m_0^{i,j} \leftarrow \sigma(\text{logits}^{i,j});$  // Bước cuối: deterministic
    else
         $\hat{m}_0^{i,j} \leftarrow \mathbf{1}[\text{logits}^{i,j} \geq 0];$  // Hard prediction
        for each pixel  $(i, j)$  do
             $u^{i,j} \sim \text{Uniform}(0, 1);$ 
             $m_{t-1}^{i,j} \leftarrow \mathbf{1}[u < P_{fine}^{i,j}] \cdot \hat{m}_0^{i,j} + \mathbf{1}[u \geq P_{fine}^{i,j}] \cdot M_{coarse}^{i,j};$ 
        end
    end
end
return  $m_0;$ 

```

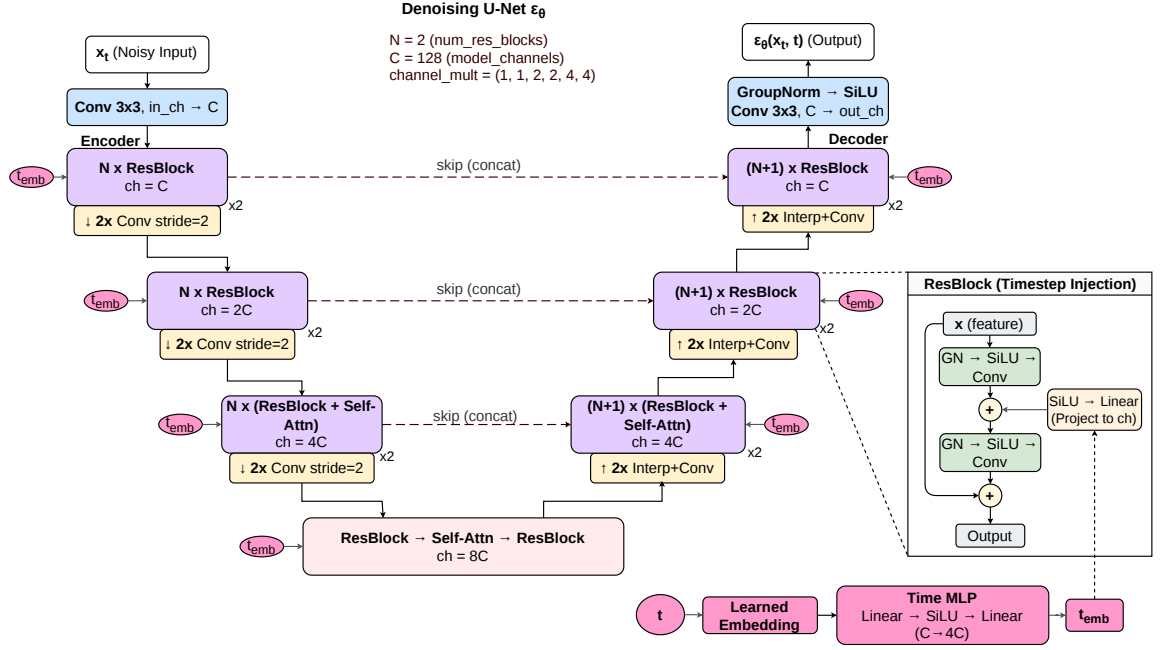
Algorithm 3: Quy trình suy luận đa bước (Multi-step Reverse Process)

Quá trình phân biệt hai loại bước: bước stochastic ($t > 0$) dùng Bernoulli sampling để quyết định mỗi điểm ảnh lấy giá trị từ dự đoán “fine” hay giữ nguyên “coarse”, cho phép khám phá nhiều khả năng tinh chỉnh; bước cuối deterministic ($t = 0$) trực tiếp dùng output sigmoid làm kết quả cuối cùng, đảm bảo output ổn định và smooth.

3.4.3 Kiến trúc Denoise U-Net

Denoise U-Net f_θ thực hiện ánh xạ từ mặt nạ nhiễu m_t về mặt nạ sạch dưới điều kiện ảnh quan sát. Ở mỗi timestep t , đầu vào là tensor bốn kênh $z_t = [x_{rgb} \parallel m_t]$ ghép từ ảnh

RGB và mặt nạ nhiễu; đầu ra là bản đồ logit một kênh $\hat{M} = f_{\theta}(z_t, t)$, sau sigmoid cho xác suất foreground tại từng điểm ảnh. Kiến trúc tổng thể và cấu trúc ResBlock được minh họa trong Hình 3.7.



Hình 3.7: Kiến trúc Denoise U-Net f_{θ} . Trái: cấu trúc encoder-decoder với skip connection. Phải: cấu trúc bên trong ResBlock với cơ chế tiêm t_{emb} .

So sánh với U-Net phân đoạn thông thường. Denoise U-Net giữ nguyên xương sống encoder-decoder đối xứng của U-Net [23], nhưng khác biệt ở hai điểm then chốt:

- **Timestep Embedding:** U-Net phân đoạn là hàm tĩnh – mọi ảnh đều được xử lý như nhau. Denoise U-Net là hàm có điều kiện theo t : ở t lớn, tức nhiễu nặng, mạng ưu tiên khôi phục đối tượng bị thiếu và loại bỏ vùng false positive diện rộng; ở t nhỏ, tức gần sạch, mạng chuyển sang tinh chỉnh ranh giới. Việc phân tách hành vi này là cần thiết vì forward process đa mức, được trình bày ở Mục 3.3, tạo ra các dạng lỗi khác nhau ở mỗi timestep: ở t lớn có cả đối tượng biến mất lẫn vùng nền bị gán nhầm, còn ở t nhỏ chủ yếu còn sai lệch nhỏ ở biên. Do đó, mạng cần biết mình đang ở bước nào để ưu tiên xử lý loại lỗi phù hợp. Giá trị $t \in \{0, \dots, T-1\}$ được tra bảng nhúng khả học thành vector C chiều, sau đó đi qua MLP hai lớp $\text{Linear} \rightarrow \text{SiLU} \rightarrow \text{Linear}$ để tạo $t_{emb} \in \mathbb{R}^{4C}$. Với chỉ $T = 6$ bước, bảng nhúng đủ nhỏ để được tối ưu trực tiếp, không cần dùng công thức sinusoidal cố định. Bên

trong mỗi ResBlock, t_{emb} được chiếu về số kênh phù hợp rồi cộng vào đặc trưng trung gian giữa hai nhánh tích chập, như minh họa ở Hình 3.7, bên phải. Phép cộng này làm thay đổi ngưỡng đáp ứng của các kênh đặc trưng theo mức nhiễu, cho phép cùng một bộ tham số θ chuyển đổi giữa chế độ khôi phục cấu trúc thô khi t lớn và chế độ tinh chỉnh biên khi t nhỏ. Đây là điểm khác biệt cốt lõi so với U-Net phân đoạn thông thường, vốn chỉ có một chế độ hoạt động cho mọi đầu vào.

- **Self-Attention:** U-Net gốc chủ yếu dựa trên tích chập cục bộ với trường tiếp nhận giới hạn. Denoise U-Net bổ sung Self-Attention ở các tầng phân giải thấp (mức $4C$ và bottleneck $8C$) để cho phép mạng tham chiếu ngữ cảnh toàn cục. Điều này quan trọng vì nhiễu object-level noise của forward process có thể làm một số đối tượng biến mất hoàn toàn. Khi đó, mạng cần quan sát vùng xung quanh để suy luận rằng tại vị trí đó có thể tồn tại một công trình cần được khôi phục, thay vì xem đó là vùng nền.

Cấu trúc encoder–decoder. Các siêu tham số kiến trúc được sử dụng gồm: số ResBlock mỗi tầng $N = 2$, kênh cơ sở $C = 128$, và hệ số nhân kênh (1, 1, 2, 2, 4, 4).

- **Encoder:** Lớp Conv 3×3 nâng đầu vào từ 4 kênh lên C kênh, sau đó đi qua sáu tầng mã hóa được nhóm thành ba cấp phân giải, mỗi cấp lặp hai lần (ký hiệu $\times 2$ trong Hình 3.7). Mỗi tầng gồm N ResBlock, tiếp theo là Conv stride= 2 để giảm kích thước đặc trưng xuống một nửa. Bốn tầng đầu, tương ứng với hai tầng C và hai tầng $2C$, chỉ sử dụng ResBlock thuần. Hai tầng sâu nhất ở mức $4C$ kênh được gắn thêm Self-Attention sau mỗi ResBlock, tạo thành cấu hình $N \times (\text{ResBlock} + \text{Self-Attn})$.
- **Bottleneck:** Phần trung tâm của mạng gồm chuỗi ResBlock $\rightarrow$ Self-Attn $\rightarrow$ ResBlock tại mức $8C$ kênh. Thành phần này có nhiệm vụ tổng hợp ngữ cảnh toàn cục tại phân giải thấp nhất trước khi đặc trưng được giải mã trở lại.
- **Decoder:** Decoder gồm sáu tầng đối xứng với encoder, cũng được nhóm thành ba cấp phân giải lặp hai lần. Ở mỗi tầng, đặc trưng từ nhánh decoder được ghép kênh (concat) với đặc trưng encoder tương ứng thông qua skip connection, sau đó đi qua $(N+1)$ ResBlock. Hai tầng ở mức $4C$ tiếp tục sử dụng Self-Attention, tạo thành

cấu hình $(N+1) \times (\text{ResBlock} + \text{Self-Attn})$; bốn tầng còn lại ở mức $2C$ và C dùng ResBlock thuần. Quá trình tăng kích thước được thực hiện bằng Interp+Conv (nội suy bilinear rồi tích chập). Cuối cùng, đầu ra đi qua GroupNorm $\rightarrow$ SiLU $\rightarrow$ Conv 3×3 để chuyển về *out_ch* kênh.

Skip connection giữa encoder và decoder đóng vai trò quan trọng đối với bài toán khử nhiễu mask. Các kết nối này truyền trực tiếp đặc trưng phân giải cao từ encoder sang decoder, giúp bảo toàn thông tin cạnh và kết cấu cần thiết để tinh chỉnh ranh giới ở các bước t nhỏ. Nếu không có skip connection, thông tin biên sẽ bị suy giảm sau nhiều lần giảm phân giải, khiến mạng khó tái tạo lại các ranh giới sắc nét.

Lý do Self-Attention chỉ đặt ở các tầng phân giải thấp. Self-Attention có độ phức tạp $O(N^2)$ với $N = H \times W$. Với đầu vào 256×256 , nếu đặt Self-Attention ở tầng đầu, ví dụ mức 128×128 với $N = 16,384$, thì ma trận attention cần lưu trữ khoảng 268 triệu phần tử. Chi phí này không khả thi trên GPU thông thường. Trong kiến trúc đề xuất, Self-Attention chỉ được sử dụng từ mức $4C$ trở xuống, tương ứng với kích thước đặc trưng đủ nhỏ để chi phí tính toán chấp nhận được. Bottleneck ở mức $8C$ cũng sử dụng Self-Attention với kích thước đặc trưng còn nhỏ hơn nữa.

Ngoài ràng buộc tính toán, việc đặt Self-Attention ở các tầng sâu cũng phù hợp về mặt ngữ nghĩa. Các tầng nông (mức C và $2C$) chủ yếu xử lý đặc trưng cục bộ như cạnh, kết cấu và gradient màu; với các đặc trưng này, tích chập 3×3 đã đủ hiệu quả. Nhu cầu tham chiếu toàn cục chỉ thật sự xuất hiện ở các tầng sâu (mức $4C$ và bottleneck $8C$), nơi mỗi vị trí đặc trưng đại diện cho một vùng lớn trên ảnh gốc. Tại đây, mạng cần phân biệt một cụm pixel là công trình bị thiếu cần khôi phục hay là vùng nền bị gán nhầm cần loại bỏ. Để trả lời câu hỏi này, mạng phải so sánh vùng đó với các vùng xung quanh, đúng với khả năng mà Self-Attention cung cấp.

Chương 4

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Chương này trình bày thiết lập thực nghiệm và phân tích các kết quả thu được nhằm đánh giá phương pháp khử nhiễu nhân giả dựa trên khuếch tán rời rạc đa mức đã mô tả ở Chương 3. Trọng tâm của chương không chỉ là báo cáo mức cải thiện cuối cùng, mà còn làm rõ trong điều kiện nào phương pháp mang lại lợi ích, lợi ích đó xuất hiện ở loại lỗi nào, và phạm vi diễn giải của các kết quả thực nghiệm.

Nội dung chương được tổ chức như sau. Mục 4.1 mô tả quy trình thí nghiệm, tập dữ liệu, nguồn sinh nhân giả, cấu hình huấn luyện và các phương pháp đối chứng. Mục 4.2 phân tích quá trình tối ưu hóa của mạng khử nhiễu thông qua loss và IoU huấn luyện. Mục 4.3 trình bày phân tích định lượng, bao gồm kết quả so sánh với các phương pháp đối chứng và mục 4.4 nghiên cứu cắt bỏ thành phần. Cuối cùng, Mục 4.5 bổ sung phân tích định tính nhằm kiểm tra trực quan hành vi tinh chỉnh của mô hình.

4.1 Thiết lập thí nghiệm

Quy trình thí nghiệm gồm ba giai đoạn chính, được minh họa trong Hình 3.2. Thứ nhất, bộ khử nhiễu (denoiser) được huấn luyện trên cặp ảnh–nhân thật (x_{rgb}, M_{fine}) thông qua quá trình sinh nhiễu nhân tạo đa mức. Thứ hai, các pseudo-label được sinh ra từ các mô hình phân đoạn thượng nguồn trên tập kiểm thử. Thứ ba, cùng một denoiser đã huấn luyện được dùng để tinh chỉnh các pseudo-label này mà không cần huấn luyện lại.

Điểm mấu chốt của thiết lập này là denoiser chỉ được huấn luyện với ảnh RGB và nhãn chuẩn, không biết trước upstream segmentor nào sẽ sinh pseudo-label. Nhờ đó, thí nghiệm trực tiếp kiểm chứng tính *model-agnostic*: cùng một bộ khử nhiễu có thể được áp dụng cho pseudo-label từ nhiều mô hình phân đoạn khác nhau.

4.1.1 Tập dữ liệu OpenEarthMap

Thực nghiệm sử dụng OpenEarthMap [2], benchmark phân đoạn đất đai độ phân giải cao trên quy mô toàn cầu. Tập dữ liệu này phù hợp với mục tiêu của đề tài vì có độ phân giải không gian cao, bao phủ nhiều khu vực địa lý và chứa các bối cảnh đô thị, nông thôn, khu dân cư thưa/dày khác nhau. Sự đa dạng này khiến pseudo-label không chỉ sai ở vùng biên mà còn xuất hiện nhiều lỗi ở mức đối tượng, chẳng hạn bỏ sót công trình nhỏ, gộp nhiều công trình gần nhau hoặc nhầm lẫn vùng nền có màu sắc tương tự mái nhà.

Các thông tin chính của tập dữ liệu được tóm tắt trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Thống kê tập dữ liệu OpenEarthMap dùng trong đề tài.

Thuộc tính	Chi tiết
Số lớp gốc	8 (Bareland, Rangeland, Developed space, Road, Tree, Water, Agriculture, Building)
Số lớp sử dụng	2 (Background, Building)
Kích thước ảnh	1024×1024 pixel
Độ phân giải mặt đất (GSD)	0.25–0.5 m/pixel
Số ảnh huấn luyện	3.282
Số ảnh kiểm thử	318
Phạm vi địa lý	44 quốc gia, 6 châu lục

Trong đề tài này, OpenEarthMap được chuyển về bài toán phân đoạn nhị phân lớp công trình. Cụ thể, lớp Building được giữ làm foreground, trong khi các lớp còn lại được gộp thành Background. Tập gốc gồm 3.600 ảnh kích thước 1024×1024 , trong đó 3.282 ảnh được dùng cho huấn luyện và 318 ảnh được dùng cho kiểm thử.

4.1.2 Khởi tạo nhãn giả thô

Để đánh giá khả năng khử nhiễu ở nhiều mức nhiễu khác nhau, đề tài sử dụng hai upstream segmentor làm *nguồn sinh pseudo-label*. Cần nhấn mạnh rằng các mô hình

này không phải là phương pháp đối chứng cạnh tranh trực tiếp với bộ khử nhiễu đề xuất. Chúng chỉ đóng vai trò tạo đầu vào nhiễu cho bước hậu xử lý ở hạ nguồn.

Nguồn thứ nhất là CISC-R [27], ký hiệu SSL. Đây là phương pháp phân đoạn ngữ nghĩa bán giám sát, hiệu chỉnh nhãn giả dựa trên tính nhất quán ngữ nghĩa liên ảnh. Do chỉ được huấn luyện với một phần dữ liệu có nhãn, CISC-R tạo ra pseudo-label có mức nhiễu tương đối lớn.

Nguồn thứ hai là SegFormer-B2 [4], ký hiệu SL. Đây là kiến trúc phân đoạn mạnh được huấn luyện theo cơ chế supervised learning trên toàn bộ dữ liệu có nhãn, nên pseudo-label sinh ra có chất lượng cao và ổn định hơn.

Bảng 4.2: Chất lượng pseudo-label đầu vào đánh giá theo chỉ số IoU (%).

Nguồn sinh pseudo-label	Background (BG)	Building (BL)	mIoU
SSL (CISC-R) [27]	92.86	69.14	80.91
SL (SegFormer-B2) [4]	94.54	74.10	84.32

Bảng 4.2 cho thấy hai nguồn pseudo-label có chất lượng khác nhau rõ rệt, với chênh lệch 3.41% mIoU. Việc dùng cùng một denoiser để tinh chỉnh cả hai nguồn này giúp kiểm chứng trực tiếp tính độc lập mô hình: bộ khử nhiễu không phụ thuộc vào thuật toán sinh pseudo-label cụ thể, mà chỉ dựa trên ảnh RGB, mặt nạ đầu vào và prior khử nhiễu đã học được trong quá trình huấn luyện.

Ngoài ra, Building IoU thấp hơn đáng kể so với Background IoU ở cả hai kịch bản. Nguyên nhân là lớp công trình thường chiếm diện tích nhỏ hơn, có hình dạng đa dạng hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi bóng, vật liệu mái, vùng bê tông hoặc các cấu trúc nhân tạo có màu sắc tương tự.

4.1.3 Cấu hình huấn luyện và siêu tham số

Bảng 4.3 trình bày các siêu tham số chính dùng để huấn luyện bộ khử nhiễu. Việc trình bày cấu hình dưới dạng bảng là cần thiết vì đây là nhóm thông tin kỹ thuật gồm nhiều trường ngắn, giúp người đọc dễ đối chiếu và tái lập thí nghiệm. Phần văn xuôi bên dưới bảng được dùng để diễn giải ý nghĩa của các lựa chọn quan trọng, thay vì thay thế hoàn toàn cho bảng.

Bảng 4.3: Cấu hình huấn luyện denoiser.

Tham số	Giá trị
Optimizer	AdamW
Learning rate	1×10^{-4}
Scheduler	StepLR
Số iteration	50.000
Crop size	256×256
Batch size	16
Số bước diffusion T	6
Weak classifier	GMM (số component chọn tự động bằng BIC)
Uncertainty threshold τ_{unc}	0.5
GPU	NVIDIA L40S

Cụ thể, mô hình được tối ưu hóa bằng AdamW với learning rate khởi tạo 1×10^{-4} và scheduler StepLR. Quá trình huấn luyện diễn ra trong 50.000 vòng lặp với crop size 256×256 và batch size 16. Số bước khuếch tán được cố định ở $T = 6$, nhằm cân bằng giữa khả năng tinh chỉnh nhiều bước và chi phí suy luận. Đối với bộ phân loại yếu, đề tài sử dụng GMM với số component được chọn tự động bằng tiêu chí BIC, giúp mô hình uncertainty thích ứng theo từng ảnh mà không cần chọn thủ công số cụm màu.

4.1.4 Các phương pháp đối chứng

Denoiser đề xuất được huấn luyện trên tập $D_{train}^D = (x_{rgb}, M_{fine})$ và đánh giá trên hai tập kiểm thử D_{test}^{SSL} , D_{test}^{SL} gồm các cặp (x_{rgb}, M_{coarse}^P) , trong đó M_{coarse}^P là pseudo-label nhiễu sinh bởi upstream segmentor.

Các phương pháp đối chứng được chia thành ba nhóm:

Nhóm khuếch tán liên tục. DDPM [13] là mô hình khuếch tán xác suất tiêu chuẩn trên không gian liên tục. Vì đầu ra là giá trị thực, kết quả cần được nhị phân hóa để tạo mặt nạ phân đoạn. LDM [14] thực hiện quá trình khuếch tán trong không gian tiềm ẩn được nén bởi autoencoder. Cách biểu diễn này giúp giảm chi phí tính toán trong sinh ảnh tự nhiên, nhưng có thể gây mất chi tiết hình học khi áp dụng cho mặt nạ nhị phân.

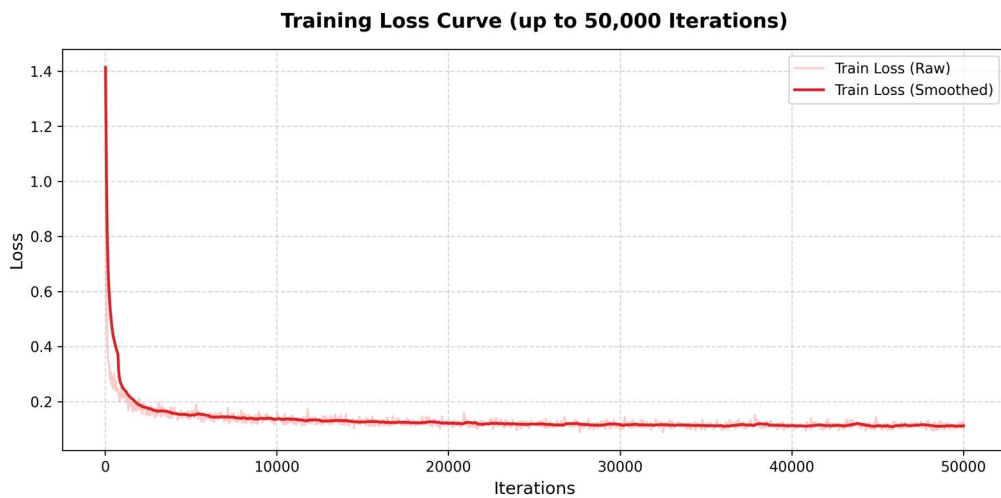
Nhóm khuếch tán rời rạc. D3PM [17] thao tác trực tiếp trên biến phân loại, phù hợp hơn với mặt nạ nhị phân so với khuếch tán liên tục. Tuy nhiên, forward process của

D3PM thường sử dụng chuyển trạng thái đồng đều, chưa phản ánh cấu trúc lỗi thực tế của pseudo-label ảnh vệ tinh. SegRefiner [18] là phương pháp tiên nhiệm trực tiếp, cũng sử dụng khuếch tán rời rạc nhưng chủ yếu tạo nhiễu bằng các biến đổi hình thái ở vùng biên. Giả định boundary-only này chưa bao phủ các lỗi mức đối tượng như bỏ sót toàn bộ công trình hoặc phân loại sai vùng nền diện rộng.

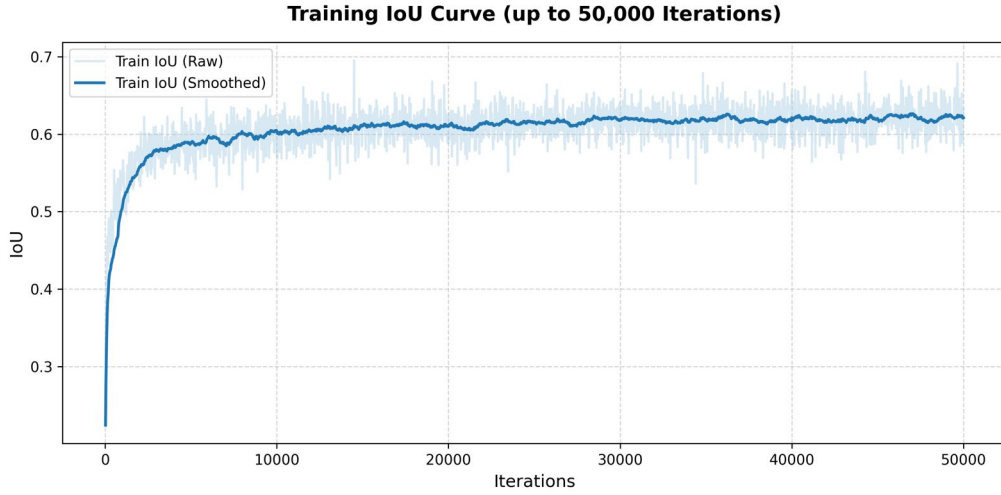
Mốc tham chiếu có thông tin đặc quyền. Đề tài sử dụng thêm một conditional autoencoder làm mốc tham chiếu đặc biệt. Mô hình này được huấn luyện trên $D_{train}^A = (x_{rgb}, M_{coarse}^P, M_{fine})$, tức có quyền truy cập trực tiếp vào pseudo-label nhiễu và ground truth trong quá trình huấn luyện. Vì vậy, nó có thể học mẫu lỗi đặc thù của một upstream segmentor cụ thể. Ngược lại, denoiser diffusion đề xuất không thấy M_{coarse}^P trong quá trình huấn luyện, nên kết quả so sánh với autoencoder giúp đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình khử nhiễu model-agnostic.

4.2 Quá trình huấn luyện và sự hội tụ

Trước khi so sánh hiệu năng trên tập kiểm thử, mục này phân tích quá trình hội tụ của denoiser trong giai đoạn huấn luyện. Việc theo dõi training loss và training IoU giúp kiểm tra tính ổn định của quá trình tối ưu hóa, đồng thời làm rõ khác biệt giữa mục tiêu huấn luyện một bước và quá trình suy luận nhiều bước của mô hình khuếch tán.



Hình 4.1: Đồ thị biểu diễn sự suy giảm và hội tụ của hàm mất mát huấn luyện qua 50.000 vòng lặp.



Hình 4.2: Đồ thị biểu diễn diễn biến của chỉ số mIoU huấn luyện qua 50.000 vòng lặp.

Sự hội tụ của hàm mất mát. Như thể hiện ở Hình 4.1, loss giảm nhanh trong giai đoạn đầu, cho thấy mô hình nhanh chóng học được quan hệ cơ bản giữa ảnh RGB, trạng thái mặt nạ nhiễu và mặt nạ sạch. Sau giai đoạn giảm mạnh ban đầu, đường loss chuyển sang trạng thái ổn định hơn và dao động nhẹ quanh một mức thấp. Dao động này là hiện tượng bình thường do dữ liệu được lấy theo mini-batch, timestep t được lấy mẫu ngẫu nhiên, và mức nhiễu ở từng batch không hoàn toàn giống nhau.

Sự cải thiện mIoU trong quá trình huấn luyện. Hình 4.2 cho thấy mIoU huấn luyện tăng nhanh ở giai đoạn đầu và dần bão hòa sau đó. Điều này cho thấy denoiser đã học được khả năng phục hồi cấu trúc phân đoạn từ các trạng thái nhiễu trung gian. Tuy vậy, IoU huấn luyện vẫn dao động đáng kể do mỗi batch có mật độ công trình, mức nhiễu và độ khó khác nhau. Với bài toán phân đoạn nhị phân ảnh vệ tinh, hiện tượng này đặc biệt dễ xuất hiện vì foreground thường chiếm tỷ lệ nhỏ và phân bố không đều giữa các crop.

Giải thích chênh lệch giữa mIoU huấn luyện và mIoU kiểm thử. mIoU trong quá trình huấn luyện không nên được diễn giải trực tiếp như mIoU cuối cùng trên tập kiểm thử. Trong huấn luyện, mô hình thường dự đoán từ một trạng thái nhiễu trung gian m_t tại timestep t được lấy mẫu ngẫu nhiên; đây là bài toán một bước và có thể rất khó nếu m_t bị nhiễu nặng. Ngược lại, trong suy luận, kết quả cuối cùng được tạo ra qua chuỗi reverse gồm $T = 6$ bước, trong đó các sửa đổi được tích lũy dần từ trạng thái pseudo-label đầu vào đến mặt nạ tinh chỉnh cuối cùng. Vì vậy, mIoU kiểm thử phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình suy luận nhiều bước, còn mIoU huấn luyện phản ánh độ chính xác của một

bước khởi nhiễu trong điều kiện nhiễu nhân tạo.

Tóm lại, các đường cong huấn luyện cho thấy quá trình tối ưu diễn ra ổn định và không ghi nhận dấu hiệu suy thoái rõ rệt trong phạm vi thí nghiệm. Tuy nhiên, việc đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình vẫn cần dựa chủ yếu trên các kết quả kiểm thử định lượng ở những mục tiếp theo.

4.3 Phân tích định lượng

Bảng 4.4 trình bày kết quả so sánh giữa phương pháp đề xuất và các phương pháp đối chứng trên hai kịch bản kiểm thử: D_{test}^{SSL} với pseudo-label sinh từ CISC-R và D_{test}^{SL} với pseudo-label sinh từ SegFormer-B2. Chỉ số mIoU được dùng để đánh giá chất lượng phân đoạn tổng thể trên hai lớp Background và Building.

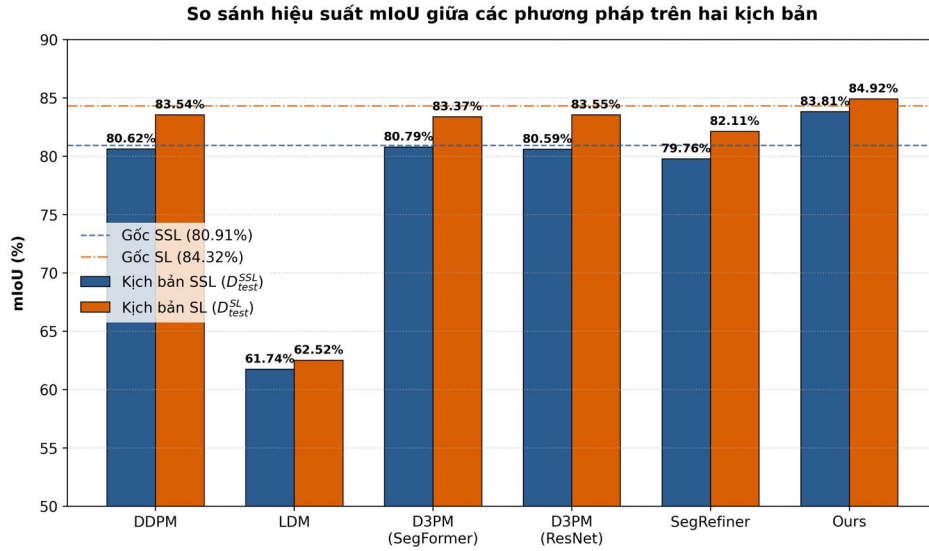
Bảng 4.4: So sánh hiệu suất denoising giữa các phương pháp trên hai kịch bản kiểm thử.

Phương pháp	D_{test}^{SSL} (CISC-R)			D_{test}^{SL} (SegFormer-B2)		
	BG	BL	mIoU	BG	BL	mIoU
Conditional autoencoder	93.79	73.59	83.69	94.42	74.25	84.34
DDPM [13]	92.55	68.69	80.62	94.09	72.99	83.54
LDM [14]	83.97	39.51	61.74	84.17	40.87	62.52
D3PM (SegFormer-B2)	92.27	69.31	80.79	93.61	73.13	83.37
D3PM (ResNet-101)	92.27	68.91	80.59	93.59	73.52	83.55
SegRefiner [18]	92.08	67.44	79.76	93.65	70.58	82.11
Ours	93.80	73.83	83.81	94.65	75.20	84.92

Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất đạt hiệu năng cao nhất ở cả hai kịch bản. Trên D_{test}^{SSL} , mô hình đạt 83.81% mIoU, cao hơn đáng kể so với pseudo-label gốc. Trên D_{test}^{SL} , khi pseudo-label đầu vào vốn đã có chất lượng cao hơn, mô hình vẫn cải thiện lên 84.92% mIoU. Điều này cho thấy denoiser không chỉ hữu ích trong trường hợp nhiễu giả nhiều nặng, mà còn có khả năng tinh chỉnh an toàn khi nhiễu giả ban đầu tương đối tốt.

Đánh giá denoiser trên dữ liệu SSL. Để làm rõ mức cải thiện thực sự của từng phương pháp, Bảng 4.5 quy chiếu kết quả trên kịch bản SSL về mốc pseudo-label gốc (80.91% mIoU).

Bảng 4.5 cho thấy ngoại trừ phương pháp đề xuất, các baseline đều không cải thiện so



Hình 4.3: So sánh mIoU (%) giữa các phương pháp trên hai kịch bản. Phương pháp đề xuất đạt kết quả cao nhất ở cả SSL (83.81%) và SL (84.92%).

với pseudo-label gốc trong kịch bản SSL. Một số phương pháp thậm chí làm suy giảm chất lượng mặt nạ đầu vào. Điều này cho thấy việc thiết kế forward process phù hợp với cấu trúc lỗi thực tế của pseudo-label có vai trò quyết định. Nếu mô hình nhiều không phản ánh đúng các lỗi thường gặp, quá trình khử nhiễu có thể tạo thêm lỗi giả thay vì loại bỏ lỗi sẵn có.

Phương pháp đề xuất đạt mức cải thiện +2.90% so với pseudo-label gốc. Đáng chú ý, Building IoU tăng từ 69.14% lên 73.83%, tương ứng +4.69%. Đây là lớp khó hơn và cũng là nơi tập trung nhiều lỗi bỏ sót đối tượng, nên mức tăng này trực tiếp ủng hộ thiết kế nhiễu đa mức của đề tài.

Bảng 4.5: Mức thay đổi mIoU (%) trên kịch bản SSL so với pseudo-label gốc.

Phương pháp	mIoU SSL	Δ vs gốc
DDPM [13]	80.62	-0.29
LDM [14]	61.74	-19.17
D3PM (SegFormer-B2)	80.79	-0.12
D3PM (ResNet-101)	80.59	-0.32
SegRefiner [18]	79.76	-1.15
Ours	83.81	+2.90

Đánh giá denoiser trên dữ liệu SL. Kịch bản SL được dùng để kiểm tra tính model-agnostic của denoiser khi pseudo-label đến từ một upstream segmentor khác và có chất lượng cao hơn nguồn SSL. Vì denoiser không được huấn luyện riêng cho SegFormer-B2 hay mẫu lỗi của mô hình này, yêu cầu đặt ra là mô hình vẫn phải tinh chỉnh được mặt nạ mà không làm suy giảm pseudo-label vốn đã tốt. Pseudo-label sinh từ SegFormer-B2 đạt 84.32% mIoU trước tinh chỉnh. Trong điều kiện này, SegRefiner giảm xuống 82.11%, DDPM đạt 83.54%, D3PM đạt khoảng 83.37–83.55%, tức đều thấp hơn pseudo-label gốc. Ngược lại, phương pháp đề xuất đạt 84.92%, tương ứng mức tăng +0.60%.

Kết quả này cho thấy ngay cả khi đầu vào đã tương đối chính xác và được sinh bởi một kiến trúc khác, denoiser đề xuất vẫn có xu hướng tập trung vào vùng cần sửa thay vì can thiệp quá mức vào toàn bộ mặt nạ. Tính chất này đặc biệt quan trọng trong các pipeline tự huấn luyện, nơi chất lượng pseudo-label có thể thay đổi mạnh giữa các ảnh hoặc giữa các giai đoạn huấn luyện.

Đánh giá chất lượng vùng biên bằng mBA. Bên cạnh mIoU, đề tài sử dụng thêm mBA để đánh giá riêng chất lượng ranh giới. Bảng 4.6 so sánh pseudo-label gốc, SegRefiner và phương pháp đề xuất trên kịch bản SSL.

Bảng 4.6: So sánh mBA giữa pseudo-label gốc, SegRefiner và phương pháp đề xuất.

Phương pháp	mBA	Δ vs Pseudo
Pseudo-label gốc	65.01	–
SegRefiner [18]	68.35	+3.34
Ours	73.52	+8.51

SegRefiner cải thiện +3.34 mBA, cho thấy biến đổi hình thái cục bộ quanh biên đủ để xử lý sai số ranh giới trong ảnh vệ tinh. Phương pháp đề xuất đạt 73.52 mBA, tăng +8.51 so với pseudo-label gốc. Mức tăng này không chỉ đến từ boundary-level deformation, mà còn là kết quả cộng hưởng của toàn bộ mô hình nhiễu đa mức. Khi object-level noise giúp khôi phục các công trình bị bỏ sót và pixel-level noise xử lý các vùng mơ hồ cục bộ, phần boundary-level có điều kiện tinh chỉnh contour chính xác hơn ở giai đoạn cuối.

Nhóm khuếch tán liên tục: DDPM và LDM.

DDPM đạt 80.62% mIoU trên kịch bản SSL, thấp hơn pseudo-label gốc 0.29%. Mặc

dù kết quả đầu ra của DDPM có thể được nhị phân hóa tương đối hiệu quả, bản chất nhiều Gaussian liên tục không khớp hoàn toàn với lỗi lật nhãn rời rạc của mặt nạ phân đoạn. Do đó, DDPM chưa thể tận dụng tốt cấu trúc của binary mask.

LDM giảm mạnh xuống 61.74% mIoU trên SSL và 62.52% trên SL. Nguyên nhân chính là sự không tương thích về biểu diễn: latent autoencoder vốn phù hợp với ảnh tự nhiên nhưng không nhất thiết bảo toàn tốt cấu trúc rời rạc và ranh giới sắc nét của mặt nạ nhị phân. Khi mặt nạ được mã hóa và giải mã qua không gian tiềm ẩn, các chi tiết hình học dễ bị làm mờ hoặc biến dạng.

Nhóm khuếch tán rời rạc: D3PM và SegRefiner.

D3PM đạt khoảng 80–81% mIoU trên SSL, tốt hơn LDM và gần với DDPM. Kết quả này xác nhận lợi ích của việc thao tác trực tiếp trên dữ liệu phân loại. Tuy nhiên, forward process của D3PM sử dụng nhiều đồng đều, trong đó mọi pixel có xác suất lật nhãn tương tự nhau bất kể vị trí, ngữ cảnh ảnh RGB hay quan hệ hình học. Vì vậy, D3PM chưa tập trung đúng vào các vùng có khả năng lỗi cao, đặc biệt là lỗi bỏ sót nguyên đối tượng.

SegRefiner đạt 79.76% mIoU trên SSL, thấp hơn cả pseudo-label gốc. Hạn chế cốt lõi nằm ở giả định boundary-only: phương pháp chủ yếu biến dạng vùng biên của các đối tượng đã có trong pseudo-label. Với ảnh vệ tinh, nhiều lỗi lại xảy ra ở mức đối tượng hoặc vùng nền diện rộng, chẳng hạn công trình bị bỏ sót hoàn toàn, công trình bị gộp với nền, hoặc vùng bê tông bị nhầm thành mái nhà. Các lỗi này không thể được mô phỏng đầy đủ bằng biến đổi hình thái quanh ranh giới sẵn có.

So sánh với mốc upper bound.

Conditional autoencoder đạt 83.69% mIoU trên SSL và 84.34% trên SL. Đây là một mốc tham chiếu mạnh vì mô hình được huấn luyện trực tiếp với pseudo-label nhiều và ground truth, tức có quyền truy cập thông tin mà denoiser model-agnostic không có trong quá trình huấn luyện.

Phương pháp đề xuất đạt 83.81% trên SSL và 84.92% trên SL, nhỉnh hơn mốc autoencoder trong cả hai trường hợp. Kết quả này không nên được diễn giải như việc vượt qua một giới hạn lý thuyết tuyệt đối, mà cho thấy phương pháp diffusion với *noise prior* phù hợp có thể cạnh tranh hiệu quả với mô hình học trực tiếp mẫu lỗi của pseudo-label. Một nguyên nhân hợp lý là autoencoder học ánh xạ hiệu chỉnh trong một bước và có thể

phụ thuộc nhiều vào phân bố lỗi của tập huấn luyện, trong khi diffusion denoiser thực hiện quá trình tinh chỉnh qua nhiều bước suy luận liên tiếp. Các bước đầu thường xử lý những sai lệch lớn, còn các bước sau tập trung vào các hiệu chỉnh chi tiết và làm mịn ranh giới, đồng thời khai thác mạnh hơn thông tin từ ảnh RGB.

4.4 Ablation Study

Để đánh giá vai trò của từng thành phần trong forward process, đề tài thực hiện ablation bằng cách thêm dần ba loại nhiễu: object-level, pixel-level và boundary-level. Cấu hình gốc tương ứng với cơ chế nhiễu hình thái kiểu SegRefiner. Kết quả tại Bảng 4.7 cho thấy, việc thêm dần các thành phần này đều giúp cải thiện hiệu năng, minh chứng cho vai trò thiết yếu của từng loại nhiễu trong mô hình.

Bảng 4.7: Ablation trên các thành phần nhiễu. Obj = object-level, Pix = pixel-level, Bnd = boundary-level.

Obj	Pix	Bnd	BG	BL	mIoU
–	–	–	92.08	67.44	79.76
✓	–	–	92.53	69.16	80.84
✓	✓	–	92.60	70.20	81.40
✓	✓	✓	93.80	73.83	83.81

Object-level noise giúp mIoU tăng từ 79.76% lên 80.84%, tương ứng +1.08%. Mức tăng này chủ yếu đến từ Building IoU, tăng từ 67.44% lên 69.16%. Điều này xác nhận vai trò của nhiễu đối tượng trong việc dạy mô hình phục hồi các vùng foreground bị bỏ sót nguyên khối, loại lỗi mà cơ chế nhiễu biên không thể mô phỏng đầy đủ.

Pixel-level noise tiếp tục đưa mIoU lên 81.40%, tăng thêm +0.56%. Dù mức đóng góp nhỏ hơn hai thành phần còn lại, pixel-level noise giúp mô hình xử lý các lỗi cục bộ và vùng mơ hồ trên ảnh RGB, chẳng hạn bóng, lóa mái, hoặc vùng chuyển tiếp có màu sắc gần giống công trình.

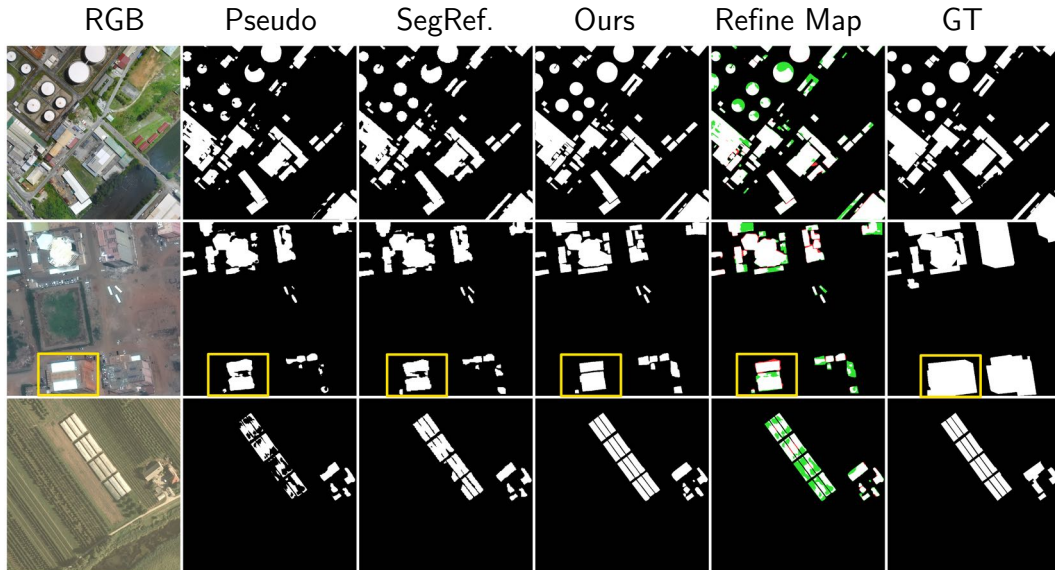
Boundary-level noise tạo bước nhảy lớn nhất, đưa mIoU lên 83.81%, tăng thêm +2.41%. Sau khi object-level và pixel-level đã xử lý các lỗi thô hơn, phần lớn sai sót còn lại tập trung ở contour công trình. Do đó, biến dạng biên cục bộ giúp mô hình học

cách tinh chỉnh ranh giới sắc nét hơn, đồng thời giảm hiện tượng tràn foreground sang background. Mức tăng này không chỉ đến từ boundary-level deformation, mà còn là kết quả cộng hưởng của toàn bộ mô hình nhiều đa mức. Khi object-level noise giúp khôi phục các công trình bị bỏ sót và pixel-level noise xử lý các vùng mờ hồ cục bộ, phần boundary-level có điều kiện tinh chỉnh contour chính xác hơn ở giai đoạn cuối.

Tóm lại, ablation cho thấy hiệu quả cao nhất chỉ đạt được khi kết hợp cả ba thành phần nhiều. Điều này phù hợp với giả thuyết của đề tài rằng pseudo-label ảnh vệ tinh không chỉ sai ở biên, mà còn chứa lỗi ở mức đối tượng và điểm ảnh.

4.5 Phân tích định tính

So sánh trực quan. Hình 4.4 trình bày so sánh định tính giữa pseudo-label, kết quả của SegRefiner và kết quả của phương pháp đề xuất trên pseudo-label sinh từ SegFormer-B2. Từ trái sang phải là ảnh RGB, pseudo-label, output SegRefiner, output phương pháp đề xuất, refinement map và ground truth. Trong refinement map, màu xanh lá biểu thị foreground được thêm vào, còn màu đỏ biểu thị foreground bị loại bỏ.



Hình 4.4: So sánh định tính trên kịch bản SL, với pseudo-label sinh từ SegFormer-B2. Từ trái sang phải: ảnh RGB, pseudo-label, SegRefiner, phương pháp đề xuất, refinement map và ground truth.

Phục hồi đối tượng bị bỏ sót. Kết quả cho thấy SegRefiner chỉ có thể sửa được một số ít pixel trong phạm vi đối tượng. Khi phần lớn pixel của một công trình bị thiếu trong

pseudo-label, SegRefiner không thể phục hồi đối tượng hay bảo toàn hình dạng của nó. Điều này phù hợp với bản chất boundary-only của phương pháp, vốn chỉ tạo thay đổi nhỏ quanh vùng biên hiện có. Ngược lại, phương pháp đề xuất xử lý thành công thách thức này nhờ object-level noise trong huấn luyện: ở hàng thứ nhất, tòa nhà hình tròn được phục hồi đầy đủ; ở hàng thứ ba, tòa nhà hình chữ nhật được khôi phục chính xác. Sau khi vùng đối tượng được khôi phục ở mức thô, boundary-level noise tiếp tục giúp tinh chỉnh contour để kết quả gần ground truth hơn.

Suy luận ở vùng tương phản thấp. Ở hàng thứ hai, phương pháp đề xuất loại bỏ và thêm pixel trong một vùng nhỏ (được đánh dấu bằng khung vàng) nơi pseudo-label chưa tương đối chính xác. Tuy nhiên, khi kiểm tra ảnh vệ tinh gốc, dự đoán này là hợp lý: vùng đó có tương phản rất thấp, và cấu trúc nhìn giống hai công trình riêng biệt thay vì một công trình lớn duy nhất. Hành vi này phản ánh object-level prior của phương pháp đề xuất, vốn khuyến khích hình dạng công trình nhất quán về mặt không gian (spatially coherent). Nói chung, ở các vùng có tương phản thấp, màu mái gần với nền hoặc bị ảnh hưởng bởi bóng, phương pháp đề xuất có xu hướng điều chỉnh dựa trên kết hợp giữa ngữ cảnh RGB, uncertainty guidance và prior hình dạng công trình, thay vì sao chép nguyên trạng pseudo-label đầu vào.

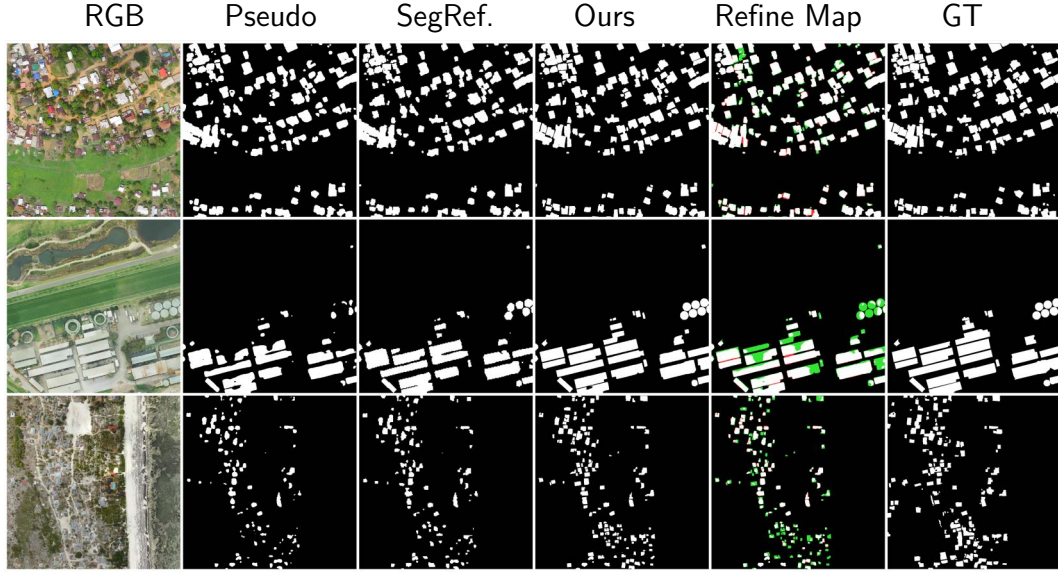
Hình 4.5 bổ sung kết quả định tính trên pseudo-label sinh từ CISC-R, tương ứng với kịch bản SSL có mức nhiễu cao hơn đáng kể so với kịch bản SL.

Ở hàng thứ nhất, ảnh vệ tinh chứa khu dân cư dày đặc với nhiều công trình nhỏ xen kẽ cây xanh. Pseudo-label từ CISC-R bỏ sót một số công trình nhỏ và phân mảnh nhiều công trình khác. SegRefiner hầu như không tạo thay đổi đáng kể so với pseudo-label đầu vào. Ngược lại, phương pháp đề xuất phục hồi nhiều công trình bị thiếu, thể hiện rõ qua lượng lớn pixel xanh lá trên refinement map.

Ở hàng thứ hai, cảnh quan gồm khu công nghiệp với các nhà kho hình chữ nhật lớn và cụm bồn chứa hình tròn. Pseudo-label thiếu một số phần bên trong các công trình kho bãi và chưa bao phủ đầy đủ công trình. Phương pháp đề xuất lấp đầy các vùng thiếu bên trong công trình lớn và bổ sung các công trình bị bỏ sót, đồng thời loại bỏ một số vùng foreground sai (pixel đỏ trên refinement map).

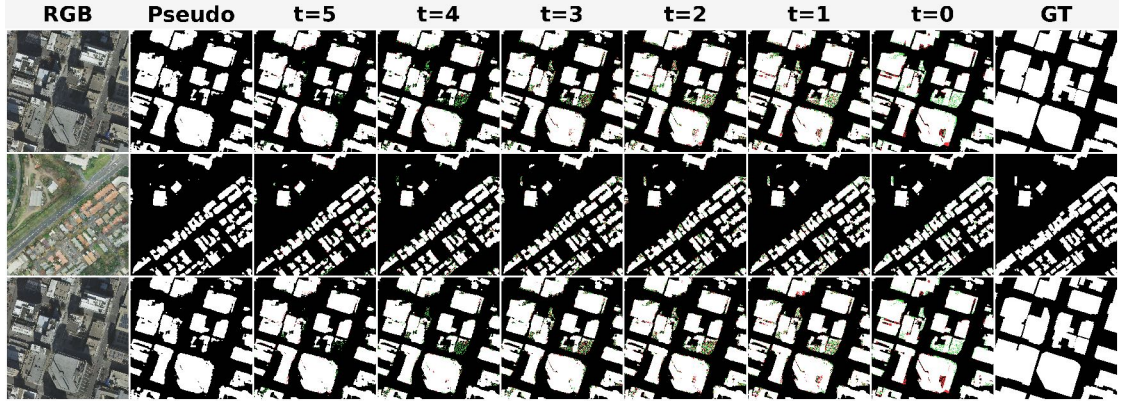
Ở hàng thứ ba, ảnh thể hiện khu vực phức tạp với nhiều công trình nhỏ phân bố

dày đặc. Đây là trường hợp thử thách vì pseudo-label chứa nhiều lỗi bỏ sót lẫn phân mảnh. Phương pháp đề xuất vẫn phục hồi được đáng kể số lượng công trình bị thiếu, với refinement map cho thấy các vùng xanh lá phân bố rộng khắp ảnh. Kết quả khẳng định rằng ngay cả với pseudo-label có mức nhiễu cao từ mô hình bán giám sát, denoiser vẫn duy trì xu hướng sửa lỗi nhất quán: phục hồi foreground bị thiếu, loại bỏ vùng foreground sai và làm sắc ranh giới công trình.



Hình 4.5: So sánh định tính trên kịch bản SSL, với pseudo-label sinh từ CISC-R. Từ trái sang phải: ảnh RGB, pseudo-label, SegRefiner, phương pháp đề xuất, refinement map và ground truth.

Diễn tiến quá trình suy luận đa bước. Nếu các hình so sánh định tính chỉ thể hiện kết quả cuối cùng, Hình 4.6 minh họa diễn tiến của quá trình reverse qua từng timestep. Quá trình bắt đầu từ pseudo-label đầu vào $m_T = M_{coarse}$. Tại mỗi bước, U-Net dự đoán mặt nạ sạch hơn dựa trên ảnh RGB và trạng thái mask hiện tại; sau đó transition sampling quyết định pixel nào được chuyển sang trạng thái tinh chỉnh. Nhờ đó, các thay đổi được tích lũy dần qua chuỗi $t = 5 \rightarrow 0$ thay vì thực hiện trong một lần truyền duy nhất.



Hình 4.6: Diễn tiến quá trình suy luận đa bước. Từ trái sang phải: ảnh RGB, pseudo-label đầu vào ($m_T = M_{coarse}$), trạng thái mask m_t tại các bước reverse $t = 5, 4, 3, 2, 1, 0$, và ground truth (GT).

Quan sát quá trình tinh chỉnh từ t lớn đến t nhỏ cho thấy các thay đổi diễn ra dần dần. Ở những bước đầu (ứng với t lớn), mô hình thực hiện các điều chỉnh đáng kể như khôi phục vùng foreground bị thiếu hoặc loại bỏ các vùng gán nhãn sai rõ rệt. Khi t giảm, mức độ thay đổi nhỏ dần và chủ yếu tập trung vào việc ổn định kết quả cũng như làm mịn ranh giới. Hiện tượng này phù hợp với cơ chế của mô hình khuếch tán, trong đó bài toán khôi phục được phân tách thành nhiều bước suy luận liên tiếp thay vì thực hiện toàn bộ hiệu chỉnh trong một lần.

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đề tài giải quyết bài toán khử nhiễu pseudo-label cho phân đoạn công trình từ ảnh vệ tinh trong khung self-training. Xuất phát từ một hạn chế cụ thể của các phương pháp hiện có – giả định nhiễu chỉ tập trung ở biên đối tượng, vốn không đúng với ảnh vệ tinh nơi lỗi còn xuất hiện ở mức đối tượng – đề tài đề xuất một framework discrete diffusion model-agnostic với mô hình nhiễu đa mức, và đã kiểm chứng hiệu quả của nó trên OpenEarthMap. Các đóng góp chính của đề tài có thể khái quát thành bốn điểm. Thứ nhất, mô hình nhiễu đa mức kết hợp object-level, boundary-level và pixel-level, trong đó kết quả ablation cho thấy ba thành phần này bổ sung cho nhau và mô hình đầy đủ đạt mức cải thiện +4.05% mIoU so với SegRefiner, vốn chỉ tập trung vào nhiễu biên. Thứ hai, forward diffusion mức pixel được xây dựng trên weak supervision bằng GMM, giúp ước lượng uncertainty độc lập với upstream segmentor, hạn chế kế thừa confirmation bias và bảo đảm tính model-agnostic của framework. Thứ ba, noise schedule điều khiển bằng erosion giúp mô hình hóa tốt hơn đặc tính “lỗi boundary” của pseudo-label trong ảnh viễn thám, đồng thời cung cấp tín hiệu huấn luyện đa dạng hơn so với giám sát đơn mức. Cuối cùng, phương pháp đạt kết quả vượt trội trên OpenEarthMap với 83.81% mIoU

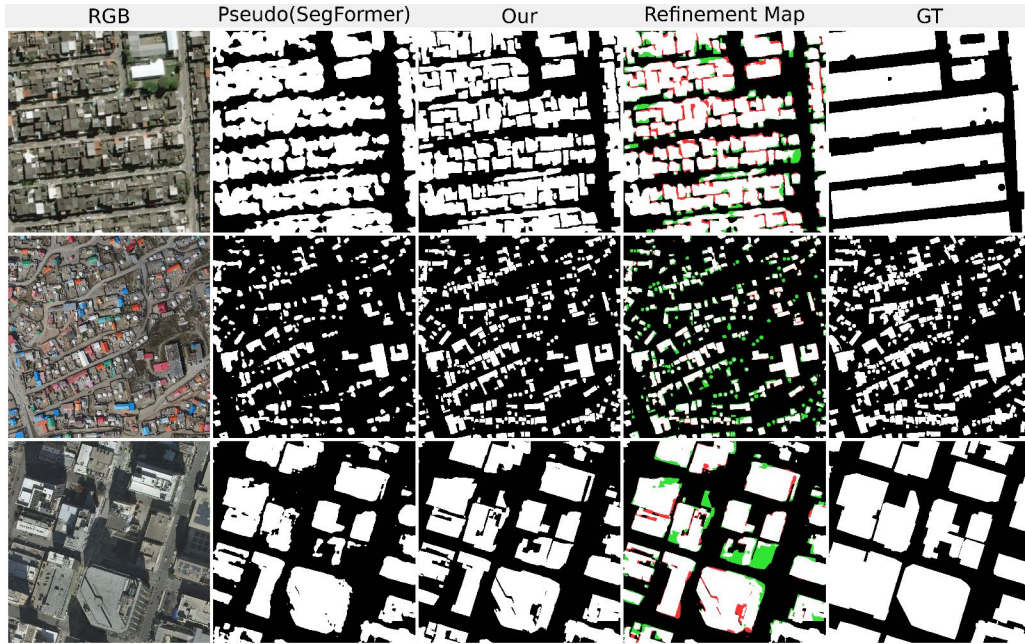
trong kịch bản SSL (+2.90% so với baseline) và 84.92% mIoU trong kịch bản SL, vượt upper bound ở cả hai thiết lập.

Cụ thể, *mô hình nhiễu đa mức* mô hình hóa đồng thời ba loại lỗi tương ứng ba thực thể của ảnh vệ tinh: object-level mô phỏng công trình bị bỏ sót hoàn toàn, boundary-level dùng biến dạng contour có cấu trúc thay cho phép hình thái ngẫu nhiên, và pixel-level bổ sung nhiễu chi tiết dựa trên uncertainty. *Forward diffusion mức pixel* được hướng dẫn bởi uncertainty từ GMM hoạt động hoàn toàn trên miền RGB – một thiết kế có chủ đích nhằm tránh kế thừa confirmation bias từ upstream segmentor, trong đó GMM tự chọn số component qua BIC nên thích ứng với từng ảnh mà không cần tinh chỉnh thủ công. *Noise schedule điều khiển bằng erosion*, kết hợp với timestep curriculum của diffusion, cho denoiser tiếp xúc với nhiễu mức corruption – từ nhiễu nhẹ ở biên đến mất đối tượng – nên giàu tín hiệu hơn giám sát đơn mức. Về *kết quả*, trên OpenEarthMap phương pháp đạt 83.81% mIoU ở SSL (+2.90% so với baseline 80.91%, +4.05% so với SegRefiner 79.76%) và 84.92% ở SL, vượt cả conditional autoencoder upper bound ở cả hai kịch bản; đặc biệt, phương pháp không làm xấu pseudo-label khi đầu vào đã tốt, cho thấy khả năng tổng quát hóa và tính an toàn khi triển khai.

5.2 Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài còn một số hạn chế cần được nhìn nhận:

- **Chỉ thử nghiệm phân đoạn nhị phân.** Toàn bộ đánh giá giới hạn ở hai lớp (building vs. background). Trong thực tế, ảnh vệ tinh thường cần phân đoạn đa lớp ($K > 2$), đòi hỏi mở rộng transition matrix từ 2×2 sang $K \times K$ và nghiên cứu cấu trúc ma trận phù hợp cho bài toán đa nhãn. Hạn chế này khiến khả năng tổng quát hóa của phương pháp chưa được kiểm chứng trên bài toán phân đoạn đa lớp thực tế.
- **Đánh giá trên một tập dữ liệu duy nhất.** Toàn bộ thực nghiệm được thực hiện trên OpenEarthMap với điều kiện chụp cụ thể (vùng địa lý, độ phân giải, điều kiện ánh sáng). Khả năng tổng quát hóa sang các tập dữ liệu khác (SpaceNet, Inria Aerial) hoặc các điều kiện chụp khác biệt (ảnh chụp ban đêm, ảnh từ vệ tinh đa phổ) chưa



Hình 5.1: Một số trường hợp đặc thù, khó xử lý của phương pháp đề xuất. (a) Khu đô thị dày đặc với nhiều công trình liền kề. (b) Công trình cực nhỏ, thiếu tín hiệu RGB và ngữ cảnh không gian. (c) Vùng bị ảnh hưởng bởi bóng mây hoặc thay đổi phổ RGB, gây sai lệch uncertainty estimation.

được kiểm chứng. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc của phương pháp vào đặc trưng phân bố dữ liệu của tập huấn luyện.

- **Ước lượng uncertainty chỉ dựa trên không gian màu RGB.** Weak classifier (GMM) chỉ sử dụng thông tin màu cục bộ của từng điểm ảnh, không khai thác được đặc trưng texture, quan hệ không gian hay ngữ cảnh ngữ nghĩa. Hệ quả là các bề mặt có màu sắc tương tự nhưng khác ngữ nghĩa (ví dụ mái nhà xám và đường nhựa xám) bị gán mức uncertainty tương đương, dẫn đến ước lượng chưa chính xác ở một số trường hợp cụ thể. Mặc dù thiết kế này có chủ đích nhằm giữ tính model-agnostic, nó đồng thời giới hạn khả năng phân biệt ngữ nghĩa của quá trình sinh nhiễu.
- **Chi phí suy luận cao hơn phương pháp một bước.** Quá trình reverse cần $T = 6$ lần forward qua mạng U-Net, tạo chi phí tính toán cao hơn so với các phương pháp một bước như conditional autoencoder. Mặc dù số bước diffusion đã được giảm đáng kể so với diffusion truyền thống ($T = 1000$), đây vẫn là rào cản khi triển khai trên các hệ thống yêu cầu xử lý thời gian thực hoặc trên thiết bị tài nguyên hạn chế.

như thiết bị biên (edge devices).

5.3 Hướng phát triển

Dựa trên những kết quả đạt được và các hạn chế đã nhận diện, đề tài định hướng phát triển theo bốn trục nghiên cứu chính sau đây:

- **Mở rộng phân đoạn đa lớp và đa tập dữ liệu.** Hướng phát triển trước tiên là mở rộng phương pháp từ phân đoạn nhị phân sang đa lớp, áp dụng cho 8 lớp bề mặt đất đai của OpenEarthMap. Về mặt kỹ thuật, transition matrix cần được mở rộng từ 2×2 sang $K \times K$, trong đó một hướng tiếp cận khả thi là thiết kế class-conditional noise model với mức nhiễu khác nhau theo độ khó của từng lớp – ví dụ, lớp “barren land” và “road” dễ bị nhầm lẫn hơn nên cần mức nhiễu huấn luyện cao hơn. Đồng thời, phương pháp cần được kiểm chứng trên các tập dữ liệu viễn thám đa dạng hơn (SpaceNet, Inria Aerial, LoveDA) với các điều kiện chụp và vùng địa lý khác nhau, nhằm đánh giá toàn diện khả năng tổng quát hóa.
- **Nâng cao chất lượng ước lượng uncertainty.** Để khắc phục hạn chế của GMM khi chỉ hoạt động trên miền RGB, một hướng cải tiến khả thi là bổ sung thêm đặc trưng texture (ví dụ: Local Binary Pattern, Gabor filter) hoặc đặc trưng không gian (tọa độ tương đối, thông tin lân cận) vào vector đầu vào của mô hình uncertainty, giúp phân biệt tốt hơn các bề mặt cùng màu nhưng khác cấu trúc. Ngoài ra, có thể kết hợp uncertainty từ GMM với softmax confidence của upstream segmentor thông qua cơ chế trọng số thích ứng, khi đó cần thiết kế cơ chế tránh khuếch đại confirmation bias, chẳng hạn chỉ sử dụng confidence từ upstream khi hai nguồn thông tin đồng thuận về vùng bất định.
- **Tối ưu hóa tốc độ suy luận.** Để giảm chi phí tính toán trong quá trình suy luận, có thể áp dụng các kỹ thuật tăng tốc đã được chứng minh hiệu quả trong lĩnh vực diffusion model: sử dụng knowledge distillation để huấn luyện một mạng student nhỏ gọn hơn bất chước hành vi của denoiser hiện tại, hoặc áp dụng lượng tử hóa mô hình (quantization) để giảm chi phí tính toán mỗi bước forward mà không thay đổi

số bước. Bên cạnh đó, thiết kế cơ chế chọn timestep thích ứng – bỏ bớt bước reverse cho những ảnh mà denoiser đã tự tin cao ở bước sớm – cũng là một hướng tiếp cận thực tiễn giúp cân bằng giữa chất lượng và tốc độ xử lý, hướng đến triển khai trên thiết bị biên.

- **Mở rộng miền ứng dụng.** Ngoài bài toán phân đoạn công trình trên ảnh vệ tinh, khử nhiễu pseudo-label cũng là nhu cầu quan trọng trong nhiều miền dữ liệu khác, chẳng hạn phân đoạn ảnh y tế với các vùng mô có độ tương phản thấp hoặc phân đoạn trong hệ thống xe tự hành với các ranh giới đường, vỉa hè và vật thể nhỏ dễ bị nhiễu. Việc thử nghiệm framework đề xuất trên các miền này sẽ giúp đánh giá rõ hơn khả năng khái quát, mức độ phụ thuộc vào đặc trưng ảnh vệ tinh và phạm vi ứng dụng thực tế của phương pháp.

Tài liệu tham khảo

- [1] N. T. Thanh. (2023) Diffusion models cơ bản – phần 1. Viblo. [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/diffusion-models-co-ban-phan-1-E1XVOx884Mz>
- [2] J. Xia, N. Yokoya, B. Adriano, and C. Broni-Bediako, “Openearthmap: A benchmark dataset for global high-resolution land cover mapping,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, January 2023, pp. 6254–6264.
- [3] J. Long, E. Shelhamer, and T. Darrell, “Fully convolutional networks for semantic segmentation,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 3431–3440.
- [4] E. Xie, W. Wang, Z. Yu, A. Anandkumar, J. M. Alvarez, and P. Luo, “Segformer: Simple and efficient design for semantic segmentation with transformers,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, and J. W. Vaughan, Eds., vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 12 077–12 090.
- [5] L. Yang, W. Zhuo, L. Qi, Y. Shi, and Y. Gao, “St++: Make self-training work better for semi-supervised semantic segmentation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2022, pp. 4268–4277.
- [6] X. Chen, Y. Yuan, G. Zeng, and J. Wang, “Semi-supervised semantic segmentation with cross pseudo supervision,” in *2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021, pp. 2613–2622.

- [7] A. Tarvainen and H. Valpola, “Mean teachers are better role models: Weight-averaged consistency targets improve semi-supervised deep learning results,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, and R. Garnett, Eds., vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017.
- [8] E. Arazo, D. Ortego, P. Albert, N. E. O’Connor, and K. McGuinness, “Pseudo-labeling and confirmation bias in deep semi-supervised learning,” in *2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 2020, pp. 1–8.
- [9] G. French, S. Laine, T. Aila, M. Mackiewicz, and G. Finlayson, “Semi-supervised semantic segmentation needs strong, varied perturbations,” in *Proceedings of the British Machine Vision Conference 2020*. British Machine Vision Association, 2020, p. 154.
- [10] Y. Yuan, J. Xie, X. Chen, and J. Wang, “Segfix: Model-agnostic boundary refinement for segmentation,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020, pp. 489–506.
- [11] C. Tang, H. Chen, X. Li, J. Li, Z. Zhang, and X. Hu, “Look closer to segment better: Boundary patch refinement for instance segmentation,” in *2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021, pp. 13 921–13 930.
- [12] H. K. Cheng, J. Chung, Y.-W. Tai, and C.-K. Tang, “Cascadepsp: Toward class-agnostic and very high-resolution segmentation via global and local refinement,” in *2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 8887–8896.
- [13] J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, “Denoising diffusion probabilistic models,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, H. Larochelle, M. Ranzato, R. Hadsell, M. Balcan, and H. Lin, Eds., vol. 33. Curran Associates, Inc., 2020, pp. 6840–6851.

- [14] R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser, and B. Ommer, “High-resolution image synthesis with latent diffusion models,” in *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 10 674–10 685.
- [15] X. Liu, W. Li, and Y. Yuan, “Diffrect: Latent diffusion label rectification for semi-supervised medical image segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2024*. Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 56–66.
- [16] L. Xi, Y. Ma, C. Wang, S. Howell, A. Rinaldi, and K. S. Rhode, “Robust noisy pseudo-label learning for semi-supervised medical image segmentation using diffusion model,” in *Deep Generative Models*. Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 12–23.
- [17] J. Austin, D. D. Johnson, J. Ho, D. Tarlow, and R. van den Berg, “Structured denoising diffusion models in discrete state-spaces,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, and J. W. Vaughan, Eds., vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 17 981–17 993.
- [18] M. Wang, H. Ding, J. H. Liew, J. Liu, Y. Zhao, and Y. Wei, “Segrefiner: Towards model-agnostic segmentation refinement with discrete diffusion process,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, A. Oh, T. Naumann, A. Globerson, K. Saenko, M. Hardt, and S. Levine, Eds., vol. 36. Curran Associates, Inc., 2023, pp. 79 761–79 780.
- [19] T. Chen, C. Wang, Z. Chen, Y. Lei, and H. Shan, “Hidiff: Hybrid diffusion framework for medical image segmentation,” *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 43, no. 10, pp. 3570–3583, 2024.
- [20] Z. Lai, Y. Duan, J. Dai, Z. Li, Y. Fu, H. Li, Y. Qiao, and W. Wang, “Denoising diffusion semantic segmentation with mask prior modeling,” 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2306.01721>

- [21] X. Yuan, Y. Xiao, W. Zhang, J. Qiao, G. Wei, and Y. Zheng, “Plrefiner: Discrete diffusion model for power line segmentation refinement,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 25, no. 20, pp. 38 547–38 558, 2025.
- [22] L.-C. Chen, Y. Zhu, G. Papandreou, F. Schroff, and H. Adam, “Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation,” in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018, pp. 801–818.
- [23] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*. Springer, 2015, pp. 234–241.
- [24] J. Sohl-Dickstein, E. Weiss, N. Maheswaranathan, and S. Ganguli, “Deep unsupervised learning using nonequilibrium thermodynamics,” in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2015, pp. 2256–2265.
- [25] A. Q. Nichol and P. Dhariwal, “Improved denoising diffusion probabilistic models,” in *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2021, pp. 8162–8171.
- [26] A. P. Dempster, N. M. Laird, and D. B. Rubin, “Maximum likelihood from incomplete data via the em algorithm,” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, vol. 39, no. 1, pp. 1–38, 1977.
- [27] L. Wu, L. Fang, X. He, M. He, J. Ma, and Z. Zhong, “Querying labeled for unlabeled: Cross-image semantic consistency guided semi-supervised semantic segmentation,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 7, pp. 8827–8844, 2023.